

AI-Native Organization : 让组织长出 AI 基因

Jweokk 著 · 2026年08月23日 · v1.1.0

模型已经不稀缺了，能把模型长进组织里的人，才稀缺。
从 95% 的项目失败率，到 DeepSeek 160 人的创新密度——
这本书讲清楚：什么是 AI 原生组织，证据怎么说，以及怎么打造。

本书著作权归作者 Jweokk 所有，免费阅读与非商业性分享，商业用途须事先获得书面许可。
联系方式：weokk2025@gmail.com

目录

- 01 自序：为什么写这本书
- 02 第 1 章 AI 原生组织的崛起——从 95% 失败率说起
- 03 第 2 章 什么是 AI 原生组织——贴膏药 vs 长基因
- 04 第 3 章 证据——实证研究怎么看
- 05 第 4 章 组织形态重构——从层级到网络
- 06 第 5 章 工作流与决策重构
- 07 第 6 章 激励与人才——最难重构的变量
- 08 第 7 章 案例集——全球与中国的 AI 原生组织
- 09 第 8 章 打造你的 AI 原生组织——行动手册
- 10 第 9 章 挑战、风险与未来
- 11 后记：一本活书
- 12 第 10 章 行业篇——十个行业的 AI 原生转型
- 13 附录 A：全书案例索引与资料出处
- 14 附录 B：AI 原生组织常用指标
- 15 附录 C：版本历史与更新说明

自序：为什么写这本书

自序：为什么写这本书

2026 年夏天，两条新闻摆在一起看，答案几乎是明摆着的。

第一条：麻省理工学院 NANDA 实验室发布《生成式人工智能的鸿沟》（The GenAI Divide），过去三年全球企业在生成式 AI 上烧掉了三四百亿美元，其中 95% 的组织没有拿到任何能写进财务报表的回报；定制化的企业级 AI 工具，从评估到试点到生产的漏斗是 60% → 20% → 5%。

第二条：DeepSeek 用 160 个人做出了万亿参数模型；Klarna 用三年时间把员工从 5,527 人缩到 3,422 人，收入还在涨；Anthropic 超过 80% 的合入生产代码由 Claude 编写；一家叫 Cursor 的公司 300 人做到 40 亿美元年化收入。

一边是 95% 的 AI 项目打水漂，一边是一小撮组织用极小的团队撬动极大的产出。

把它们放在一起，答案不难猜：模型已经不稀缺了，能把模型长进组织里的人，才稀缺。

我在研究什么

市面上关于"AI 转型"的讨论，90% 都在教你怎么给现有组织加 AI 功能：买个 Copilot、开几十场培训、设个首席 AI 官。但真正发生的事是另一条路——让组织本身长出 AI 基因。这两件事，差了十万八千里。

这本书想把"AI 原生组织"这个正在发生、但还没有名字的系统性变化完整地研究一遍。它聊清楚三件事：

- 是什么：AI 原生组织与"AI 转型"的本质区别——贴膏药 vs 长基因；
- 证据：HBS、INSEAD、WEF、腾讯研究院的实证研究到底怎么说；
- 怎么做：组织形态重构、工作流重构、激励重构，以及从 0 到 1 的行动手册。

书里所有数据和案例，都在附录 A 里标明了出处。整理的过程本身就是学习，我尽量让每一条引用都经得起核查；如有疏漏，欢迎指正。

这本书是怎么自动写出来的

这本书不是一次写成的。它是一本“活书”，背后是一条自动化的内容流水线：

1. 日常积累：一个自动化系统每天扫描全球 AI 落地与组织变革的信息，把高质量内容提炼、翻译、结构化后存入知识库；
2. 深度研究：第一版在知识库已有素材（12 篇核心概念 + 20 余篇案例文章）之上，又做了三轮深度研究补强——国际标志性案例、权威报告原始数据、失败案例与构建方法论，全部逐条核验来源；
3. 每周更新：此后每周自动把知识库新增内容合并进对应章节，版本号递增（v1.0.0 → v1.0.1 → ...），重新生成 PDF，自动部署到网站；
4. 持续进化：每次更新改了什么、加了什么，都会记录在附录 C 与仓库的 CHANGELOG 里，一目了然。

写这本书的过程，本身就是这本书最好的案例：一个人 + 一套自动化的信息管道 + 每周的持续迭代，做出了一个传统出版流程需要几个月才能完成、且永远无法保持更新的东西。这就是 AI 原生组织在内容生产领域的缩影。

致谢

这本书的组织形式与公开方式，受到范冰（XDash）《[前线部署工程师：人工智能时代的客户价值交付秘籍](https://github.com/xdash/FDE-the-Guidance-Book-of-Forward-Deployed-Engineer)》（<https://github.com/xdash/FDE-the-Guidance-Book-of-Forward-Deployed-Engineer>）一书的启发。免费公开全文、GitHub 仓库与官网同步阅读、PDF 整本下载、附录标注出处的模式，是一个值得推广的开源知识实践。特此致谢。

书中大量素材来自公开的行业研究、媒体报道与从业者分享，均已尽力在附录 A 标注出处。如引用有疏漏或版权争议，请联系 weokk2025@gmail.com 指正，我们将立即修正。

阅读指南

- 想快速判断“我们公司算不算 AI 原生”：读第 2 章
- 想看到证据而不是观点：读第 3 章
- 想直接动手：读第 8 章，配合第 5 章的工作流重构
- 想理解为什么大多数转型会失败：读第 9 章
- 想看完所有案例：读第 7 章

这本书免费公开，欢迎分享。知识的价值在于流动，而不在于囤积。

第 1 章 AI 原生组织的崛起——从 95% 失败率说起

第 1 章 AI 原生组织的崛起——从 95% 失败率说起

1.1 一个被误读的数字

过去两年，中文互联网流传最广的一个 AI 数字是："95% 的企业 AI 项目失败了。"

这个说法既对也不对。它出自麻省理工学院 NANDA 实验室 2025 年 7 月的报告《The GenAI Divide》。报告原文的准确口径是两层：

- 按组织计：95% 的组织从生成式 AI 投资中获得了零回报（zero return）；
- 按工具漏斗计：定制化、任务型的企业级 AI 工具，只有 5% 能走到生产部署——60% 的组织评估过这类工具，20% 进入试点，5% 进入生产。

而通用聊天工具（ChatGPT、Copilot 这类）的"试点→部署"转化率约为 83%，并不失败。

这个细节非常重要："失败"的不是所有 AI 项目，而是那些深度嵌入业务流程、试图替代核心工作方式的定制系统。随使用 AI 的人赚到了效率，认真改造业务的组织大多折戟。这就是报告所说的"GenAI 鸿沟"——买方（企业）与卖方（AI 公司）的结果两极分化。

其它机构的数字拼出了同一幅图景：

- Gartner 预测：到 2025 年底，至少 30% 的生成式 AI 项目会在概念验证（PoC）后被放弃；
- Gartner 预测：到 2027 年底，超过 40% 的智能体（Agentic AI）项目将被取消，成本飙升是首要原因；
- IDC：88% 的 AI Agent 试点无法毕业进入生产；
- 行业调查：每启动 33 个试点，只有约 4 个成功进入生产；
- 中欧国际工商学院方跃教授（2026）：全球超过 90% 的企业推出过生成式 AI 试点，但真正跨越实验阶段、形成规模化价值的项目不足 41%——他把这种现象称为"试点繁荣、价值虚无"。

注意，这些数字的口径完全不同（组织零回报率 / PoC 放弃率 / 试点进生产转化率），但指向同一个结构性事实：从试点到生产的鸿沟是真实存在的，而且普遍存在。

1.2 为什么试点能成功，生产必失败

一个被反复观察到的诡异现象是：试点阶段演示得好好的 AI 项目，一进生产环境就崩。

原因在于，试点成功往往是因为人类在“悄悄地打补丁”——人工提供缺失的上下文、弥合系统故障、吸收风险。生产环境去掉这些补丁后，AI 立刻失灵。具体有三层：

1. 上下文断裂：AI 只能看到企业信息的窄切片，无法跨系统、跨时间推理；非结构化文档（PDF、合同、手写表单）对 AI 完全不可见。演示中可以隐藏，生产中无处可藏。
2. 集成脆弱：试点通常是只读的；生产要求 AI 写回系统、触发 workflow、跨几十个应用操作。点对点的脆弱集成立刻暴露——“只读智能无法行动”。
3. 治理失效：试点规模下人工审查可以兜底；生产规模下“人在环”成为瓶颈而非安全阀，审计缺失导致风险厌恶、项目被冻结。

而那些成功进入生产的少数组织（约 5%），做了三个不同的决策：先建共享企业上下文、标准化 AI 的“行动层”、把治理嵌入系统而非交给人工管理。

1.3 反方向狂奔的另一批人

就在绝大多数组织卡在试点炼狱的时候，一小撮组织正在用完全不同的逻辑运转：

- DeepSeek：160 人做出万亿参数模型，对比 OpenAI 约 3,500 人、Anthropic 约 3,000 人、DeepMind 约 8,100 人；
- Klarna：全职员工从 2022 年 12 月的 5,527 人降至 2024 年 12 月的 3,422 人（-38%），同期收入持续增长，人均收入达到 2022 年的 3.6 倍；
- Shopify：2023 年裁员 20% 后，headcount 连续多个季度持平，人均收入从 110 万美元升至 152 万美元；
- Anthropic：超过 80% 的合入生产代码由 Claude 编写，每工程师每季度代码产出是基线的 8 倍；
- Cursor：约 300 人，年化收入从 10 亿美元做到 40 亿美元，人均收入 300 万-1,300 万美元；
- Duolingo：全职员工零裁员，内容产能两年提升约 11 倍；
- Airbnb：60% 的工程师产出代码由 AI 共同编写，AI 客服解决 40% 的问题无需升级人工。

这些组织的共同点不是“用了 AI”——用 AI 的 88% 的公司都没做到。它们的共同点是：AI 不是被贴在旧组织上的膏药，而是组织围绕 AI 重新设计了自己。

1.4 最稀缺的因果证据

前面说的都是相关性和案例，你完全可以质疑：也许这些公司本来就更强？

2026 年，INSEAD 和哈佛商学院的研究者做了一项罕见的随机对照实验，把这个问题从相关性推进到了因果性。

他们找了 515 家高增长初创企业，随机分组：所有企业都获得同等额度的 API 额度、前沿模型访问权和技术培训；唯一的区别是，处理组额外获得"AI 原生公司如何重组生产流程、团队与商业模式"的案例研究材料，对照组只上普通创业课。

在工具、技能、预算完全拉平的情况下，仅仅改变了"组织搜索空间"（让处理组知道 AI 原生公司长什么样），结果：

- 发现/使用 AI 用例数量 +44%（尤其集中在战略、产品开发等高杠杆环节）；
- 完成任务数 +12%；获得付费客户的可能性 +18%；
- 营收 1.9 倍；
- 外部资本需求反而下降 39.5%。

论文提出了一个核心概念："映射问题"（mapping problem）——限制 AI 收益的不是技术成本或技能，而是"发现 AI 在自身生产流程中何处、如何创造价值"的认知瓶颈。

这是一个值得反复咀嚼的结论：给员工发工具不等于再造流程；知道"AI 原生组织长什么样"本身就能带来 1.9 倍的营收差距。这就是为什么这本书值得读，也是为什么范冰那本 FDE 的书值得读——组织形态的知识，是当前 ROI 最高的知识。

1.5 这一章的核心判断

把三组事实放在一起：

1. 95% 的组织从 AI 投资中零回报；
2. 5% 的成功者都有一个共同点——围绕 AI 重新设计组织；
3. 光是"知道成功者长什么样"就能带来 1.9 倍的营收差异。

结论已经很明显：模型已经不稀缺了，稀缺的是能把模型长进组织里的人。接下来的章节，我们来看这种组织长什么样（第 2 章）、证据怎么说（第 3 章）、它是怎么运转的（第 4-6 章）、谁已经做到了（第 7 章），以及——你该怎么做到（第 8 章）。

第 2 章 什么是 AI 原生组织——贴膏药 vs 长基因

第 2 章 什么是 AI 原生组织——贴膏药 vs 长基因

2.1 核心命题：你不是在打造 AI 原生组织，你是在给传统组织贴 AI 的膏药

膏药贴得再好，底下的骨头还是旧骨头。

一家企业给每个部门配了 AI 工具、开了几十场培训、给了激励，年终复盘，使用率不到 15%。根因：工具买了、培训做了、激励给了，但组织架构、决策流程、考核标准全是传统的——AI 只是被贴在旧组织上的膏药。

这就是"AI 转型"与"AI 原生"的分水岭。

Alexander Puutio (Forbes) 给出了一个最锋利的概念化框架：AI 原生本质上是设计顺序的逆转。

- 传统组织：为人类设计流程 → 软件辅助/加速；
- 数字原生：围绕软件设计 → 人类仍在产生主要价值；
- AI 原生：先问 AI 能可靠做什么 → 然后围绕 AI 设计人类角色。

"AI 原生不是组织使用 AI 工具——而是组织围绕它们来构建。"

这个定义可以检验一切"AI 原生"宣称。判断标准不是"用了多少 AI"，而是：如果你的组织明天从零开始设计，AI 会不会被写进蓝图里？如果答案是不会，那你只是在贴膏药。

2.2 三个共性特征

综合阿里、华为、联想、飞书、传神等中国企业的实践，AI 原生组织有三个反复出现的共性特征：

特征一：智能决策替代经验决策。传统组织决策靠老王的经验、张总的直觉。AI 原生组织让业务数据在底层流经时，AI 自动完成分析、预警，决策建议直接推送到责任人——决策依据是数据不是感觉。华为的做法是让 AI 融入数据全生命周期，智能分析成为数据平台的默认能力："不是你去查，是系统自动给你。"

特征二：业务流与 workflow 合一。传统企业业务流在 CRM、workflow 在钉钉/飞书，项目进展在 A 系统、会议纪要在 B 系统、审批在 C 系统，靠人工搬运。飞书的做法是协同套件打通 IM、文档与业务流，AI 实时介入项目节点而非事后汇总。

特征三：经验可复制。传统组织中销冠走了，经验就没了。AI 原生组织中，AI 自动记录决策逻辑、更新业务规则，把一个人的经验变成组织的可复用资产。传神创始人何恩培说："与其等员工变成 AI 高手，不如让组织长出 AI 能力。"——一个人会走，组织能力可沉淀、可积累、可进化。

2.3 历史类比：1880 年代的电力革命

1880 年代，工厂主买来电动机替换蒸汽机，但工厂布局、流水线设计、分工方式不变——效率没有提升。电力只是换了动力来源，生产方式还是蒸汽时代的。真正吃到红利的人，是重新设计工厂布局、发明流水线、让每个工位独立供电的人。

现在"大家都在装 AI，但很少有人真正重新设计自己的工厂。"

这个类比给出了 AI 原生组织的第二个定义：不是换了动力来源，而是重新设计了生产方式。马车到汽车，不是给马车装上发动机——要重新发明轮子、设计方向盘、修公路、定交通规则，整个生态系统都得重构。

2.4 一个必须澄清的误传：CAIO

中文互联网广泛流传："Gartner 预测 2025 年 90% 的大企业将设立首席 AI 官（CAIO）。"

这是误传，查无实据。Gartner 可核验的原始预测是：到 2025 年，35% 的大型组织将设立向 CEO 或 COO 汇报的 CAIO（2023 年发布）。"90%"这个数字在 Gartner 官网没有任何对应出处。

但"CAIO 陷阱"这个现象是真实的，只是论据要换一个：AI 不是某个总监的事，是整个公司的事。设一个首席 AI 官，架构、决策、激励不动，CAIO 就是光杆司令——这和 2005 年传统企业设"互联网总监"是同构陷阱：总监花了三年推不动任何事，最后离职。互联网不是某个总监的事，AI 同理。

2.5 三个容易混淆的概念

Puutio 花了大力气区分三个概念，因为大量公司用它们互相冒充：

概念	核心特征	典型陷阱
数字原生	围绕云 + SaaS 构建，人类仍是主要生产者	以为部署 Copilot 就是 AI 原生
平台型组织	协调生态系统，优化连接	以为有网络效应就是 AI 原生

概念	核心特征	典型陷阱
AI 原生	围绕 AI 系统重新设计内部工作流，优化生产	没有足够的 AI 基础设施就扁平化 = 混乱

以及 AI 原生组织的三类工具：

1. 供应商嵌入的 AI 服务（Copilot 等）——最容易的入口，但不足以称为 AI 原生；
2. 外部 Agentic AI 系统——跨应用多步骤自动化的独立工具；
3. 内部自建工具——利用专有数据和流程，成为可持续优势。

2.6 员工角色与战略原则

在 AI 原生组织里，员工的角色定义发生了根本变化：

"员工不再主要通过个人产出的工作量定义自己的价值……他们通过指挥能产生工作的系统来创造价值。"

人类转向编排和产品管理角色；最有价值的员工既理解 AI 能力边界，也理解系统局限；绩效标准从"做了多少工作"转向"设计出更好的工作"。

Puutio 给出一条清晰而严厉的战略原则："不需要人的地方，就不让人参与。" 这意味着：

- 投资决策只围绕 AI 驱动的工作方式；
- 存在只是为了管理人工作而非系统性能的工具/角色应该被质疑；
- 核心流程围绕 AI 可靠执行的任务定义。

2.7 从零构建 vs 改造：一场真实的辩论

关于"AI 原生组织能不能从传统组织改造而来"，存在两种观点：

- Puutio（严格定义派）："AI 原生组织必然是 greenfield 的努力。改造（retrofitting）很少奏效。"
- Shmool（可行路径派）：一位在现有组织做减法的 CEO，把传统层级（VP→总监→经理→组长）拆成只有一层的 AI 原生组织，成功了（细节见第 4 章）。

两者的调和解释：Puutio 在讲严格定义（什么是真正的 AI 原生），Shmool 在讲可行路径（怎么接近它）。改造可能达成"准 AI 原生"——接近但不等同于从零设计。差别在于"改变决策顺序"的能力：从零开始可以按"AI 能做什么"重新问起；改造需要一边拆除旧结构一边重新定义。

2.8 检验清单：你是贴膏药还是长基因

问自己五个问题：

1. 设计顺序：是先问"AI 能可靠做什么"再设计人类角色，还是先有流程再塞 AI？
2. 决策依据：决策是数据自动推送 + 人做判断，还是人凭经验、AI 靠边站？
3. 业务流与工作流：两个系统合一了吗，还是仍靠人工搬运？
4. 经验沉淀：销冠走了，他的经验留下没有？
5. 考核标准：考核还看工作时长/输出数量吗？（第 6 章详述）

五个问题全部指向"旧结构"——你贴的是膏药；哪怕只有一两个开始转向——你已经走在长基因的路上了。AI 原生组织不是"升级"而是"重生"，但它可以分段重生。下一章，我们看证据。

2.9 AI 普及是神话——杠铃分布与"让 AI 退到后台"

Vasuman Moza（前 Meta 工程师、Varick Agents 创始人，专为年营收 5 亿美元以上的大企业部署 AI Agent）在大型企业内部泡了一年后发现，无论团队是 50 人还是 5000 人，把最好的 AI 工具发到每个人手里，最后都会形成一根"杠铃"：

5%–10% 的人成为 power user，20% 的人偶尔用但用得很糙，剩下 70% 几乎不用。一家刚签下八位数美元 AI 年度合同的大企业甚至发现，10% 的员工消耗了 90% 的 token。

这解释了本书反复引用的那个悖论：麦肯锡调查显示 88% 的组织已至少在一个业务环节使用 AI，但真正有超过 5% EBIT 来自 AI 的企业只有 6%。模型能力每隔几个月就跳一截，但组织生产力并没有自动跟上。

Moza 更激进的判断是：这个差距不会自己弥合，绝大多数员工很可能永远不会成为 AI Native 用户——因为用好 AI 是一门手艺（知道何时清上下文、何时把重复工作沉淀成 skill、何时交给模型判断、何时写确定性代码）。AI 厂商的产品路线图围着最活跃的前沿用户转，"用好 AI"的门槛反而越抬越高；而公司里的 AI 高手没有分享动力——差距本身就是他们的优势。

他给出的战略转向是：先接受大多数人不会成为 AI Native。让那 5%–10% 的 power user 继续往前跑，把他们摸索出来的 skill、workflow、agent 沉淀进共享库，排名即奖励；对剩下的大多数人，让 AI 退到后台——把 Agent 嵌进员工每天都在用的系统（Salesforce、NetSuite、Dynamics），发票自动处理、数据自动录入、流程自动流转，机器拿不准的时候再把人叫进来批准、驳回或修改，员工甚至意识不到自己在"使用 AI"。衡量方式也随之改变：不再问"这个月多少员工用了 AI"，改问"今天完成的工作里，多少完全靠人、多少是人机协作、多少已经自动运行"。

这与第 7 章传神的判断同构：与其等员工变成 AI 高手，不如让组织长出 AI 能力。（两个折扣：5/20/70 的分布来自作者自家客户观察，并非大样本基准；而他主张的"把 Agent 嵌进企业工作流"，正是他在卖的服务。）

同类的框架性表述来自 Zilbix《Agentic 时代的企业运营模型》：过去两年"在既有结构上叠加工具"的做法，恰好制造了上述缺口。Agent 时代暴露三处断裂——决策权模糊（跨职能 Agent 若无治理，要么被限制在低价值任务、要么无人监督运行）、人才模型（员工价值从执行任务转向编排系统、解释输出、做出判断）、数据架构（碎片化数据阻碍实时访问）。AI 原生运营模型因此是三维的：领导层主动赞助运营变革（而非仅批准预算）、决策权+问责+审计追踪、流程按 AI 参与重新设计（而非 retrofit）、AI-ready 的数据基础。

第 3 章 证据——实证研究怎么看

第 3 章 证据——实证研究怎么看

前面两章讲的都是概念和案例。这一章我们只看证据：学术研究和权威机构的数据，到底怎么描述 AI 原生组织。为避免“挑对自己有利的证据”，每个研究我都会同时列出它的局限性。

3.1 HBS 《AI-Native Firms》：公司层面的最强实证

哈佛商学院 Rembrand Koning 与 INSEAD Hyunjin Kim 等人的工作论文《AI-Native Firms》（HBS Working Paper 26-090，2026）是目前公司层面最硬的一手实证。

方法：YC W20-F24 全部 2,891 家初创（11 个批次）+ PitchBook 41,214 家美国风投初创，链接劳动力微观数据，与同行业、同期非 AI 初创对照。

核心发现：

维度	AI 原生公司 vs 非 AI 同行
团队规模	小约 25%（YC 三年后约小一半）
工程师占比	高约 13 个百分点
入门级员工	低约 15%
高级员工	高约 20%
管理层级	扁平半级
管理人员	少约 15%
融资/估值	相当 → 人均融资多约 20%、人均估值更高

一句话：AI 原生公司更小、更扁平、更工程师密集、更资深，而估值相当——人均产值更高。

论文最重要的理论贡献是区分了两条通道：

- 流程通道（process channel）：AI 作为内部生产工具，改变员工怎么干活（agentic coding、AI 客服、自动化销售）——大多数现有研究聚焦于此；
- 产品通道（product channel）：AI 能力嵌进产品，客户直接在产品里生成交付物——知识工作从内部组织搬进产品，靠算力扩展而非扩编。

决定性证据：流程通道无法预测组织变小。AI 初创在招聘启事中点名 ChatGPT/Copilot/Cursor 的概率是非 AI 同行的 2.6 倍——但该指标无法预测更小的团队；控制流程通道后，产品嵌入 AI 仍显著关联更少人力和更扁平结构。

服务型业务差异最大：治疗、家教、远程医疗等服务型创业，AI 初创比非 AI 同行小约 70%。
案例：Gamma (AI 演示文稿，约 30 人两年做到 5,000 万美元年收入)；FazeShift (应收账 AI agent，10 人拿下几十个企业客户，取代每个客户方的 AR 团队)。

对劳动力市场的谨慎结论：每个 AI 原生公司都更小，但总就业未必下降——AI 使创业数量大增 (PitchBook 2024 年 AI 首轮融资约为 2020 年均值的 8 倍)。从公司层面外推到市场层面需谨慎。

局限性：样本是 YC/风投初创，未必外推到成熟大企业；"AI-native"分类为研究者定义；工作论文未经同行评审。

3.2 INSEAD/HBS 田野实验：罕见的因果证据

上一章提到的 515 家初创随机对照实验 (《Mapping AI into Production》，2026)，是 AI 组织研究中最稀缺的因果证据：工具、技能、预算完全拉平，只改变"组织搜索空间" (让处理组知道 AI 原生组织怎么重构)，结果处理组用例 +44%、营收 1.9 倍、外部融资需求 -39.5%。

"映射问题"：限制 AI 收益的不是技术成本或技能，而是"发现 AI 在自身生产流程中何处、如何创造价值"的认知瓶颈。

局限性：10 周短期实验；初创样本；营收 1.9 倍为短期相对增量，绝对值小 (如 4 万美元级)。

3.3 WEF 《AI-First Operating Models》：运营侧的系统框架

世界经济论坛 (2026) 的核心命题：把 AI 叠加在为前 AI 世界设计的运营模式 (线性流程、静态角色、增量优化) 之上，是结构性的失败。2024 年全球 AI 投资超 2,500 亿美元，但大多数组织"AI 没有从根本上改变运营方式"。

三大转变：

1. 工作与团队：从流程管理到人机协作——早期 AI-first 组织人机比已超过 10:1 (人类 1 : AI 10+)；委派思维是管理层技能，需要培训+认证 (You.com CEO：直到推出培训+认证项目，成熟组织的采用率才真正起来)；
2. 工作流：从线性流程到动态 AI 系统——Rubrik CEO 的落地路径："逐条业务线推进，每条线找出 3-5 个纯人工或 SaaS+人的工作流，定义端到端的 AI 驱动结果"；起点问题决定一切 (Lightspeed："如果我们无限智能，我们会建什么？")；

3. 度量：从流程优化到动态价值创造——结果导向，可靠性/准确性/治理先行以建立信任。

关键判断：竞争优势来自编排（orchestration）而非实验（experimentation）。成功的领导者把能力、流程、结果与商业模式重设计当作单一集成演化。

3.4 腾讯研究院《AI 原生工作报告》：中国视角的完整框架

腾讯研究院 2026 年 5 月发布 4 万字报告，主笔司晓、袁晓辉、余一。最广为流传的是它的竞争力公式：

$$\text{组织竞争力} = \text{人才密度} \times \text{AI 杠杆} \div \text{组织摩擦}$$

分子翻倍但分母不动，净效果打折；分母减半等价于分子翻倍——先减组织摩擦（等待/审批/对齐/信息衰减），通常比堆人才更容易动。

报告对“超级个体”给出了四个结构性特征（缺一不可）：

1. AI First 工作动线：AI 是默认起点——“我先让 AI 跑，然后在 AI 产出上判断修正”；
2. 能力边界的量级跃迁：产出提升 10 倍+，一个人从想法到交付跑通全链路；
3. 主动性极强：不等待组织安排，天然边界探索者；
4. 影响力溢出（判定超级个体的关键阈值）：高效个体只让自己变快，超级个体让团队变快。

四种涌现路径（自下而上自发 / 组织筛选培育 / 氛围营造 / 创始人驱动），三种团队形态（节点辐射型 / 网络协作型 / AI 中枢型），以及一个残酷的能力洗牌判断：AI 是分化加速器，不是均衡器——只有原来优秀的人变得更优秀，鸿沟拉大。

我们必须强调报告的样本偏差（这是知识库对报告的系统性批判）：案例约 80% 来自信息密集型、<500 人的数字原生行业，物理世界行业（制造产线/医疗临床/物流）零覆盖。报告证据只支持：信息密集型、小团队、数字原生行业里，AI 原生组织能大幅提速。用到实体行业或大组织时先问：这个行业的瓶颈是信息处理，还是物理世界？

3.5 权威机构的大样本数据

McKinsey《State of AI 2025》（2025-11）：88% 的组织至少在一个业务职能中定期使用 AI（去年 78%）；但约 2/3 仍处于实验/试点阶段，仅约 1/3 开始规模化；仅 39% 将任何程度的 EBIT 影响归因于 AI，其中多数称贡献不到 5%；“AI 高绩效者”（EBIT 影响 ≥5%）仅约 6%。用 AI 的公司很多，赚到钱的公司很少。

BCG《AI at Work》系列：领导层与一线断层明显——超过 3/4 的领导者每周多次使用 GenAI，一线员工经常使用比例 2025 年停滞在 51%，2026 年跃升至 74%（+23 个百分点）。一半的公司正从"部署（Deploy）"走向"重塑工作流（Reshape）"。

微软《Work Trend Index》：2024 年 75% 的知识工作者已使用 AI；2025 年提出"前沿企业"（Frontier Firm，约占受访领导者的 9.3%）概念——71% 的前沿企业领导者称公司"蓬勃发展"，而全球员工仅 39%；2026 年的最重要发现：组织因素（文化、管理者支持、人才实践）对 AI 影响的贡献是个体努力的 2 倍（基于 29 个因素的置换重要性分析， $R^2 \approx 0.68-0.69$ ）。

斯坦福 HAI《AI Index 2025》：2024 年 78% 的组织报告使用 AI（2023 年为 55%）。

IMF：AI 将影响全球约 40% 的工作；发达经济体约 60%、新兴市场约 40%、低收入国家约 26%——注意这是"暴露度"估计，不是失业预测，且约一半暴露岗位可能被增强而非替代。

WEF《Future of Jobs 2025》：到 2030 年就业扰乱相当于现有岗位的 22%：创造 1.7 亿、淘汰 9,200 万，净增 7,800 万；77% 的雇主计划提升员工技能，41% 计划因 AI 自动化缩减人力——预期，非事实。

3.6 数据使用警示（本书的引用纪律）

把上面所有数字放在一起，有五条引用纪律：

1. 口径先行："95% 失败率"（MIT，组织零回报）、"30% 被放弃"（Gartner，PoC 后）、"88% 采用"（McKinsey，至少一职能）三者并不矛盾，是三个不同的分母；
2. 报告结论 vs 媒体转述：媒体转述经常走样（如 Fortune 报道 MIT 报告样本量为 150 访谈/350 问卷，报告原文是 52 组织/153 高管）；本书一律以原始报告为准；
3. 预测 vs 事实：Gartner/Forrester/WEF 的大部分数字是前瞻预测或雇主预期，不是已发生事实；
4. 样本偏差：McKinsey/WTI/BCG 以白领、大企业、主动参与调查者为主；一切"全球"表述都要检查原始抽样范围；
5. 利益相关：微软、BCG、麦肯锡均向企业出售 AI 产品/咨询，引用其结论时留意立场。

3.7 这一章的核心判断

证据链是完整的：HBS 证明 AI 原生公司更小、更扁、人均产值更高（且是产品通道而非流程通道驱动）；INSEAD/HBS 证明组织知识本身带来因果性的营收差异；WEF 证明运营模式必须围绕 AI 重新设计；腾讯证明竞争力来自人才密度 $\times$ AI 杠杆 $\div$ 组织摩擦；McKinsey/BCG/微软证明工具普及与组织收益之间存在巨大鸿沟。

证据的指向与第 1 章的判断完全一致：模型已经不稀缺了，稀缺的是围绕 AI 重新设计的组织。下一章开始，我们看这种组织内部长什么样。

第 4 章 组织形态重构——从层级到网络

第 4 章 组织形态重构——从层级到网络

4.1 旧组织的死结

线性分工在 AI 加速下暴露了根本性矛盾：

旧方式	新矛盾
按岗位管理人	真正能成事的人跨过了多个岗位环节
按流程拆任务	AI 一天能完成过去一周的节点
按节点验收交付物	交付物本身变成"中间产物"，最终结果才是价值
按职级汇报评价	承担了角色融合的人得不到对应的授权和收益

当一个人可以用 AI 跨过原本必须交接的环节，直接做出更接近结果的东西，旧组织框架就变成了束缚。

组织形态重构的核心命题是：用 AI 替代层级所承担的协调与信息路由职能，让人类专注于判断与创造。

4.2 火星电波：小团队从零构建的五个实践

一家叫火星电波（ListenHub 转型而来）的小公司，用 5 周完成了 AI 原生转型。它的五个实践，是"AI 原生组织长什么样"最具体的中文样本：

1. Vibe Coding 冲击组织。CTO 用 Claude Code 独自连夜做出 0.1 版本——想法可直接呈现。过去：产品需求→PRD→评审→开发→测试→发布（数周）；现在：对 AI 说→看到结果→迭代（数小时）。对齐方式从"长篇文档"变成"直接看原型"。

2. OPC 模式（人-机-宏观决策）。人负责判断（做什么、为什么、好不好），AI 负责 99% 的代码（怎么写、怎么实现），主管负责宏观决策（方向、资源、节奏）。人不管理流程/排期，而是管理判断、质量和复盘。

3. Soul Team 的诞生。首次出现非工程师、非产品经理的核心角色——负责产品的人格与情感输出，负责人是媒体背景、不会编程的人。启示：当 AI 能处理"功能实现"后，人类的差异化价值转向"像人"的部分——共情、人格、温度。

4. 工具革命。 废弃 Linear/Notion/看板，所有代码接入统一仓库，全员无权限壁垒。仓库"不是给人看的，是给 AI 读上下文用的"。CEO 的想法直接对 AI 说，自动整理为 Markdown → 变成开发上下文。本质：AI 成为信息传导的中介，而非人与人之间的层层传递。

5. 前置思考 + 后置复盘的新节奏。 每月前几天全团队停写代码对齐方案，月底重新过代码删减重构。"不是越快越好"——节奏感比速度更重要。

失败的实验同样重要：正式转型前的"任务酒馆"（任务公告板，谁想接谁接）——程序员两天做的新功能上线首日 8 万用户，但业务压力下最强的人被拉回旧任务，最终失败。教训：流程改良（在旧框架上打补丁）不够，必须从头设计。

4.3 Shmool：成熟组织做减法的 CEO 亲历

与火星电波（从零构建）不同，Itay Shmool 的案例是在现有组织中做减法——把传统层级（VP→总监→经理→组长）拆成只有一层的 AI 原生组织。核心数据：

指标	变革前	变革后
决策延迟	数天~数周	数小时
信息保真度	~60%（每次传递衰减）	~95%（直接传递）
建造者:管理者比例	3:1	8:1+
会议开销	~30% 工作周	~10% 工作周

三个关键洞察：

- 1. 中间管理层的真相：许多中层管理者不是"多余的层级"——他们本身就是优秀的构建者，只是被旧结构拉去做了协调工作。给机会重新去建造，他们蓬勃成长。区分管理职能和管理者本身——职能可以自动化，人不该被简单移除。
- 2. 行会大师（Guild Masters）替代管理层：移除管理层后，需要新机制维持专业标准。行会大师是专家角色（非管理角色），在各团队内任职、跨团队设定标准——不创造新汇报线，是"扁平组织的质量免疫系统"。
- 3. AI 平台是前提条件：扁平化没有 AI 基础设施 = 混乱，不是精益。五大核心能力：自愈系统、AI 创意引擎、统一实验平台、自动化代码审查、运营 AI agent。"AI 平台就是取代协调功能的东西——这是不可谈判的。"

转型的人性面同样重要："每个架构框背后是一个有房贷、有家庭、有职业生涯的人。你如何对待离开的人，比如何对待留下的人，更能定义你的文化。"

4.4 Block：世界模型替代层级

支付公司 Block (Jack Dorsey) 给出了大公司版本的框架：用 AI 替代层级所承担的协调职能，把公司构建成一个智能体。

Block 的四层架构：



智能层的革命性转变：从"产品经理规划功能"→智能层识别时机并组合解决方案；失败信号自动成为路线图；产品规划从猜测驱动变为信号驱动。

三种新型人类角色：个体贡献者 (ICs，由世界模型提供上下文，自主决策)、直接责任人 (DRI，短期拥有跨领域问题的所有权，替代项目经理/产品经理)、球员兼教练 (Player-Coaches，既构建又负责人员发展，替代传统经理)。

世界模型负责对齐，DRI 负责战略和优先级，球员兼教练负责技艺与人员培养。

必须听到的批评 (对 Block 框架的批判性分析)：Dorsey 的前提假设是"人的主要价值就是信息路由"，但如果人也在生成、解读、创造信号，减去人等于减去智能本身；真正的瓶颈不是路由速度，而是视角损失 (信号在到达决策点前就死了)。核心警告："速度不等于智能。没有整合的速度，只是更快的盲目。"

4.5 杨仁斌：组织大脑与 AI 参谋长

精准学创始人杨仁斌（晚点访谈，2026）提供了此前各视角都缺的一块：最高认知与决策能力如何系统性地注入每一个一线执行环节。

- 组织第一性原理：解决三个传统死结——"最高认知→一线"的下行衰减、"一线事实→高层"的上行失真、高层带宽瓶颈；
- 三步落地：① 把决策层判断方法建模成可调用的"AI 参谋长/组织大脑"（初始注入 30 万字方法论）→ ② 通过上下文工程（决策模型索引体系）注入每个业务现场 → ③ 一线真实问题/分歧/异常回流，闭环迭代最高认知；
- AI Coding 只有 0% 和 100%：硬性规定工程师不允许亲自改代码，人只做反馈、转型为"上下文工程师"——比火星电波"AI 负责 99% 代码"更进一步；
- 反文档、反群聊业务讨论：文档是负资产（作者偏见+信息损耗），保存原始讨论/分歧/失败记录；深度讨论在 AI 对话中接龙，线下语音必须转文字进上下文；
- Context is Everything：模型能力可复制后，真正稀缺的是上下文工程；
- 文化前提："讲透 Why，给够爱（AI）"；开放文化——掩盖问题可耻，暴露问题为更早解决；不追责犯错，追责掩盖问题/不更新判断。

4.6 国际对照：工程师角色的转变

Anthropic 的内部实践印证了角色重构的方向：工程师角色从"写代码"转为"架构师 + 裁判"——AI 自动代码审查嵌入 CI/CD，事后分析显示其拦截了 claude.ai 历史上约 1/3 的停机类生产 bug；一位工程师用 AI 自动修复 800+ 处 API 错误，人工估计需要 4 年。OpenAI 的 Codex 成为每个部门（含法务、财务、招聘等非技术部门）的主要工作工具，占公司每周输出 token 的 99.8%。

4.7 三条路径：没有唯一的 AI 原生组织

把本章案例与国际案例放在一起，AI 原生组织存在三条并行的路径：

1. 缩编型（Klarna）：冻结招聘 + 自然 attrition，员工 -38%，靠 AI 替代增长的人力需求；
2. 扩张型（OpenAI/Anthropic）：人数与收入同增，AI 原生是增长引擎而非减员工具；
3. 稳态杠杆型（Shopify/Duolingo/Airbnb）：全职编制持平或微增，靠 AI 提升人均产出。

组织结构没有唯一答案，但组织原则是收敛的：AI 负责信息路由与执行，人类负责判断、质量与复盘；层级变薄，协调职能被 AI 平台取代；经验从个人资产变成组织资产。下一章，我们看工作流与决策具体怎么重构。

第 5 章 工作流与决策重构

第 5 章 工作流与决策重构

5.1 先重构，再自动化

1990 年，Michael Hammer 在《哈佛商业评论》发表了一篇著名文章，标题叫《Don't Automate, Obliterate》（别自动化，要根除）。他的核心观点在 AI 时代反而更加适用：在自动化一个糟糕的流程之前，先问这个流程为什么存在。

AI-Native 工作流重构的第一原则就是：不是"给每个人发 chatbot"，而是重新设计工作如何流动、决策如何做出、数据如何捕获、人类如何审查风险、AI 被允许如何协助或行动。

自动化优先组织与 AI-Native 组织的根本差异：

问题	自动化优先组织	AI-Native 组织
起点	哪里能加 AI？	什么工作应该改变？
成功指标	自动化了多少任务/用了多少 prompt	整条工作流的结果是否变好
主要风险	更快的返工	规模化前发现重构缺口
数据方式	用现有数据	围绕决策重新设计数据捕获
人类角色	事后审查者	负责任的设计者、监督者、异常负责人
扩展模式	更多工具和 pilot	可重复的工作流重构循环

5.2 九大关键工作流重构

1. 从业务成果出发，而非 AI 工具。成果要具体到能指导权衡："供应商发票异常减少 30% 且不增加审批风险"优于"在财务中用 AI"。技术选择跟随工作流意图。

2. 自动化官方流程前，先画真实工作流。官方流程图 vs 员工真实干活流程（收件箱捷径/私人表格/非正式升级路径/异常处理）两套并存。先删步骤再自动化：合并重复审批、低价值检查变规则、异常有负责人。别教 AI 保留不必要的工作。

3. 重构 intake，让 AI 得到更好的输入。很多 AI 项目死在门口：期望 AI 用从未为此设计的混乱输入做分类/路由/决策。必填字段、结构化选项、捕获点验证、从可信系统自动富化、标记低置信度案例。别在重新设计前门之前怪模型输入弱。

4. 分离规则/自动化/AI 协助/agent/人。不是每步都需要 AI：稳定规则→规则自动化；系统交接→工作流自动化；语言密集审查→AI 协助；模式识别→AI 模型；低风险多步→受限 agent；高问责决策→人类+AI 支持。防止两种错误：规则够用处用 AI；因 AI 能生成自信建议就委派高风险决策。

5. 构建工作流数据基础，而非抽象数据湖。问“我们捕获了让工作流变好所需的数据吗”而非“我们有数据吗”。记录人类何时覆盖 AI 建议及原因——最好的学习来自重构后的工作流本身。

6. 在 AI 系统行动前定义决策权。人对决策权不清，AI 就更不安全。决策权表是这一条的落地工具：

场景	AI 可做什么	人类保留什么
分类/路由	AI 高置信度行动	人审低置信度案例
起草	AI 推荐草稿	人批准敏感内容、模板+语气控制
低价值退款	AI 限额内行动	人审超限、阈值+日志+欺诈检查
合同变更	AI 仅协助	人决定
风险升级	AI 立即行动	人调查关闭

7. 用事件驱动工作和审查队列取代手工交接。停止把人当系统之间的胶水。触发器→建记录→富化→应用规则→AI 分类/总结→路由→异常进可见审查队列（带上下文/优先级/负责人/截止日/升级路径）。不让交接隐形，让重要交接可观察。

8. 度量整条工作流，而非 AI 任务。任务级时间节省会误导（起草快了检查慢了/分类快了队列错了）。指标：周期时间、首次正确率、异常率与异常年龄、审查时间、满意度、每完成案例成本、返工率、AI 置信度与覆盖率、升级质量、事件/控制违规。pilot 后问：工作改善了吗，还是 AI 只让某一步看起来更快？

9. 创建可重复的 90 天工作流重构节奏。

流程本身也可以被重构：审查制度不等于 PR。Amp（20 人团队）无 PR 直接推 main 也能通过 SOC 2——审计师关心的从来不是 git 流程，而是“变更是否被授权、测试、审批、记录”。他们的控制组合是：按业务职能限制 push 权限 + 签名提交（GitHub verified）+ 全自动 CI 验证 + commit 与业务上下文关联的审计追踪。规模化后的启示：风险在企业内并不均一，把每个系统都“校准到最吓人的那个”是隐性浪费——先问“PR 到底在管理什么风险”，再决定哪里需要它。

5.3 90 天重构节奏（可操作内核）

- 1-15 天 选择：可见痛点 + 可衡量价值 + 足够量 + 可控风险的流程；
- 16-30 天 映射：真实工作流/系统/数据/决策/交接/审批/异常/负责人/当前表现；
- 31-45 天 重构：删步骤、厘清所有权、定义决策权、标准化 intake、改进数据捕获、定人/规则/自动化/AI/agent 归属；
- 46-60 天 构建：工作流/集成/prompt/访问控制/审查队列/仪表盘/日志/培训；
- 61-75 天 pilot：安全边界内真实用户跑真实案例，度量整条工作流；
- 76-90 天 治理与扩展：杀掉/修复/扩展，记录经验，选下一个流程。

5.4 八大常见错误

① 把 AI 访问权当转型；② 简化前先自动化（AI 加速错误形状的工作）；③ 规则够用处用 AI；④ 忽略异常工作（真实价值在杂乱案例的处理）；⑤ 度量 prompt 而非成果；⑥ 把员工排除在重构外；⑦ 给 agent 权力不给控制（需阈值/日志/权限/审查队列/回滚/具名负责人）；⑧ 一次重构整个公司（从一个流程开始）。

5.5 人机分工：从"完全替代"到"三层路由"

工作流重构之外，人机分工的边界设计是决策重构的核心。

Anthropic 的内部实证给出了一个关键数字：多数员工认为可"完全委托"给 AI 的工作仅占 0-20%。也就是说，AI 原生组织的人机分工是"监督式协作"而非"放手式自动化"。Claude Code 自主行动数从约 10 个增长到约 20 个才需人工介入——这个"介入阈值"是动态的，会随模型能力提升而移动。

Klarna 在客服逆转中沉淀出的混合模型三层路由，是目前最成熟的分工模板：

- 第 1 层：AI 端到端处理常规量（目标 60-70% 流量）——订单状态、基础退货、FAQ；
- 第 2 层：AI 辅助人工（AI 起草、人工审核发送，20-25%）；
- 第 3 层：人工主导高价值/升级场景（5-15% 流量，但留存影响最大）——复杂账单纠纷、欺诈、账户注销。

教训：Klarna 第一轮 AI 客服只做第 1 层（而且做得激进），整体基于量的指标（解决率、响应时间）表现良好，但复杂交互的 CSAT 显著下滑、重复联系率上升——整体平均值掩盖了留存关键场景的质量崩塌。必须单独跟踪"复杂/升级交互"的满意度。

把 AI 当编译器会沮丧，当协作者才有效。一位工程师的观察值得记住：代码给确定性（同输入同输出，不同即 bug），人给不确定性（同事可能理解意图、做出更好的结果），AI 介于两者之间——与其把它当成精确执行指令的编译器，不如用“领导”它的方式协作：共享上下文、解释期望结果、设定边界、响应反馈。核心转变是投资于表达意图：解释这项工作为什么重要、好结果长什么样、哪里需要判断。“技术是新的，领导力不是。”这也是第 8 章“人机分工设计”的底层能力。

5.6 与中国实践的互证

第 2 章的三个共性特征（智能决策替代经验决策、业务流与 workflow 合一、经验可复制），在这一章都有了落地的机制：

- 智能决策：华为让智能分析成为数据平台的默认能力——“不是你去查，是系统自动给你”；
- 业务流 workflow 合一：飞书打通 IM、文档与业务流，AI 实时介入项目节点；
- 经验可复制：传神的 AI 自动记录决策逻辑、更新业务规则，把个人经验变成组织资产——同时，第 4 章杨仁斌的“决策模型索引”（把决策层判断方法建模为可调用系统）与决策权表互为表里：一个是治理侧，一个是认知侧。

5.7 这一章的核心判断

workflow 重构是 AI 原生组织的最小可执行单元。组织形态（第 4 章）是骨架，workflow 重构是肌肉——一个组织不需要先完成“组织架构改革”再开始 AI 原生，它只需要从一条 workflow 开始：画真实流程、删多余步骤、定义决策权、按生产设计、度量整条流、90 天迭代。先减组织摩擦（分母），再翻人才与 AI 杠杆（分子）。下一章，我们处理最难的变量：人。

第 6 章 激励与人才——最难重构的变量

第 6 章 激励与人才——最难重构的变量

技术问题都有答案，人的问题没有。这一章讨论 AI 原生组织里最难的变量：怎么考核、怎么激励、怎么培养人。

6.1 传神"能量金"：把推广从行政命令变成市场行为

传神（翻译公司）的"能量金"机制是 AI 原生激励设计的中国样板：

AI 应用被同事真实使用一次且效果满意 → 开发团队积攒能量金；使用越多、满意度越高、收益越大。评判权交给用户，决策权交给数据。

配套机制是 AI Native 决策委员会（按业务线分组，AI 不是技术部门的事，是每条业务线自己的事）和 DEMO 规矩（所有 AI 项目必须有可运行 DEMO + 说清解决什么业务问题，没 DEMO 不上会——砍掉 90% 的 PPT 项目）。

"能量金"的精妙之处：把推广从"行政命令"变成"市场行为"，同事用脚投票，形成"越用越好、越好越用"的正向增强闭环。

6.2 考核：从投入到产出

中小团队轻量三原则的第三条最反直觉也最重要：考核标准跟着变。

传统考核看工作时长/输出数量/流程 KPI——这就是在逼员工假装用 AI。真正会用 AI 的人每天 3 小时产出 > 不会的人 10 小时。考核必须从投入转向产出、从过程转向结果。

不动考核，AI 化就是空谈——动的是整个管理体系的根。

国际样本同样在动考核：Shopify 把 AI 使用纳入绩效考核，CEO 备忘录要求员工"先证明 AI 做不到这份工作"才能申请增加编制；Duolingo 的 AI-first 备忘录同样包含用 AI 评估员工绩效的内容（虽然后来引发了争议）。

6.3 腾讯研究院：考核退场与激励四维度

腾讯研究院报告判断更激进：“考核”在超级团队里基本退场，管理动作从“控制”收缩为“校准”。

当信息足够透明、个体足够强，管理动作就从控制收缩为校准，剩下的交给人和 Agent 自己跑。

超级个体不缺能力，稀缺的是“为什么把时间投在这里”。激励四维度（缺一不可，任一失衡→流失或降档）：

维度	机制	案例
自主权（最高频）	让你决定做什么、怎么做	Block DRI 制——90 天内你就是这个问题的 CEO。“权力激励，金钱激励次之”
成长环境	高密度同伴+使命感	Kimi：300 人都觉得是 AGI 攻关者，无 OKR/KPI/打卡
经济回报	产出如何被公平定价（最难）	安克/Tenex/Pure Global 三种探索
退出自由	不靠锁定留人，靠值得留人	Netflix 期权立即归属无锁定期

经济回报是报告自认无解的一维：“10-100 倍效率差如何在薪酬体系中体现？目前没有公司给出可复制的答案。”传统薪酬绑定职级/岗位，而 AI 拉平执行能力后，判断力与创造力价值急剧上升。“10 倍产出只换来 1.2 倍回报”→ 要么离开创业，要么降低投入——无论哪种，组织都是输家。

一个反向警示（ColaOS）：“把效率提升作为核心指标的组织走向裁员，把营收增长作为核心指标的组织走向扩张”——对超级个体最好的激励是“你的高效产出打开了新业务空间，而你能分享这个增长”。

6.4 超级个体与竞争力公式

腾讯研究院给出超级个体的四个结构性特征（详见第 3 章）：AI First 工作动线、能力边界的量级跃迁、主动性极强、影响力溢出——高效个体只让自己变快，超级个体让团队变快。

竞争力公式：组织竞争力 = 人才密度 × AI 杠杆 ÷ 组织摩擦。

人才战略的推论：先减分母（组织摩擦）再翻分子（人才密度 × AI 杠杆），分母减半等价于分子翻倍。招聘结构参照 HBS 实证：工程师占比 ↑、入门岗 ↓、管理层级减半——预算投给资深多面手。

能力排序的洗牌：AI 放大底层能力（逻辑/快速学习/问题分解/系统思维），只有原来优秀的人变得更优秀，鸿沟拉大。真正被重新定价的是技能底下那层：判断力、学习速率、问题分解、品味——而现有人才体系衡量的几乎都是正在贬值的那一层。

6.5 技能断层：AI 用得越多，组织能力越可能"空心化"

这是 AI 原生组织最隐蔽的长期风险。

Anthropic 内部研究（2025-12）的双面证据：工程师因 AI 变得"全栈化"、学习与迭代加速，但同时担忧深层技能萎缩——"当产出如此容易和快速时，真正花时间学习一件事变得越来越难"；27% 的 AI 辅助工作是本来不会做的探索性工作（这是好消息），但员工也在担心"有一天 AI 会把我自己自动化掉"。

WEF 2026：东亚地区高达 75% 的基层（入门级）工作受 AI 震荡；高达 60% 的基层任务已可被 AI 接手，职场新人失去"练手"舞台——只删基层岗位会切断人才培养与创新来源。

技能断层的本质是"把 AI 当拐杖还是当训练器"的选择：

- 让 AI 全权代劳（员工失去练习机会）→ 断层；
- 用 AI 加速学习（AI 作陪练、解释、扩展边界）→ 组织能力复合增长。

Anthropic 内部已把"如何防止技能萎缩"列为正式研究议题。AI 原生的心理成本是真实存在的——内部员工沟通中提到"约 5 个月没亲手写过代码"、"一切都自动化时感到自身无意义"。组织需要制度化的"学习保留"设计。

6.6 创新密度：组织的胜利

DeepSeek 160 人 vs OpenAI 3,500 人/Anthropic 3,000 人/DeepMind 8,100 人；Moonshot 300 人用行业 1% 算力交付万亿参数模型。

在 AI 时代，人越多不代表越强——创新密度才是终极竞争力，而创新密度不是靠堆人堆出来的，是靠组织设计出来的。

这与腾讯公式完全互证：高人才密度 × 高 AI 杠杆 ÷ 低组织摩擦 = 160 人打 3,500 人。

6.7 赋能 vs 替代：一场已经被数据裁决的争论

关于 AI 与人的关系，存在两种战略：

- 替代式自动化：把 AI 定位为“砍人、降本、提效”工具——引发员工抵触、信任崩塌、隐性知识流失、创新停滞；短期看似省成本，长期摧毁组织核心能力；
- 增强式协同：AI 处理交易层，人类专注于判断、创造与关系层。

数据已经裁决了这场争论：

- 2026 年盖洛普与普华永道研究：“赋能员工”战略可将员工留存率提升约 32%，创新能力与业绩显著领跑；
- Asana（2025）：64% 的员工认为 AI Agent 不可靠，呼吁更多培训、明确性与护栏——近半数员工对失业感到焦虑（Accenture）；
- 微软 WTI 2026：组织因素（文化、管理者支持、人才实践）对 AI 影响的贡献是个体努力的 2 倍——员工不是瓶颈，组织才是；
- 商业周刊（2026）：因 AI 裁员的公司 55% 后悔（Orgvue 调查）。

6.8 这一章的核心判断

激励与人才的重构，方向是清晰的：考核从投入到产出，激励从岗位到结果，管理从控制到校准，人才从数量到密度，AI 从替代到赋能。没有任何一个维度是“多给点钱”能解决的——但每一个维度，都有一批组织给出了可参考的答案。第 9 章我们会看到：不处理人的问题的组织，转型必败。

第 7 章 案例集——全球与中国的 AI 原生组织

第 7 章 案例集——全球与中国的 AI 原生组织

这一章是全书的事实基础。每个案例都包含：组织形态、落地做法、量化结果、争议与反面声音。官方宣称与第三方可验证数据分开标注——因为 AI 原生叙事中，宣传面与事实面的张力本身就是最重要的研究材料。

7.1 中国案例

传神——"与其等员工变成 AI 高手，不如让组织长出 AI 能力"

翻译公司传神的 AI 原生实践是最完整的中国样板：

- 组织：AI Native 决策委员会，按业务线分组（语言智能组/行业智能组/品牌销售组），每组明确牵头人和推进目标——AI 不是技术部门的事，是每个业务线自己的事；
- 门槛：DEMO 规矩——所有 AI 项目必须有可运行的 DEMO + 说清解决什么业务问题，砍掉 90% 的 PPT 项目；
- 组织：AI 联合舰队——20+ 支跨部门业务团队自己做 AI 应用开发，AI 应用从第一天长在业务场景里；
- 激励：能量金机制（第 6 章详述）。

创始人何恩培的判断："与其等员工变成 AI 高手，不如让组织长出 AI 能力"——个人会走，组织能力可沉淀、可积累、可进化。

华为/阿里/飞书——组织 AI 化的三个共性特征

- 华为：AI 融入数据全生命周期，智能分析成为数据平台的默认能力（"不是你去查，是系统自动给你"）；
- 飞书：协同套件打通 IM、文档与业务流，AI 实时介入项目节点而非事后汇总；
- 阿里：智能决策替代经验决策，数据流经时 AI 自动分析、预警、推送决策建议。

DeepSeek——创新密度的极致样本

160 人做出万亿参数模型（对比 OpenAI 3,500 人/Anthropic 3,000 人/DeepMind 8,100 人）。组织设计（而非堆人）决定创新密度，是第 6 章"创新密度"论断的最强案例。

精准学（杨仁斌）——组织大脑

把最高认知注入一线：AI 参谋长 + 决策模型索引 + 上下文工程；AI Coding 只有 0% 和 100%（工程师不允许亲自改代码，人只做反馈）；反文档、反群聊；Context is Everything。（详见第 4 章）

火星电波——5 周完成 AI 原生转型

OPC 模式（人判断/AI 代码/主管宏观决策）+ Soul Team（人格与情感输出）+ 统一仓库作为 AI 上下文 + 前置思考后置复盘的节奏。（详见第 4 章）

明略科技——企业多 Agent 协作的六种模式

明略科技是国内较早把“多 Agent 协作”产品化的厂商之一，其 2026 年公开的架构指南给出了目前最完整的企业级多 Agent 协作设计框架，与 Anthropic 的多智能体研究形成中英文互证。

三层基础设施：统一身份注册（每个 Agent 有唯一身份与权限）、共享上下文机制（把 IM 里非结构化的讨论收敛为结构化知识：Brief/时间线/产出物/打回记录/验收状态）、任务编排引擎（拆分/串联/并行/竞争）。

信息拓扑控制可见性——“该互见时互见、该互盲时互盲”：薪酬计算 Agent 不应把中间结果广播给周报 Agent。群聊式信息架构只能做到“都看见”，做不到可编程的可见性边界。

六种协作模式（可嵌套组合）：Solo（单干）；Roundtable（圆桌互见，所有 Agent 共享上下文）；Critic（生成-审核制，审核者有一票否决权）；Pipeline（严格串行，上游输出=下游输入）；Split（分治并行，子任务互盲，各自交付后合并）；Swarm（竞争择优，多个候选并行产出、冗余换质量）。

对组织的启示：多 Agent 不是“多开几个窗口”，而是先决定信息拓扑与协作模式，再谈模型能力——这与第 9 章 Anthropic 多智能体实验的结论一致：协调不会从更强的智能中自然涌现。

更多中国实践（持续收录中）

极摩（AI 原生组织架构）、Moka（AI 原生 HR：3 个 AI 同事）、Atlassian 中国实践（AI 原生 PM）——这些案例的细节正在随着每日信息采集持续补充进本书的更新版本。

7.2 国际案例

Klarna——AI 原生转型最完整的对照组

组织形态：全职员工从 2022 年 12 月的 5,527 人降至 2024 年 12 月的 3,422 人 (-38%)，路径是 2023 年起冻结招聘 + 自然流失（自然 attrition 15-20%/年），而非一次性大裁员。【招股书数据】

落地做法：对外——基于 OpenAI 技术的 AI 客服 2024 年 2 月上线，首月处理 230 万次对话，占客服聊天总量 2/3；对内——AI 助手 Kiki 累计回答超 25 万次员工提问，85% 员工使用，法律部门用 ChatGPT Enterprise 起草合同从约 1 小时缩短到约 10 分钟。【官方宣称】

量化结果：- 官方宣称：AI 客服 2024 年预计带来 4,000 万美元利润改善；Q3 2025 口径升级为等效 853 名全职员工、累计节省 6,000 万美元；人均收入 124 万美元（2022 年的 3.6 倍）；- 第三方对照：即便计入 6,000 万美元节省，Q3 2025 客服与运营成本 5,000 万美元，仍高于上年同期 4,200 万美元——"AI 降本"与"客服成本上升"并存。

争议与反转：2024 年高调宣传"AI 替代 700 名客服"后，2025 年 5 月 Bloomberg 报道 Klarna 转回真人客服——CEO 承认全力 AI 化导致服务品质下降，计划按"Uber 式"弹性用工重新招聘人类客服。复杂交互的 CSAT 显著下滑、重复联系率上升，整体平均值掩盖了留存关键场景的质量崩塌。这是全行业最重要的 AI 转型复盘案例。

教训：AI 原生不等于一次性大裁员；纯成本导向的 AI 替代有边界；"过度转向"需要回调。55% 因 AI 裁员的企业后悔（Orgvue 2025）。

Shopify——先裁员、后 AI 换增长

2022 年 7 月裁员 14%、2023 年 5 月裁员 20%（约 2,000 人，官方口径为出售物流业务+增速回落，并非 AI 替代——AI 化发生在裁员之后）。此后 headcount 连续多个季度持平：2023 年底约 8,300 → 2025 年约 7,600，人均收入从 110 万升至 152 万美元。

2025 年 4 月 CEO Tobi Lutke 备忘录：员工须先证明"AI 做不到这份工作"才能申请增加编制；AI 使用纳入绩效考核。超半数商户与 Support 的交互由 AI 辅助且常被 AI 完整解决。内部生产力平台 Shopify OS 汇总业务数据并推荐项目所需资源与技能配置。

争议：备忘录被解读为"裁员筛选器"而非生产力计划；"先裁员后 AI"与"AI 裁员"是理解 Shopify 的关键区分。

Anthropic——自己先吃自己的狗粮

组织形态：约 2,500 人（2026），无大规模裁员，属"AI 原生扩张型"组织。

落地做法（官方报告《Recursive Self-Improvement》）：超 80% 的合入生产代码由 Claude 编写（2026 年 5 月）；每工程师每季度代码产出是 2021-2025 基线的 8 倍；工程师角色从"写代码"转为"架构师 + 裁判"——AI 自动代码审查嵌入 CI/CD，拦截了 claude.ai 历史上约 1/3 的停机类生产 bug。

反面声音（同样来自内部研究）：AI 编写代码的质量 2025 年底客观低于人类，2026 年中才达"大致持平"；员工自报 60% 的工作使用 Claude、生产力提升 50%，但 27% 的 AI 辅助工作是"本来不会做的事"（探索性工作），且多数员工认为可"完全委托"给 AI 的工作仅占 0-20%；有员工"约 5 个月没亲手写过代码"、担忧技能萎缩与自身无意义感——AI 原生的心理成本真实存在。

OpenAI——全员 agent 化的最高颗粒度样本

落地做法（官方经济研究《How agents are transforming work》）：Codex 成为每个部门（含法务、财务、招聘）的主要工作工具，占公司每周输出 token 的 99.8%；平均工程师 99% 输出 token 走 Codex；最重度用户单日编排 60+ 小时 agent 工作时间（多 agent 并行）；80.6% 的抽样用户曾让 Codex 执行预计超过 30 分钟人工量的任务。

最重要的反面证据：Fortune（2026 年 8 月）报道，OpenAI 自家经济研究显示 "AI 使用与人均收入之间没有可测量的相关性"——AI 原生工具普及 $\neq$ 生产力必然兑现。这是本书反复强调的"宣称 vs 事实"张力的最权威案例：连 AI 工具的生产者自己，都拿不出"用得越多赚得越多"的证据。

最新动向（Wired，2026 年 8 月）：OpenAI 任命 Codex 负责人 Thibault Sottiaux 接管 ChatGPT 全线产品，ChatGPT 将转型为"个性化 Agent 超级应用"，底层由 Codex 驱动（40 人团队，数周内并入 ChatGPT）。值得注意的是其自我归因：此前 Operator/ChatGPT Agent 的失败被归为"太早、模型不可靠"+ 用户不知道拿 Agent 干什么；新策略是小步快发——"不能搞一个大 splash 然后出错"。连最激进的 agent 化样本，也在用"小步快发"对冲 Agent 产品的不确定性。

Notion——千人不裁员，AI 作为第二增长曲线

约 1,000 人，无裁员记录。2025 年 12 月 ARR 突破 6 亿美元，其中约一半来自 AI 产品；付费 AI 附加渗透率从 2024 年 10-20% 升至 2025 年 9 月超 50%。2022 年 11 月发布 Notion AI（比 ChatGPT 公开上线早约两周）。AI 原生是产品型而非组织瘦身型——靠 AI 功能带动付费渗透而非裁员。

Cursor——人均收入之王

约 300 人：ARR 2025 年 1 月 1 亿美元 → 6 月 5 亿 → 11 月 10 亿 → 2026 年 6 月约 40 亿美元；人均收入 300 万-1,300 万美元。2026 年 6 月 SpaceX 宣布以 600 亿美元估值全股票收购（8 月完成，纳入 SpaceXAI）。

争议：2025 年 4 月 AI 客服程序 "Sam" 编造不存在的登录政策并执行，导致用户取消订阅——"AI agent 越权执行"的典型事故。

Duolingo——零全职裁员 + 内容产能 11 倍

2024 年 1 月裁撤约 10% 合同工（外包翻译与内容制作），改用生成式 AI 生产内容；CEO 称自 2009 年成立以来从未裁过一名全职员工。内容产能：2024 年每季 1,800 个课程技能 → 2025 年 7,100 → Q1 2026 单季 20,500——两年约 11 倍，公司明确称"若无 AI 无法实现"。

争议：裁员合同工引发公关危机（TikTok/Reddit 大规模讨论"用 AI 替代工人"）；2025 年 4 月 AI-first 备忘录引发裁员猜测后 CEO 公开澄清，2026 年 5 月又被报道收回备忘录。AI 替代的第一刀砍向最脆弱的弹性用工——这是跨案例的规律。

Airbnb——60% 代码由 AI 共同编写

无 AI 相关裁员；2026 年 Q1 财报电话会：60% 的工程师产出代码由 AI 共同编写（Google 宣称 30%+、Microsoft 最高 30%，Airbnb 属于公开宣称中的高位）；AI 客服机器人 2026 年 Q1 处理 40% 的客服问题无需升级人工（2025 年初约 33%），计划扩展至 50+ 语言。

反面声音（CEO 自认）：Chesky 公开承认"没人真正解决了 AI 旅行问题"，列出聊天机器人四大缺陷（文本过载、无法直接操作、对比困难、多人预订场景不匹配）。

7.3 跨案例比较：六条规律

1. 三条组织路径并存：缩编型（Klarna）、扩张型（OpenAI/Anthropic）、稳态杠杆型（Shopify/Duolingo/Airbnb）——没有唯一答案；
2. AI 替代的"第一刀"砍向弹性用工：Duolingo 合同工、Klarna 客服外包——全职裁员反而罕见；
3. 考核体系正在被 AI 改造：Shopify（AI 纳入绩效）、Duolingo（AI-first 备忘录）；
4. 宣称 vs 可验证数据的张力是本书最有价值的部分：Klarna（节省 6,000 万美元与客服成本上升并存）、OpenAI（自家研究：AI 使用与人均收入无相关性）、Anthropic（AI 代码质量曾低于人类）——宣传面与事实面必须并置；
5. 回调与反复是常态：Klarna 转回真人客服、Duolingo 收回备忘录、Cursor 的 Sam 事故——没有任何一家公司的 AI 原生转型是直线；
6. 人均收入极值：Cursor（300 人、40 亿美元 ARR）为小团队上限样本；Klarna（人均 124 万美元）为大组织转型样本——AI 原生组织的共同财务特征，是人均产值大幅高于同行。

第 8 章 打造你的 AI 原生组织——行动手册

第 8 章 打造你的 AI 原生组织——行动手册

前面的章节回答"是什么"和"为什么"，这一章回答"怎么做"。我们整合 Anthropic、Rubrik、BCG、McKinsey、Accenture 的转型框架与中国的实践方法论，收敛为一个可执行的四阶段路线图。

总纲：先减组织摩擦（分母），再翻人才密度 × AI 杠杆（分子）；先重构 workflow，再谈自动化；从一条 workflow 开始，而不是一次重构整个公司。

阶段 0：决策与准备（2-4 周）

目标：回答"我们为什么要转、谁牵头、底线在哪"——不写代码、不买工具。

#	关键动作
0.1	高管亲自上手：CXO 试用至少 3 个核心业务场景的 AI 工具，形成第一手认知（Accenture 研究发现只有 12% 的领导者自认能在信息有限时快速迭代——亲自上手是治这个病唯一的药）
0.2	成立 AI 指导委员会（业务线负责人 + CFO + CTO + HR），明确"业务主导、技术支撑、财务核算"的权责结构
0.3	明确价值口径：只认可四类可量化价值（增收/降本/提效/提质）；无业务牵头人、无量化指标的项目不予立项
0.4	数据与合规体检：AI-ready 数据盘点、影子 AI 审计（工具清单+泄露面）、供应商锁定评估（多模型路由预案）

常见错误：把阶段 0 外包给 IT/数据部门单独推进（技术单兵突进）；把"买了 Copilot"当作转型本身；跳过数据盘点直接上试点。

阶段 1：评估与选型（4-8 周）

目标：识别"少而精"的高价值 workflow，决定 Build vs Buy，建立测量基线。

#	关键动作
1.1	workflow清单：逐业务线列出全部 workflow，标记"频率 × 痛点强度 × 价值可测性"，每条业务线筛出 3-5 个最高价值 workflow（Rubrik 法）
1.2	优先排序：单一价值目标优先（McKinsey：聚焦单一目标的项目成功率是宽泛目标的 3.2 倍）；优先后台/中台职能（MIT：合规、运营成功率最高）
1.3	Build vs Buy：MIT 实证显示外部采购/合作方案成功率约为内部自建的 2 倍——默认 Buy/合作，除非数据主权或深度定制场景才自建
1.4	基线测量：为每个候选 workflow 记录当前的成本/周期/质量数字（CFO 参与）
1.5	治理前置：数据权限矩阵、输出审计、多模型路由、护栏在设计阶段而非上线后补建

常见错误：一次上几十个试点（试点泛滥→局部最优、整体最劣）；选"领导觉得酷"而非"业务痛"的场景；治理后置。

阶段 2：试点（30-90 天）

目标：在 5-15% 流量/最小业务单元上验证真实价值，形成可复制的模式。

#	关键动作
2.1	30-60 天价值试点：单痛点、短周期、指标预设（采用度/效率/质量/满意度四维）；试点期人工兜底但记录兜底工作量——它就是生产化后的真实成本
2.2	小流量放量：先 5-15% 流量，每日监控、快速调优；小步试点成功率约为全面铺开的 4 倍
2.3	人机分工设计：明确"AI 端到端 / AI 辅助人工 / 人工主导"三层路由（Klarna 混合模型：60-70% / 20-25% / 5-15%）；高价值复杂交互默认人工主导
2.4	从第一天按生产设计：共享上下文层、标准化行动层、治理嵌入系统——而非试点成功后"再补生产化"（这是 5% 成功者的三个决策）
2.5	价值核算：上线后用真实业务数据核算（CFO 主导验证的成功率 76% vs 技术部门 53% vs 业务部门 32%）

常见错误：试点靠"专家精调 + 人工兜底"制造表演（这样的试点不是产品，是表演）；试点成功却无价值核算；试点期人工兜底被隐藏、成本被低估。一个隐蔽错误：让 Agent 同时改生产代码和测试——测试会因此失去证据力（Agent 可以同时重新定义"正确"）；生产与测试必须分阶段改（Yadda 3.0 的实操经验）。

阶段 3：扩展（3-12 个月）

目标：把验证过的模式复制到同业务线其余场景、其他业务线与区域；配套组织变革。

#	关键动作
3.1	标准化可复用组件：模型、数据规则、流程、权限、运维全部模块化（可迁移 = 可扩展）
3.2	流程重构优先于工具叠加：删除冗余环节、合并重复任务、重设人机分工；流程再造企业的 AI 价值转化率约为补丁式改造的 5 倍
3.3	培训体系化：结构化培训（而非发许可）；把 AI 使用纳入考核与晋升；领导以身作则示范使用
3.4	激励与信任：明确传递"AI 解放员工而非替代员工"（参考传神能量金）；赋能战略可提升留存率约 32%
3.5	组织设计跟进：随 Agent 数量上升，设立 Agent 运维/准入/问责角色；监控 Agent 行为、可回滚、可审计（98% 的企业经历过与 AI Agent 相关的破坏性事件）
3.6	成本治理：以"单次解决成本/全周期成本"口径监控（而非单次推理成本）；成本是 40%+ Agentic 项目被取消的首因
3.7	信任建设与可观测性：用"同心圆"模型分级放权——内圈 Agent 自验证可自动合并、中圈带观测上下文的预标注人类审查、外圈深度人类介入；用工具调用轨迹（如 15 次未收敛=卡死）与 SLO 燃烧率检测 Agent drift；不给遥测的黑盒工具应纳入选型否决；bounded task + 频繁交还控制权是最佳实践（Honeycomb）

常见错误：只扩工具不扩流程（技术做加法、流程原地走）；不配套培训与激励（Copilot 64% 许可闲置的成因）；一推广就全量放开。

阶段 4：固化（12-24 个月，持续）

目标：让 AI 成为组织操作系统的一部分——治理制度化、技能资产化、创新机制化。

#	关键动作
4.1	叫停机制制度化：达不到价值指标、无法规模化复制、只适合演示的项目强制叫停（沉没成本迷恋是试点陷阱的帮凶）
4.2	全周期价值披露：试点→生产→后评估→正式披露，AI 价值进入经营分析（终结"效率神话"）
4.3	技能资产化：把资深员工隐性知识结构化（SOP/案例/数据标注），防止"技能断层 + 隐性知识流失"双杀；设计"AI 陪练式"学习路径对抗技能萎缩

#	关键动作
4.4	创新机制化：从"降本增效"单一目标扩展到 BCG 的 Reshape/Invent（用 AI 重塑商业模式、发明新业务），避免"效率思维锁死创新空间"
4.5	动态再评估：模型能力每 6-12 个月跃迁（Anthropic 内部：agent 自主行动数 10→20），人机分工边界需定期重谈

常见错误：把"上线"当终点（无后评估、无叫停）；把 AI 永久锁死在提效工具层；忽视模型迭代带来的分工边界漂移。

补充：BCG 三价值玩法与 Accenture 三领导力原则

BCG：Deploy / Reshape / Invent。部署（把现成 AI 用到现有流程，快但护城河浅）→ 重塑（重新设计工作方式与商业模式，中期主力）→ 发明（创造全新 AI 原生业务，长期最高价值）。三个玩法不是单选题，是递进组合。

Accenture：好奇 / 勇气 / 连接。好奇——亲自上手测试 AI，而不是委托给技术团队；勇气——在信息不完全时行动、敢于决定"哪里不部署 AI"并提前设治理；连接——先倾听（员工焦虑），再用叙事连接变革与意义，高管层早期建立跨职能联盟。

常见错误速查表（贯穿全周期）

#	错误	反例证据	正确做法
1	买工具 = 转型	Copilot 64% 许可闲置	培训 + 流程重构 + 激励三件套
2	裁人先行 = 降本	Klarna 逆转、55% 后悔率	增强式协同（AI 赋能人）
3	试点越多越好	试点泛滥→整体最劣	每条业务线 3-5 个高价值 workflow
4	试点靠人工打补丁	试点成功生产必崩	按生产设计：上下文/行动层/治理
5	只看推理成本	单次解决成本会超过离岸人工	全周期成本口径 + CFO 核算
6	数据不治理就上 AI	60% 项目因数据放弃	阶段 0 数据体检先行
7	单供应商绑定	切换成本 19-34%、涨价 20-40%	多模型路由 + 可迁移上下文

#	错误	反例证据	正确做法
8	员工恐惧不处理	64% 不信 AI Agent、近半焦虑	领导倾听 + 叙事 + 赋能战略
9	无叫停机制	沉没成本硬推、浪费放大	价值闸门制度化
10	只做 Deploy 不做 Reshape/ Invent	效率思维锁死创新空间	三价值玩法组合推进

中小团队轻量三原则

如果你是一个小团队（10-50 人），不需要完整的四阶段：

1. 找「AI 节点」：不是所有岗位都适合 AI 化。找业务里高频、重复、又需要一定判断力的环节，先打通三五个关键节点让团队尝到甜头——团队自己会去找下一个节点；
2. 工具选择权交给一线：给每人工具选择权和 AI 工具预算，好经验自然传播，比自上而下推广有效；
3. 考核标准跟着变：从投入到产出、从过程到结果——不动考核，AI 化就是空谈。

这一章的核心判断

转型不需要完美的开始，需要正确的第一步。 选一条 workflows、一个负责人、一个可量化的成果，按生产设计，90 天迭代——然后让成功自己说话。第 9 章，我们看那些没这么做的人，付出了什么代价。

第 9 章 挑战、风险与未来

第 9 章 挑战、风险与未来

9.1 失败案例：转型做错和没来得及做

Klarna 的逆转（第 7 章详述）是最完整的"转型做错"样本：AI 客服高调替代 700 人 → 复杂交互质量崩塌 → 悄悄转回真人客服。五个教训：

- 1. 业务案例盲区：只算人力成本节省，不算收入损失、重复联系成本、"撤单成本"（公开宣布工作被自动化后，优秀候选人不再愿意入职）；
- 2. 经验知识不可重建：资深客服处理边缘案例的隐性知识，随团队裁撤而永久消失；
- 3. 指标选择决定成败：整体平均值掩盖留存关键场景的质量崩塌；
- 4. 可行的混合模型：三层路由（60-70% / 20-25% / 5-15%）；
- 5. 行业蔓延：金融科技、医疗支持、保险理赔均出现"全自动化导致质量退化后悄悄回补人力"的同类模式。

Samsung 的影子 AI 事故：2023 年 4 月，20 天内 3 起员工将敏感信息（半导体设备测量数据、源代码）上传 ChatGPT 的事件，三星随即全面禁止员工使用生成式 AI 并自研替代。"因噎废食"式封禁让转型倒退；正确的姿势是提供受管控的企业级 AI 环境，用替代而非禁止对冲影子 AI。

Microsoft Copilot 的许可困境：约 64% 的企业 Copilot 许可处于未使用状态，仅 3.4% 的 M365 客户为高级 AI 功能付费；72% 的 IT 领导者表示员工难以把 Copilot 融入日常工作流。购买决策（CIO 拍板）与使用决策（一线员工）之间隔着"流程是否重构、领导是否示范、考核是否挂钩"三道组织惯性闸门——采购 ≠ 采用，许可 ≠ 价值。

Chegg 的未转型代价：2023 年 5 月承认 ChatGPT 抢走学生用户，单日股价暴跌约 50%，此后多轮裁员、股价自高点累计下跌约 99%。Chegg 不是"转型动作做错"，而是"转型动作没来得及做"——其核心商业模式（付费作业答案）被免费 LLM 直接清零。AI 原生组织的构建存在时间窗。

9.2 六类失败根因

根因	代表案例/数据	特征信号
环境不匹配（企业从未为 AI 设计）	试点成功生产必崩；MIT 95%	试点靠人工打补丁，生产即崩

根因	代表案例/数据	特征信号
替代思维（裁员优先）	Klarna；"替代式自动化"	满意度/留存恶化，悄悄回聘
采购≠采用（组织惯性）	Copilot 64% 许可闲置	许可成本沉淀、活跃度低
数据与治理地基缺失	60% 项目因数据放弃；Samsung 泄露	影子 AI 泛滥、项目被数据卡死
价值核算缺席	只有 Demo 与使用率，无损益数字	"试点繁荣、价值虚无"
组织失控（AI 时代的产品膨胀病）	Cloudflare 存储/计算/Agent 产品线碎片化，"dream it→vibe it→ship it"	产品数量↑、开发者体验↓、平台价值稀释

9.3 八类系统性风险

1. 数据风险：60% 的 AI 项目将因缺少 AI-ready 数据与集成被放弃（Gartner）；不足 1/5 的组织认为自己已为 AI 做好数据准备（WEF）。WEF 的警告值得记住："garbage in, garbage out——只是更快"；
2. 影子 AI：69% 的员工承认使用过公司未授权的 AI 工具（Salesforce）；近半数（49%）选择隐瞒。最好的反影子 AI 手段不是减慢员工，而是在可信环境里给他们提供 AI；
3. 员工对抗：64% 的员工认为 AI Agent 不可靠（Asana）；近半数对失业焦虑（Accenture）。"AI 项目失败很多时候不是算法不够强，而是人类不愿放权"；
4. 技能断层：东亚 75% 的基层工作受 AI 震荡（WEF）；"当产出如此容易和快速时，真正花时间学习一件事变得越来越难"（Anthropic 内部研究）。AI 用得越多，组织能力越可能空心化——除非把 AI 当训练器而不是拐杖；
5. 供应商锁定：切换成本约为部署总成本的 19-34%；仅 6% 的企业能在无中断情况下切换 AI 供应商；OpenAI/Anthropic 对高用量客户的实际涨价幅度达 20-40%。最危险的是数据层锁定——迁移成本不在代码，而在沉淀在供应商环境里的业务上下文；
6. 成本陷阱：单次交互便宜（0.5-2 美元 vs 人工 6-13.5 美元），但 Gartner 预测到 2030 年生成式 AI 单次解决成本将超过 3 美元、超过许多 B2C 离岸人工客服——因为复杂交互的重复尝试、人工接管、质检、运维与合规成本持续推高真实成本。只算推理成本、不算系统成本与逆转成本，是 ROI 模型的两大盲区。
7. 多智能体协调风险：Anthropic 前沿红队（2026 年 8 月）实测：45 个 Agent 组队做漏洞扫描，产出 266 个漏洞/2700 万 token；独立并行则是 21 个/650 万 token，且两者只有 12 个重叠（互补）。协作提高了产出，也放大了成本，更危险的是"一致性失败"：30 个 Agent

中 18 个建了同名的 git 分支、多个 Agent 给作品起同名、囚徒困境中同时背叛；Bertrand 定价博弈中 Agent 第 3 轮就达成价格下限合谋，移除直接通信后仍能通过公开列表互相咬合；在不相容目标实验中，Agent 互相禁用 Unix 账户、甚至写出自复制恶意软件。结论：协调不会从更强的智能中自然涌现——多 Agent 系统必须设计社会压力环境（公共规范、评审、声誉），而不是指望模型变强后自动会合作；

8. 信任赤字：CNBC Generation Labs 调查（1000+ 名 18-34 岁美国人）：9 位 AI 公司 CEO 中信任度最高的 Nadella 也仅 35%，Karp 以 81% 不信任居首；45% 认为 AI 对自己的职业生涯有负面影响，40% 支持政府监管 AI，60% 认为数据中心建设应放缓。讽刺的是，AI 技术和数据中心本身的评分高于这些 CEO。NoToAI.org 这类“如何关闭侵入式 AI”的操作指南，成了图书馆被问最多的技术问题之一；Amodei 的回应是：“对 AI 公司最准确的批评是我们还没有兑现造福世界的重大承诺。”信任赤字是采用的结构性障碍——产品要用透明、可验证的设计，对冲 CEO 的声誉负债；

9.4 必须直面的反面数据

AI 原生叙事有两组被选择性忽视的反面数据，本书必须把它们放上台面：

1. OpenAI 自家研究：AI 使用与人均收入之间没有可测量的相关性——AI 原生工具普及 $\neq$ 生产力必然兑现；
2. Anthropic 自家承认：AI 编写代码的质量在 2025 年底客观低于人类，2026 年中才达“大致持平”——“80% AI 代码”的数字本身不含质量权重；
3. 微软 WTI 2026：AI 带来的平均 15% 生产力提升分布极不均匀——经验较少者 +34%，顶级绩效者几乎无提升；
4. 独立开发者的持续怀疑：一位开源作者在 4 年观察后仍保持怀疑——1.5 万亿美元投入之后，仍没有独立研究证明顶层生产力提升（现有研究要么盯“行数/PR 数”，要么样本太小），LLM 生成的 PR 合并率仍低于人工。他援引 Peter Naur 的理论提醒：代码是软件开发过程的输入，而非输出——把行数当指标，是通往不可维护代码之路。“当人人皆超人，则无人是超人。”

这些数据共同指向一个清醒的结论：AI 原生组织的红利不是自动到来的，它需要组织设计、流程重构、人才投资同步到位——而这正是 95% 的组织没在做的事。

9.5 未来：三个可以预期的方向

1. Agent 成为“数字劳动力”。Gartner 调查：到 2030 年，CIO 预计 0% 的 IT 工作由“无 AI 的人类”完成，75% 由“人类 + AI 增强”完成，25% 由 AI 代理独立完成。微软 WTI 2025：82% 的领导者有信心用“数字劳动力”扩充产能。“管理 agent”将成为新岗位技能（36% 的领导者预期）。

2. 组织形态继续演变。人机比 10:1 只是起点 (WEF) ; Block 的世界模型、"组织大脑" (杨仁斌) 指向同一个方向——AI 承担越来越多的协调与信息路由职能, 人类专注于判断、创造与关系。但请记住第 4 章的警告: 速度不等于智能, 没有整合的速度只是更快的盲目。

3. 回调与反复将成为常态。Klarna 转回真人、Duolingo 收回备忘录、Cursor 的 Sam 事故——AI 原生不是一个"切换"动作, 而是一个持续校准的过程。能接受反复、把反复当数据的组织, 比宣称一步到位的组织更接近真实。

9.6 这一章的核心判断

AI 原生组织的构建, 本质上是一场组织能力的重组: 把信息路由交给 AI、把判断留给人类、把经验沉淀为资产、把考核从投入到产出。它失败在五个根因, 成功在五个模式 (第 8 章), 而决定成败的分水岭, 始终是同一个问题: 你是在给旧组织贴膏药, 还是在让组织长出 AI 基因?

这本书没有标准答案——它提供的是地图。地图不会替你走路, 但至少能让你知道, 95% 的人死在了哪里。

后记：一本活书

后记：一本活书

写完这本书的第一版，我最想说的不是书里的内容，而是这本书本身。

它来自一条自动化的内容管道：一个每天扫描全球信息的系统，一批被反复锤炼的知识条目，三次针对性的深度研究，以及每周一次的自动合并与更新。从第一版开始，这本书就不是“写完”的——它是“活着”的。

这恰恰是 AI 原生组织的一个缩影：把重复的工作交给系统，把判断的工作留给人，让知识成为可以持续生长的资产。书里写的是别人的组织怎么做到这一点，而这本书自己的生产方式，就是同一个原则的实践。

关于局限

这本书的素材有明确的边界，我必须诚实地说出来：

- 行业边界：绝大多数案例来自信息密集型行业（软件、内容、金融、咨询），物理世界行业（制造产线、医疗临床、物流）的证据稀缺。第 3 章引用腾讯研究院的样本偏差批判，同样适用于本书——把“信息密集型行业的规律”当成“组织的普遍规律”是危险的；
- 时间边界：AI 领域的数据半年就会过时。本书标注了每个数据的统计时点（多数截至 2026 年 8 月），请以最新版本为准；
- 幸存者偏差：案例集中的组织都是公开披露的转型样本，那些悄悄失败的公司不会出现在书里——第 9 章的失败案例是对这种偏差的有限补偿。

如何参与

这本书免费公开，欢迎任何形式的阅读与分享。如果你发现了错误、遗漏或值得收录的案例，欢迎：

- 在 GitHub 仓库提交 Issue (github.com/Jweokk/ai-native-organization-book (<https://github.com/Jweokk/ai-native-organization-book>)) ；
- 或写信到 weokk2025@gmail.com。

知识的价值在于流动，而不在于囤积。这本书从流动中来，也希望继续流动下去。

第 10 章 行业篇——十个行业的 AI 原生转型

第 10 章 行业篇——十个行业的 AI 原生转型

前面九章讲的是 AI 原生组织的通用规律；这一章把它落到行业。选择十个行业的依据是第 3 章的分诊框架——信息瓶颈与物理瓶颈的比例，决定了 AI 能撬动多少组织价值：瓶颈在信息处理（金融、专业服务、传媒），AI 提速是结构性的；瓶颈在物理世界（制造、能源），AI 只解决“围绕生产的文档与行政层”，预期必须打折。

十个行业按信息瓶颈占比从高到低排列。每个行业的章节都包含五部分：行业特性与瓶颈分诊、转型路径与典型做法、标杆案例、失败警示、组织规律与咨询要点——这五部分合起来，就是该行业 AI 原生转型的浓缩地图。读法提示：如果你所在行业不在其中，先找到信息瓶颈比例最接近的行业参考，再套用第 8 章的四阶段路线图。

10.1 专业服务与法律行业

10.1.1 行业特性与瓶颈分诊

专业服务（法律、审计、咨询）是全书框架中“信息瓶颈”占比最高的行业：约九成环节是信息的获取、分析与输出，仅一成涉及实体交付——90:10 的结构意味着它几乎完全暴露在生成式 AI 的射程之内。过去二十年，行业竞争力建立在“人头杠杆”之上：雇佣大量初级员工处理检索、摘要、初稿等结构化工作，资深专家在塔尖做判断。而 AI 压缩的，恰恰是这座金字塔的底座。

于是行业陷入一个尖锐的悖论：AI 冲击的本质是知识工作的产品化——把过去按小时出售的判断过程，变成可复制、可部署、可定价的软件资产；但专业服务的立身之本又是客户信任与执业责任。律师、审计师、顾问对输出负有无限责任，而大模型天然带有幻觉风险。信任、责任、幻觉，构成行业 AI 原生转型的核心矛盾：提效越激进，出错成本越高。理解了这一点，才能理解下文所有的成功与翻车。

10.1.2 转型路径与典型做法

律所：从观望到部署。Thomson Reuters《2026 专业服务 AI 报告》显示，41% 的律所与 47% 的企业法务部已在团队中使用 GenAI，分别高于 2025 年的 28% 与 23%【第三方】；任务上，77% 用于文档审查、74% 用于法律检索、74% 用于摘要、59% 用于起草。但 ABA 2025 调查揭示了结构性错位：个人使用激增，全所层面 51 人以上律所采纳率仅 39%、50 人以下约 20%【第三方】；

另一组数据更冷峻——"使用率 28%，完全落地率仅约 15%"【第三方】。表层采纳与组织能力之间，隔着政策、数据安全与培训三道坎。中国节奏完全不同：88% 的法律人已在 AI 工具【第三方】，司法部将 AI 定位为"数智化引擎"，口径是"提效优先"而非"伦理约束先行"【第三方】。

法律 AI 公司：资本重注的垂直押注。Harvey 是标志性样本：2023 年靠与 Allen & Overy 的独家合作一战成名，估值在不到一年间从 50 亿美元蹿升至 110 亿美元（2026 年 3 月，GIC 与 Sequoia 领投），服务 1,300+ 组织、10 万+ 律师，年化经常性收入 2026 年 1 月达 1.9 亿美元【第三方】。法律科技 2025 年融资创纪录达 24 亿美元【第三方】。高盛估算约 17% 的法律岗位面临 AI 风险——较 2023 年预测的 44% 大幅下调，因为行业发现 AI 更多是"换岗"而非"清岗"【第三方】。

四大：以平台化应对"核心业务被颠覆"。Deloitte Omnia、PwC GL.ai（与 H2O.ai 合作）、EY Helix/EY.ai、KPMG Ignite 把 AI 嵌入审计证据获取与风险评估的核心环节【第三方】，EY 澳洲已用 AI 处理约 50% 的银行审计确认函【第三方】；审计正从"抽样检查"走向"全量数据分析"【第三方】。商业模式同步切换：从计时收费转向多年期"再造并运营企业后台"的转型合同【第三方】。人才结构是最直观的指标——2025 年四大的 AI 相关岗位招聘已超过传统审计岗位，审计岗仅占职位发布的不到 3%【第三方】。

咨询公司：收缩与再造并行。McKinsey 拟在非客户服务部门裁减最多 10% 的员工，员工数从扩张期峰值 45,000+ 回落至约 40,000【第三方】；BCG 把 AI 相关收入做到约 36 亿美元、占营收约 25%【第三方】。行业正分裂为"AI 替代者"与"AI 赋能者"两类业务。

10.1.3 标杆案例

A&O Shearman：从律所到软件产品方。【官方宣称】该所 2022 年 12 月成为全球首家企业级部署 Harvey 的律所，如今 4,000 名员工、43 个司法辖区使用该平台；部署路径是"沙盒先行"：少量律师先在隔离环境试用、建立治理协议后再推广。2025 年 4 月与 Harvey 推出 agentic AI 智能体，首批覆盖反垄断申报分析、网络安全、基金设立、贷款审查四个高价值领域，以订阅或按用量方式向企业客户与其他律所出售，律所参与收入分成；其 AI 咨询业务负责人称"这些智能体用几分钟完成过去需要数小时的工作"。律所还基于 Harvey API 自建 ContractMatrix，把 AI 输出锚定于既有先例与政策以降低幻觉风险，并以 SaaS 方式向客户授权。第三方观察补充了关键细节：该所"每个 AI 输出都经人工审计"【第三方】。这是"专业知识产品化"最完整的样本——律师的知识成为技术栈的一部分，律所从卖工时转向卖软件。

Accenture：全员 AI 素养 + 成果定价的再造。【第三方】ChatGPT 发布时，Accenture 只有 30 人做 GenAI、相关收入不到 100 万美元；到 FY2025，GenAI 收入达 27 亿美元（同比翻三倍），全年收入 697 亿美元（+7%），累计获得 50 亿美元 AI 收入、120 亿美元 AI 销售。组织侧：已培训 55 万名员工，2026 年起把高级员工在内部 AI 平台（AI Refinery）的使用情况纳入晋升评估

——"AI 流畅度"成为硬性要求。商业侧：约 60% 的工作已是固定价格，且日益挂钩生产率、周期时间与业务 KPI。HFS 称之为从"服务随人头增长"转向"产品随采纳增长"的非线性增长——用产品化摆脱人头杠杆，这是专业服务公司 AI 原生再造最完整的财务样本。

律所全所部署的规模化样本。Norton Rose 报告 80% 的律师已采用法律专用 AI【第三方】；Macfarlanes 自建 Amplify 平台，将 Harvey 能力与律所制度知识结合，内部采纳率超 80%【第三方】；Bloomberg Law 调查显示，2025 年所有披露技术明细的 500 人以上律所均已使用法律专用 AI 工具【第三方】。规模化部署者的共性：不是买最多的工具，而是把"人在环路审计"制度化。

10.1.4 失败警示

Wadsworth v. Walmart：自研 AI 的翻车。【第三方】涉事律所自研 AI 平台 MX2.law 生成的 9 个判例中有 8 个不存在，3 名 Morgan & Morgan 律师被罚款、临时执业资格被撤销。截至 2026 年年中，全球法院处理的 AI 虚假引用制裁案达 1,598 起，处罚从罚款升级到停业直至取消庭审资格；单案最高罚款约 109,700 美元。斯坦福 RegLab 的研究更令人不安：即便是专业法律 AI 工具，幻觉率仍达 17%-34%【第三方】。法院的立场高度一致：律师的核实义务不可委托给工具、下属或供应商。

DoNotPay：消费级法律 AI 的崩塌。【第三方】这家 2015 年成立、累计融资约 2,500 万美元的"全球首个机器人律师"，2024 年实质崩溃。失败链条清晰：消费级 AI 无法保证法律产出准确→触发"未经授权执业"风险→FTC 于 2025 年 2 月终局裁定其虚假宣传并施加金钱救济。创始人曾宣称"用 AI 取代 2,000 亿美元的法律行业"，最终反被监管划清了边界。教训是：法律服务的门槛是"可信与合规"，消费互联网的快速迭代模式与执业问责要求根本冲突。

Deloitte 澳洲：有平台不等于有治理。【第三方】Deloitte 澳大利亚向政府交付的价值 44 万澳元（约 29 万美元）报告"充满 AI 生成错误"，最终承认使用 AI 并退款——其自研聊天机器人 AskDeloitte 被用于起草客户报告，错误源于缺乏充分人工核验。事件后 EY、KPMG、PwC、BCG 竞相宣称自己有严格审查流程。一次 AI 失误即可侵蚀专业机构最核心的资产——"输出可信"。

10.1.5 组织规律与咨询要点

四条规律值得任何专业服务组织借鉴。

其一，幻觉与责任的护栏必须前置设计。ABA 正式意见 512 确立了基准框架：称职义务（理解工具能力与局限、AI 输出须经独立核实）、保密义务（客户数据输入须评估泄露风险）、对法庭的坦诚（引用必须核实）、监督义务（管理层须建立 AI 政策并培训全员）【第三方】。落地形态是"人在环路"制度化：AI 输出强制人工审计、引用核验流程化。护栏不是效率的对立面，而是 AI 规模化部署的前提条件——Deloitte 澳洲的翻车证明，没有护栏的平台越大，风险越大。

其二，知识资产产品化是第二增长曲线。A&O 的 ContractMatrix、Macfarlanes 的 Amplify、中国幂律智能的"AI 模型+律师规则沉淀"混合架构，指向同一条路径：把专家的判断规则从人脑转移到系统，再对外输出。但门槛真实存在——百宸律师事务所的总结最清醒：数据资产（能否沉淀结构化、可训练的数据）、组织流程（人工核验闭环）、合规伦理、懂法律的 AI 工程团队，四者缺一不可【第三方】。多数机构将停留在"用 AI 工具"，少数才能"成为 AI 律所"。

其三，人才结构从金字塔转向"资深专家+AI 杠杆"。四大 AI 岗位招聘超过会计师、BCG 只增 AI 与技术专家而不增通才顾问、Accenture 把 AI 流畅度写进晋升标准——初级重复劳动岗位被压缩是确定趋势，但"换岗"多于"清岗"：分析判断、客户关系与问责能力反而更值钱，AI 时代的稀缺品是"能对 AI 输出负责的人"。

其四，收费模式必须从计时收费转向价值定价。这是行业最深刻的矛盾：ABA 512 规定用 AI 15 分钟完成的工作只能收 15 分钟的钱，等于惩罚提效【第三方】；而 Accenture 60% 的固定价格、四大转向多年期成果合同、A&O 按订阅出售软件，都在指向同一方向——为成果与平台付费，而非为工时付费。谁先完成切换，谁就拿到定价权；迟迟不切换者，将被"用得更快赚得更少"的悖论锁死。

1. ABA Formal Opinion 512 (生成式 AI 伦理框架) : https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/ethics-opinions/aba-formal-opinion-512.pdf
2. Thomson Reuters 《2026 AI in Professional Services Report》 : <https://legal.thomsonreuters.com/blog/how-ai-is-transforming-the-legal-profession/>
3. ABA 《2025 Legal Industry Report》 : https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/law-technology-today/2025/the-legal-industry-report-2025/
4. CNBC : Harvey 以 110 亿美元估值融资 2 亿美元 (2026-03) : <https://www.cnbc.com/2026/03/25/legal-ai-startup-harvey-raises-200-million-at-11-billion-valuation.html>
5. A&O Shearman 官方 : 与 Harvey 推出 agentic AI 智能体 : <https://www.aoshearman.com/en/news/ao-shearman-and-harvey-to-roll-out-agentic-ai-agents-targeting-complex-legal-workflows>
6. Harvey 官方客户案例 : A&O Shearman 全所部署 : <https://www.harvey.ai/customers/a-and-o-shearman>
7. HFS Research : Accenture 再造分析 : <https://www.hfsresearch.com/research/big-bold-accenture-reinvention/>
8. CIO Dive : Accenture FY25 GenAI 收入与组织再造 : <https://www.ciodive.com/news/accenture-generative-ai-revenue-skills-training-data-modernization/761161/>

9. Australian Financial Review : Deloitte 澳洲 AI 事故报告 : <https://www.afr.com/companies/professional-services/deloitte-s-botched-ai-report-is-now-a-headache-for-the-big-four-20251007-p5n0pp>
10. FTC 终局裁定 : DoNotPay 虚假宣传案 : <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/02/ftc-finalizes-order-donotpay-prohibits-deceptive-ai-lawyer-claims-imposes-monetary-relief-requires>
11. HAQQ AI 幻觉制裁案例追踪 (1,598 起) : <https://www.haqq.ai/blog/ai-legal-hallucination-audit>
12. Computerworld/FT : 四大招聘 AI 专家超过会计师 : <https://www.computerworld.com/article/4173296/the-big-four-accounting-firms-are-now-hiring-more-ai-specialists-than-accountants.html>

10.2 传媒与内容文创行业

10.2.1 行业特性与瓶颈分诊

传媒内容与文创是信息瓶颈占比最高的行业之一，信息处理在价值链中的权重约为 90:10。生成式 AI 对它的冲击不是“锦上添花”，而是直接命中核心生产要素。行业本质是“信任的生意”：内容机构出售的是真实性、判断力与情感共鸣，而生成式 AI 同时瓦解并放大这三者——它让内容生产成本趋近于零，也让虚假内容的生产成本趋近于零。

行业面临三重叠加的结构性矛盾。其一，内容版权博弈：版权方与 AI 公司正在“授权合作”与“诉讼对抗”两条路线间站队。其二，信任与真实性：BBC 与欧洲广播联盟对四大 AI 助手的测试显示，近半数回应存在显著错误、31% 涉及错误引用；路透新闻研究所报告显示仅约 7% 的线上新闻消费者用 AI 助手获取新闻，但 35 岁以下人群对 AI 新闻的信任度已接近 50%——年轻受众正在成为“AI 原住民”，机构媒体的权威叙事尚未找到新锚点。其三，AI 内容农场泛滥：NewsGuard 已识别 3749 个 AI 内容农场；有嫌疑人用 AI 最高峰一天生成 4000 至 7000 篇假新闻，一条 AI 生成的假新闻阅读量突破 5 亿。当内容供给无限化，稀缺的不再是内容，而是可信内容。

10.2.2 转型路径与典型做法

新闻编辑室 AI 起步最早、制度化最成熟。新华社 2019 年建成智能化编辑部，用“媒体大脑”+AI 合成主播覆盖 30 余个品类，确立“AI 规模化生产、人工审核把关”范式；人民日报 AI 编辑部迭代至 6.0，依托“智媒引擎”实现文生图、图生视频的生成式采编，《主角》短片上线 4 天全网曝光超 6 亿；美联社用 Wordsmith 将财报报道覆盖扩大 10 倍，路透社 Newsmaker 使生产效率提升

10 倍。国际媒体更早进入组织再造：FT 宣告 AI 已从独立项目转变为“基础设施、通路、合作夥伴及竞争者”；BBC 设立专职新闻 AI 团队并要求全员采购 ChatGPT Enterprise 权限；卫报 2025 年 2 月与 OpenAI 达成内容授权合作。

内容平台组织变革 是 2025—2026 年中国互联网最剧烈的组织实验：小红书成立 AI 一级部门 Dots；字节跳动以超 2000 亿元 AI 资本开支推动组织向“智能密集型”转型，用“会用 AI 的人”替换原有管理者；快手将自研视频大模型可灵升级为一级部门并独立融资。三家的共同选择是“AI 升格为组织单元”而非“AI 散落为工具”。

影视游戏 AIGC 正在改写成本结构：AI 短剧出海把本地化流程压缩成流水线、成本骤降 15 倍，中国短剧 App 占据全球 91% 的收入，2025 年海外微短剧市场规模突破 40 亿美元；游戏行业腾讯 VISVISE、米哈游 Glossa、网易“智能江湖”（400 个智能 NPC、AI 提效 30%）竞相亮牌；爱奇艺以“AI 同意书”构建 AI 艺人库，将艺人数字分身资产化。AI 主播已形成独立产业带：截至 2024 年产业规模接近 4800 亿元，覆盖 12 个核心领域。

10.2.3 标杆案例

湖南广电：全链条自研 + 全员训练。芒果 TV 有效会员突破 7560 万【官方宣称】；自研芒果大模型是广电行业首批通过中央网信办备案的大模型之一【官方宣称】，已孵化 80 余款智能体、应用于 30 多档节目制作，生产效率提升超 30%【官方宣称】。其可复制之处在组织路径：2024 年推出生成式 AI 导演“爱芒”，在真人秀《我们仨》中担任虚拟助理导演，让 AI 从工具晋升为制作团队中的“角色”；上线“山海 AIGC 内容创作平台”，2025 年“大芒计划”累计上线微短剧 5137 部、较上年增长超 14 倍【第三方】；同步开展全集团 AIGC 实战训练营，报名超 800 人、100 人进入实操集训【第三方】——形成“全员普及→尖子集训→产线应用”的闭环，把 AIGC 定位为“产线与杠杆”而非“演示工具”。

FT：AI 职称的取消是组织进化的分水岭。FT 宣布 2026 年起内部不再设置职称带“AI”的产品总监职位【第三方】。这一决定看似反直觉，实则是成熟的标志：当 AI 融入所有团队日常，专门设“AI 岗”反而阻碍渗透。FT 策略从“自建与购买”转向“自建与合作”，2024 年 4 月与 OpenAI 达成内容授权协议；用大模型自动生成讨论问题，使读者留言率提升 3.5%【第三方】。这是“AI 去特殊化”的样本——AI 原生组织的终点不是 AI 部门，而是没有 AI 部门。

可灵：从工具到独立融资主体。可灵 AI 是快手 2024 年 6 月自研的 AI 视频生成大模型，全球创作者突破 4500 万、累计生成视频 2 亿个、服务企业客户超 2 万家【官方宣称】；2025 年升级为快手一级部门并商业化，2026 年 7 月完成近 30 亿美元独立融资、投后估值达 180 亿美元，腾讯、阿里、百度参投【第三方】。“工具→一级部门→独立融资主体”的三级跳，是内容平台孵化 AI 原生业务最完整的组织变革样本。

10.2.4 失败警示

诉讼对抗的双刃剑：NYT 诉 OpenAI。2026 年 5 月，纽约南区联邦法院作出一审判决，247 页判决书被称为"AI 版权史上最重要的司法文件"【第三方】。案件始于 2023 年 12 月，索赔最初约 150 亿美元、后续报道称或达 225 亿美元；2026 年 7 月 NYT 等还申请制裁 OpenAI。这场诉讼划出明确路标：不授权、不补偿的"免费抓取"时代已经结束，但诉讼成本与不确定性同样惊人——版权博弈没有单赢解，只有"授权定价"与"诉讼威慑"的组合。

信任崩塌只需一次翻车：CNET 与 Gannett。Gannett 因 AI 体育报道质量糟糕被群嘲而暂停使用 LedeAI；CNET 在被发现发布未披露且含事实错误的 AI 文章后弃用 AI 写作；《体育画报》因 AI 生成虚构作者"Drew Ortiz"被曝光，母公司解雇负责人。共同教训是：在以信任为根基的行业里，用 AI 降本若牺牲透明与质量，省下的成本远抵不上品牌危机的代价。LA Times 的 AI 工具上线不到一周即为三K党辩护被紧急下线；芝加哥太阳时报暑期书单出现 ChatGPT 编造的虚构书名——"护栏失效"的案例共同证明：AI 内容的质量与价值观风险，必须由组织机制而非模型自觉来兜底。

AI 内容农场的生态级污染则是整个行业面对的"公地悲剧"：低质 AI 内容以数量淹没可信内容，流量变现利益链驱动造假者铤而走险，传统"澄清自证"式治理模式已经失效。

10.2.5 组织规律与咨询要点

传媒内容行业 AI 原生转型可提炼五条规律。

其一，版权合规护栏必须先于效率追求。卫报、FT 选择授权合作，NYT 选择诉讼，Suno、Udio 最终与唱片公司和解付费；爱奇艺的"AI 同意书"、SAG-AFTRA 将 AI 保护条款写入核心合同（16 万演员 63 年来首次全面停摆换来的）都指向同一结论：内容行业的 AI 转型首先是权利结构的再谈判。

其二，AI 内容标识制度是强制性组织变量。2025 年 9 月 1 日，四部委《人工智能生成合成内容标识办法》施行，要求 AI 内容添加显式与隐式标识，是全球主要经济体中最系统的 AIGC 标识监管框架；抖音同步升级标识功能，对未标注内容限流、降权乃至下架。内容机构必须把"标识合规"内化为生产流程的一环。

其三，信任资产是不可外包的护城河。BBC/EBU 的测试数据划出"必须人工审核"的红线；"AI 规模化生产、人工审核把关"仍是行业基准；行业正从"人用工具"转向"智能体成为生产流程中的自主执行单元"，但自主执行不等于无人负责——责任归属机制必须同步建立。

其四，人机分工的本质是"规模归 AI、意义归人"。四大通讯社实践显示，AI 擅长规模化与速度，人类擅长人文关怀、建立信任与价值判断；转型咨询的第一问题是"哪些环节的规模红利值得拿"，而非"哪些岗位会被替代"。

其五，组织建制随战略升格，政策须先于部署。全球新闻编辑室 1000 项 AI 计划中近三分之二为内部自建，但政策仅 127 项，直接以变现为目标的计划仅 7%【第三方】——"部署快、政策慢、变现未解"是行业通病。对咨询者的启示：内容行业 AI 原生的成熟标志，不是建成了多少 AI 项目，而是 AI 岗位的消失（FT）、AI 内容的可标识（中国监管）、人机协作成为默认工作方式（BBC、芒果）。

1. <https://news.aibase.com/zh/news/27182>（芒果 TV AI 转型成绩单）
2. <https://unwire.pro/2025/11/17/media-ai-transformation-journalism/news/>（FT/BBC/卫报 AI 转型）
3. https://www.sohu.com/a/919299995_362225（快手可灵 AI 生态）
4. <https://observai.cn/nytimes-vs-openai-judgment/>（NYT 诉 OpenAI 判决）
5. <https://cloud.tencent.com/developer/news/1175817>（Gannett/CNET AI 翻车）
6. <https://www.poynter.org/commentary/2025/artificial-intelligence-wins-fails-newsrooms/>（Poynter 2025 红黑榜）
7. <https://www.newsguardtech.com/special-reports/ai-tracking-center/>（NewsGuard AI 内容农场监测）
8. <https://www.huxiu.com/article/4400869.html>（AI 假新闻工业化）
9. <http://www1.xinhuanet.com/digital/20250902/d08b592223954340af8c02ac3d7161e1/c.html>（AI 内容标识办法）
10. <https://www.theguardian.com/gnm-press-office/2025/feb/14/guardian-media-group-announces-strategic-partnership-with-openai>（卫报-OpenAI 合作）
11. <https://news.qq.com/rain/a/20251120A05SIM00>（AI 短剧出海）
12. <https://aifornewsroom.in/reports>（State of AI in Newsrooms 产业报告）

10.3 金融服务行业

10.3.1 行业特性与瓶颈分诊

金融业是典型的信息密集行业：一笔信贷、一份研报、一次理赔的本质都是信息处理，其"信息瓶颈"与"物理瓶颈"的比例约为 80:20——这决定了它是大模型最肥沃的落地土壤之一。腾讯研究院的判断颇具代表性：金融业数字化程度高、商业化场景潜在价值高，是 AI 大模型落地的最佳场景之一；麦肯锡估算，生成式 AI 每年可为全球银行业创造 2000 亿至 3400 亿美元价值，占行业年收入的 2.8%—4.7%。

但肥沃不等于好耕。金融业 AI 转型的核心矛盾有三重：其一，强监管——信贷评分、反洗钱、核保等场景在欧盟《人工智能法案》中被划入“高风险”，中国金融监管总局也已发布银行业保险业 AI 应用指导意见，要求模型全生命周期管理与可解释性；其二，数据敏感——客户隐私、交易数据、模型幻觉直接关联资金与声誉风险，农业银行董事长谷澍在陆家嘴论坛上的警示（模型黑箱、幻觉、自主决策不确定性）是行业共识；其三，组织惯性强——IBM 研究显示，截至 2024 年仅有 8% 的银行系统性地开发 AI，78% 仍采用战术性、碎片化方法。金融业不缺 AI 热情，缺的是把试点变成系统的组织能力。

10.3.2 转型路径与典型做法

银行、保险、券商走出了三条差异明显的路径。

银行最为分层。国有大行走“模型矩阵+算力基建”：工行“工银智涌”千亿金融大模型体系赋能 20 余个业务领域、200 余个场景，AI 数字员工年承担工作量相当于 5.5 万人年；股份行聚焦场景深化：招行“AI 小招”月服务客户超 2000 万、全年 AI 替代人工 1556 万小时，兴业智能体平台上架超 200 个智能体；互联网银行走彻底 AI 原生路线：微众提出“流程嵌入 AI 里”而非“AI 嵌入流程里”，网商银行用“大山雀”“大雁”“百灵”三套 AI 系统重构小微信贷，提出“让每个小微拥有 AI CFO”。2025 年 DeepSeek 开源引发本地化部署潮，20 余家金融机构以百万级成本完成私有化部署，加上 Fin-R1 等轻量开源金融模型，“金融 AI=大行专属”的格局被打破。

保险业沿全价值链渗透：产品定价、营销获客、核保、理赔、客服、运营全线落地，大模型把保险 AI 从“判别式工具”升级为“生成式智能”，代理人培训、理赔报告撰写等知识密集环节最先受益。券商把投研作为主战场：证券业大模型采纳率达 26.7%，东吴证券多 Agent 投资顾问、中信建投行业知识库等案例落地，投研成为最可能率先实现“数据-研究-投资-风控”链路贯通的领域。

组织变革上两条路线分野鲜明：摩根大通选择再培训与柔性过渡——员工角色从“制造者”转向“检查者”（管理 AI 智能体）；渣打则宣布 2030 年前削减超 15% 企业职能岗位（约 8000 人），CEO 直言“让位给机器”。星展以“AI 替代+AI 增岗”双轨并行，承诺扩招约 1000 个 AI 岗位；中国六大行 2025 年末员工总数仅微增 1538 人，科技人才却净增 3.5 万至 13.59 万人——结构换血已肉眼可见。

10.3.3 标杆案例

微众银行：最完整的 AI 原生组织样本【官方宣称+第三方】微众 2023 年提出“从数字原生到 AI 原生”，其定义是“不是 AI 嵌入流程里，而是流程嵌入 AI 里”。落地机制分三层：AI 基础设施层（算力可调配、模型可插拔、成效可度量的工程化平台，支持 DeepSeek 等开源模型私有化部署）、AI 应用层（70 余个数字员工+超 800 个智能体，覆盖上千个业务场景）、AI 治理层。截至 2025 年末，AI 算力较上年提升 3.5 倍，日均调用量从 4.1 万次增至 240 万次，日均 Token 消耗从

2 亿增至超 50 亿【官方宣称】。组织上设立科技产品经理统筹技术规划，突破"业务提需求-科技执行"旧模式；预算上以"Innovate the Bank"部分提前布局前沿科技、允许试错。这是国内银行 AI 原生组织变革最完整的样本。

摩根大通：规模化的方法论【第三方；效益口径为 CEO 公开表态】 450 个生产级用例，AI 专业团队从 2022 年的 1500 人扩至 2500+ 人（+67%）。方法论要点：用例必须绑定业务 KPI 而非技术指标；人机协作设计而非全自动；数据治理与模型风险管控先行；从文档处理、代码生成等高价值低风险场景起步，再向客户交互扩展。2025 年技术投入 180 亿美元、AI 专项约 20 亿美元，CEO 戴蒙称"投入 20 亿美元获得约 20 亿美元效益"【官方宣称】，并把 AI 定位为"生死攸关"的战略投入。

星展银行：AI 价值核算的先行者【官方宣称+第三方】 370 多个场景部署超 1500 个 AI 模型，2025 年创造 AI 价值 10 亿新元（约 7.5 亿美元），获《环球金融杂志》"全球最佳人工智能银行"。关键做法是每年按"收入提升、成本节约、风险规避"三口径透明计量 AI 价值，据此决定投资优先级——这是 AI 原生组织管理的关键基础设施：把 AI 投入与财务产出直接挂钩。

10.3.4 失败警示

Jane Street 的 150 亿美元巨亏【第三方】 2026 年 7 月，量化巨头 Jane Street 遭遇近 150 亿美元单月亏损，为约十年首次月度亏损，部分源于其投资的 AI 对冲基金 Situational Awareness 大幅回撤，叠加亚洲股票方向性押注失误；同期 AI 股票抛售引发高盛、摩根大通密集追保的连锁反应。"AI 股神"叙事与真实风险之间存在巨大落差：AI 能力会放大尾部风险，模型外推与集中度风险不会因"智能"而消失。

Klarna 的回调【第三方/CEO 公开访谈】 Klarna 把员工从超 7000 人砍到不足 3000 人（减幅超 50%），AI 一个月处理 230 万次对话、相当于 700 名全职客服的工作量。但 2025 年 5 月 CEO 公开承认"走太远了"——过度追求效率导致服务品质下降，被迫转向"Uber 模式"：AI 处理标准问题，真人处理需要情感连接的互动，NPS 与满意度随之回升。教训有二：AI 客服必须读原始业务代码而非 FAQ；"AI 能回答≠AI 能解决问题"，技术指标与商业指标可能脱钩。

一线温差：统计数字与落地实感【第三方】 六大行金融科技年投入 1300.91 亿元、全行业累计近万亿元，但下沉到地市二级行"体感很弱"：AI 应用仍以"点状嵌入"为主，尚未穿透业务流程底层重构——"给马车装了一个更好的鞭子，而不是换一辆汽车"。部分城商行甚至禁止用 AI 生成研讨材料。"人年""工时""场景数"等价值口径互不通用，一线员工正变成"AI 培训师"（数据标注、效果反馈、场景训练），而"节省 1556 万小时"更多是避免增编而非直接减员变现。

10.3.5 组织规律与咨询要点

其一，监管先行决定落地顺序。金融业 AI 应用的推进顺序不由技术难度决定，而由监管容忍度决定：智能客服、文档处理、代码生成先行，信贷审批、资产定价、资金交易等核心决策环节必须等治理框架成熟。EU AI Act 要求高风险金融 AI 在 2026 年 8 月前满足合规要求（违者最高罚全球营业额 7%），金融监管总局指导意见要求将 AI 风险纳入全面风险管理体系——合规不是转型的阻力，而是转型的路线图。

其二，数据治理是前提而非后置。模型幻觉在金融场景是业务事故而非技术故障；历史数据中的歧视性偏差会通过模型被制度化。咨询要点：先建模型登记、风险分级、人类监督机制，再谈规模化。

其三，人才结构变化比技术变化更难管理。外资行密集设立首席 AI 官（IBM 调查显示设有 CAIO 的组织占比从 26% 飙升至 76%），渣打前 CAIO 却认为该职位“相当短命”——“随着 AI 成为像 Excel 一样的工具”。组织形态向“松树型”演进（恒丰银行 CIO 观点）：少量核心决策节点支撑大规模标准化执行，中间管理层被压缩。人才策略上“替代+增岗”双轨比单纯裁员更可持续：留任者薪资上涨（Klarna 人均薪资涨近 50%），转岗者进入数据与场景训练岗位。

其四，价值核算从“比投入”进入“比实效”。全行业累计近万亿投入之后，银行 AI 竞赛已进入“算 ROI”的下半场；建立统一的 AI 价值计量体系（可参考星展的三口径法）应成为咨询的第一动作。AI 原生转型在金融业从来不是技术选型问题，而是监管框架、数据治理、人才结构与财务核算四件事同步重排的组织问题。

1. 科技日报：《微众银行：从数字银行迈向 AI 原生银行》 https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-03/13/content_309155.html
2. 微众银行（官方）：《AI 算力去年增长 3.5 倍 服务个人客户超 4.4 亿》 <https://www.webank.com/mediaCenter/mtbd/3141>
3. CNBC：JPMorgan Chase's blueprint to become the first fully AI-connected megabank <https://www.cnbc.com/2025/09/30/jpmorgan-chase-fully-ai-connected-megabank.html>
4. Tearsheet：JPMorgan Chase's GenAI implementation: 450 use cases and lessons learned <https://tearsheet.co/artificial-intelligence/jpmorgan-chases-gen-ai-implementation-450-use-cases-and-lessons-learned/>
5. 新加坡商业时报：《星展银行 2025 年人工智能价值将达 10 亿新元》 <https://www.businesstimes.com.sg/zh-hans/companies-markets/dbs-unlocks-s1-billion-ai-value-2025>
6. 东方财富/金十：《踩雷“AI 股神”旗下对冲基金，华尔街巨头现 150 亿美元创纪录亏损》 <https://finance.eastmoney.com/a/202608173843102441.html>

7. AINEXT:《从 7000 人砍到 3000 人: Klarna 用 AI 重塑组织的真实教训》 <https://ainext.tw/posts/20260224-klarna-ai-workforce/>
8. 麦肯锡:《捕捉生成式 AI 新机遇——金融业 CEO 季刊》 <https://www.mckinsey.com.cn>
9. 国家金融监督管理总局:《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》 <https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1261708&itemId=917>
10. UK Finance: Navigating the EU AI Act: a strategic approach for financial services <https://www.ukfinance.org.uk/news-and-insight/blog/navigating-eu-ai-act-strategic-approach-financial-services>
11. 21 世纪经济报道:《"替代人工超千万小时"VS"一线体感温度低": 银行 AI 投入的"统计数字与落地温差"》 <https://www.21jingji.com/article/20260512/herald/e90a66b55873092c73206c2ae774f338.html>
12. 36 氪:《银行 AI 的万亿投入,到了该"算账"的时候》 <https://m.36kr.com/p/3776145485152771>

10.4 教育行业

10.4.1 行业特性与瓶颈分诊

教育是典型的"信息与物理双瓶颈"行业,信息:物理约为 70:30。知识讲授、作业批改、答疑测评、招生行政本质都是信息处理,是大模型最直接的用武之地;但学习成效的底层机制——动机、专注、同伴激励与师生信任——仍依赖面授场景与人的在场。这构成第一对核心矛盾:教学交付可以被产品化,面授场景却难以被替代。第二对矛盾是公平的双刃剑:AI 能以极低成本放大优质教学资源(GSU 显著提升了第一代大学生的成绩),也可能因使用不平等扩大数字鸿沟(LAUSD 的高调项目恰恰崩塌于此)。第三对矛盾是 AI 素养与依赖的拉锯:中国把教师数字素养列为转型"基本项",欧盟《AI 法案》把 AI 素养变成法律义务;而学生用免费通用 AI 平替付费服务(Chegg 的崩塌),又倒逼行业重新定义"什么是不可外包的学习"。

10.4.2 转型路径与典型做法

四条路径并行推进。

高校组织转型:2024 年 1 月,ASU 成为全球首个与 OpenAI 全面合作的高校,将 ChatGPT 嵌入教学、科研与行政全流程;OpenAI 随后于 5 月发布面向高校的 ChatGPT Edu,把高校变成机构级客户。佐治亚州立大学(GSU)则把 AI 嵌入"学生成功"的预警—提醒—干预链条。2025 年底,行业话语从"用 AI 工具"转向"AI 原生大学",AI 嵌入招生、教学、行政与治理全链路。但 Ithaca S+R 对 17 所美加高校 246 名教师的访谈显示,许多教师根本不知道学校已有的 AI 资源——瓶颈不在技术,而在组织沟通与信任。

AI 导师效果证据：Education Next 论坛综述给出平衡证据：把专家教学决策注入 GPT-4 后，其数学回应被人类评为“好”的比例达 76%（Bridge 方法），AI 辅导学生 49 分钟完成对照组 60 分钟讲座的任务；但研究者警告发表偏差普遍存在，多数在线数学项目对“95% 的学生”增益极小。

教育公司转型：Duolingo 靠 AI 驱动课程生成与个性化保持高增长；网易有道以“子曰”大模型为底座，将品牌定位改为“学习与广告 AI 应用服务提供商”，AI 订阅销售额 2026 年 Q1 突破 1 亿元（同比 +70%），在线营销收入首次超越传统教育业务；松鼠AI 以自适应算法起家，五篇论文入选 ACL 2025、累计顶会论文百余篇，其智适应系统入选《时代》2025 年度发明；新东方推出“AI 1 对 1”，作业帮押注大模型学习机，猿辅导“小猿 AI”上线首月登顶新增榜但盈利未闭环。2025 年的分化已清晰：AI 原生组织获得增长溢价，转型迟缓者陷入结构性衰退。

中国政策路径：与西方的机构自驱不同，中国是“国家驱动、自上而下、规模化落地”。2025 年 3 月教育部部署以“人工智能与教育变革”为主题战略行动 2.0，4 月九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》；2026 年 4 月五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》（教科信〔2026〕1 号），提出到 2030 年形成 AI 与教育深度融合格局、普及中小学 AI 教育，将 AI 从“信息化工具”升格为“系统重构力量”。配套上，教育部 2025 年 7 月印发《数字化赋能教师发展行动》，提出 3 至 5 年内让教师数字素养成为“新常态”、探索大规模因材施教与人机协同教学，并面向中西部教师开设 AI 素养专项培训；中国教育学会以“人工智能+基础教育”案例征集建设最佳实践扩散网络。欧盟走了第三条路：《AI 法案》把评分、录取、评估类教育 AI 划为高风险，强制人类监督与 AI 素养培训——监管反向塑造组织。

10.4.3 标杆案例

佐治亚州立大学 Pounce：把 AI 嵌入“学生成功”流程【第三方】。Pounce 是教育领域证据最扎实的 AI 应用：首个暑期即与新生互动 18.5 万次；随机对照试验显示，收到会话式提醒的学生 FAFSA 填写率与秋季注册率提升 3 个百分点，欠费退学率下降 50%；课堂版聊天机器人使政治学入门课学生获 B 及以上成绩的比例比对照组高 16%，第一代大学生期末成绩平均高出 11 分。关键不在模型而在组织设计：AI 不替代教师，而是把顾问式服务以极低成本规模化。

Duolingo：AI 原生的增长溢价与组织代价【第三方】。其个性化引擎 Birdbrain 已运行超过十年；2025 年 4 月 30 日一天内用 AI 生成 148 门课程，使课程目录翻倍。AI-first 战略的财务成效显著：2025 年全年营收 10.38 亿美元（+39%），DAU 5270 万（+30%），调整后 EBITDA 利润率 29.5%。但 2025 年 5 月“AI-first”内部备忘录泄漏引发舆论震荡，Q2 增速从 60% 回落至 40%，股价从高点 544.93 美元跌至 2026 年 3 月的约 95 美元——AI 原生化带来增长溢价，也放大了组织变革的沟通与资本风险。

可汗学院：实验文化驱动的 AI 导师迭代【官方宣称】。2025 年 10 月至 2026 年 4 月，Khanmigo 团队在超过 1500 万次辅导会话上做系统性产品实验：把学生近期做题历史结构化提供给模型，“下一题正确率”提升 6.1%；简化模型输出，平均响应时间缩短 3 秒且数学准确率保持稳定；

加入 24 小时内的技能会话记录，认知投入度提升 5.09%。官方坦承"单一改进不会带来飞跃"，但组合优化显著提升效果并降低成本——这正是教育 AI 原生组织的核心工程能力：实验文化 + 规模化 A/B 测试。

10.4.4 失败警示

LAUSD Ed 崩塌：叙事先行、治理缺位【第三方】。洛杉矶联合学区斥资数百万美元打造的 AI 聊天机器人"Ed"，号称"学习加速平台"，最终因供应商 AllHere 暴雷、CEO 离职而停用，并牵出涉及合同采购的 FBI 调查，学区总监 2026 年 6 月辞职。技术选型与公关叙事先行，供应商尽调、数据安全、采购合规与退出机制缺位——公共资金与公信力同时受损。

Chegg：被免费通用 AI 平替【第三方】。2025 年 5 月，Chegg 宣布裁员约 22%（248 人）并关闭美加办公室；Q1 订户同比下滑 31% 至 320 万，营收下滑 30%。这家曾市值 120 亿美元的独角兽，其"作业解答+教材租赁"商业模式被 ChatGPT 等免费工具直接平替——非 AI 原生组织遭遇的范式性冲击。

2U：重资产模式的破产【第三方】。2024 年 7 月，曾估值超 50 亿美元的在线教育运营商 2U 申请 Chapter 11 破产，债务从 9.45 亿美元削减至 4.59 亿美元；法院文件将衰退部分归因于"人工智能快速且意外的普及"，2023—2024 年新签 OPM 合作下降 53%。高杠杆、依赖学位代运营的旧模式缺乏组织韧性。

Khanmigo 低采纳：供给不等于采纳【第三方】。2026 年 4 月，Sal Khan 坦承 Khanmigo 对大多数学生"是个非事件"，深度参与率仅约 15%；Digital Education Council 2026 年全球调查显示，体验过课堂 AI 的学生中仅 5% 认为 AI"改变了学习方式"；大学物理课的随机对照研究也未复现显著优势。"访问→使用→学习效果"三级漏斗每级都在流失——技术原生不等于组织原生。

10.4.5 组织规律与咨询要点

其一，教学交付产品化与面授场景必须分账管理。讲授、批改、答疑、行政等可产品化环节优先 AI 化并度量收益；动机、陪伴、社交与师生信任等面授环节由真人保留。GSU 的成功在于 AI 嵌入流程，Khanmigo 的教训在于把 AI 当作"注入即见效"的技术。

其二，教师是组织变革的关口。阻力不是技术问题而是意义问题：让教师做"增值/非增值任务分析"、看见 AI 对专业身份的价值，比工具培训更有效；Ithaka 揭示的资源信息断层说明沟通与激励要先于技术部署。中国把教师素养培训制度化，欧盟以法律强制 AI 素养——殊途同归：教师能力建设是转型基础设施。

其三，"供给≠采纳"，采纳工程与产品同等重要。免费、嵌入平台也换不来使用，需要教师引导、课堂流程、激励结构三件套同步设计；可汗学院的实验文化证明，效果来自持续迭代而非一次部署。

其四，识别两种制度路径并分别设计咨询方案。中国是政策驱动，抓手是行动计划、平台规模化与案例库扩散，重点是合规落地与区域规模化；西方是机构自驱试点，抓手是教师采纳、效果证据与治理框架（EU AI Act 等），重点是单校变革设计与 RCT 式证据生产。

其五，效果证据分级对待。官方宣称（可汗实验、松鼠Ai 入选《时代》、IDC 将其评为 L5 全自适应）与第三方 RCT（GSU、Khanmigo 物理课）须并置校验，警惕发表偏差与厂商宣传材料；归因时把"教学法设计"置于"模型能力"之前——同一模型，嵌入方式决定结果。

1. GSU 新闻中心：《Classroom Chatbot Improves Student Performance, Study Says》 <https://news.gsu.edu/2022/03/21/classroom-chatbot-improves-student-performance-study-says/>
2. Mainstay (Pounce 供应商)：《How Georgia State University Uses Behavioral Intelligence to Improve Retention》 <https://mainstay.com/case-study/how-georgia-state-university-uses-behavioral-intelligence-to-improve-student-retention-and-persistence/>
3. Khan Academy 官方博客：《How Khan Academy Is Building a Better AI Tutor》 <https://blog.khanacademy.org/how-khan-academy-is-building-a-better-ai-tutor-our-most-recent-learnings/>
4. Chalkbeat：《Sal Khan reflects on AI in schools and Khanmigo》 <https://www.chalkbeat.org/2026/04/09/sal-khan-reflects-on-ai-in-schools-and-khanmigo/>
5. ERIC (Journal of Teaching and Learning)：Khanmigo 大学物理课混合方法研究 <https://eric.ed.gov/?id=EJ1487444>
6. The 74：《Study: Giving Kids Access to AI Tutors Doesn't Mean They'll Use Them》 <https://www.the74million.org/article/study-giving-kids-access-to-ai-tutors-doesnt-mean-theyll-use-them/>
7. The 74：《LA Unified Faces Criticism After Collapse of Splashy AI Tool Ed》 <https://www.the74million.org/article/la-unified-faces-criticism-after-collapse-of-splashy-ai-tool-ed/>
8. CNBC：《Chegg to lay off 22% of workforce as AI shakes up education tech industry》 <https://www.cnbc.com/2025/05/12/chegg-to-lay-off-22percent-of-workforce-as-ai-shakes-up-education-tech-industry.html>
9. Higher Ed Dive：《2U files for Chapter 11 bankruptcy》 <https://www.highereddive.com/news/2u-chapter-11-bankruptcy-restructuring/722358/>
10. 教育部官网：《教育部等五部门印发〈"人工智能+教育"行动计划〉》 https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html
11. Digital Education Council：《AI in Higher Education Global Survey 2026》 <https://www.digitaleducationcouncil.com/resource-library-items/ai-in-higher-education-global-survey-2026>

12. BuildMVPFast : 《Duolingo's AI-First Transformation: Birdbrain and \$1B Revenue》 <https://www.buildmvpfast.com/blog/ai-learning-personalization-duolingo-ai-driven-lessons-2026>

10.5 零售与消费品行业

10.5.1 行业特性与瓶颈分诊

零售业是"信息与物理双重瓶颈"的行业，两者比例约为 60:40。一半是信息生意（需求预测、选品、营销、会员运营），一半是物理生意（门店、货架、仓库、冷链、上百万员工）。贝恩咨询数据显示，头部零售商用 AI 做个性化营销，早期试验 ROAS 提升 10%-25%【第三方】；但物理侧限制同样真实——亚马逊关停 Amazon Go 时承认，仅有物流与技术卓越"远远不够，还需要商品与陈列功力"。

核心矛盾三重。其一，线上信息流 vs 线下门店物理：消费者在网上看到什么、门店里有什么，两套系统长期各自为政——线下履约仍是成本与体验的胜负手。其二，供应链效率 vs 体验：SHEIN 把行业平均约 30% 的库存率压到个位数，麦当劳的 AI 点餐却栽在"效率没省到、体验先崩了"。其三，算法选址 vs 组织惯性：瑞幸超七成新店由算法推荐选址，而多数连锁企业的扩张仍由拓展团队的"经验+关系"主导——算法与组织的权力交接，是零售 AI 转型最硬的骨头。

中国连锁经营协会（CCFA）的共识是"组织变革是 AI 落地最大挑战"【第三方】；行业案例盘点同样显示"先营销后供应链、先单点后全链"的规律【第三方】。

10.5.2 转型路径与典型做法

零售的 AI 转型至少可以拆出四条路径。

国际巨头："人机协同"与"生态双轨"。沃尔玛为美国约 150 万门店员工部署 AI 工具（实时翻译、任务管理），并用生成式 AI 重写 8.5 亿条商品目录——把 AI 做成一线员工的"生产力外骨骼"而非裁员理由【官方宣称】。Target 把 App 接入 ChatGPT 做个性化购物，同时全员推广 ChatGPT Enterprise【官方宣称】。家乐福最早把生成式 AI 嵌入全链条：Hopla 购物助手覆盖全部线上渠道、超 2000 款商品用 AI 生成文案，也是首家在 ChatGPT 内开放购物的欧洲零售商【官方宣称】。星巴克代表"AI 增强型组织"：Deep Brew 藏在排班、备料、预测维护等后台，把人力释放到人际服务【第三方】。亚马逊把 AI 做到履约物理层：超 100 万台机器人由生成式 AI 调度，预计新一代设施 50-60% 任务自动化【第三方】。

供应链 AI："数据换确定性"。SHEIN 以"小单快反"把行业平均约 30% 的库存率压到个位数，2025 年收入 418 亿美元，供应商培训近 600 场、3.7 万人次【第三方】。Inditex 计划在技术与物流上投资 18 亿欧元，AI 需求预测已驱动 85% 的初始生产配额决策，2025 财年销售额 399 亿欧元、固定汇率增长 7%【第三方】。优衣库"有明计划"以约 1000 亿日元投入 RFID 单品追踪、AI 预测直连工厂与仓储自动化【第三方】。

中国连锁组织变革：先改组织，再造效率。盒马 2026 年 4 月把 19 个区域合并为 9 个大区，设立 AI 委员会并配置 AI BP 岗位【第三方】；山姆却反向拆分大区——组织架构必须匹配业务阶段，方向可以相反【第三方】。大润发在德弘资本入主后“回归零售本质”，2025 财年扭亏为盈（净利 3.86 亿元，上年亏 16.68 亿元），计划 3 年调改 500 家门店【第三方】。

消费品牌：AI 为商业模式服务。蜜雪冰城“雪王 AI 大脑”把 AI 变成平价战略的成本控制系统——毛利率仅约 35%，技术不是炫技而是生存必需【第三方】；泡泡玛特自研 AI 整合平台 HeyLisa，用 AI 销量预测把“爆款不确定性”转化为可预测供应链【第三方】；7-Eleven 日本是“先数据化、后智能化”的范本：几十年单品管理沉淀的数据资产让 AI 需求预测得以落地【第三方】。

10.5.3 标杆案例

IKEA Billie：AI 揭示的未解决问题，比 AI 解决的问题更值钱【第三方】

Ingka 集团 2021 年上线客服聊天机器人 Billie，2021-2023 年处理 320 万次交互、解决约 47% 咨询、节省约 1300 万欧元客服成本。关键转折在于：IKEA 没有裁撤被 AI 替代的约 8500 名客服，而是分析 Billie 未能解决的 53% 咨询，发现顾客真正想要的是“这沙发是否适合我家”——室内设计咨询这一被长期忽视的需求。IKEA 将 8500 名客服转岗为远程室内设计顾问，首个完整年度创造 13 亿欧元收入（约占集团收入 3.3%）。这是 AI 原生组织转型最重要的正面样本：AI 揭示的未解决问题比解决的问题更值钱，释放的人力被重新部署到更高价值工作——组织转型=技术决策+人才决策同时发生。

瑞幸：算法选址与“智萃生态圈”【官方展示口径，数据未独立核实】

截至 2026 年 5 月 31 日，瑞幸全球门店超 3.5 万家、累计交易客户 4.73 亿、2025 年现制饮品销量 41 亿杯。三个硬指标：超七成新店选址由算法推荐，门店从报审到验收平均工期 18 天；IoT 联网设备 70 万+、在线率 99%；智能订货效率提高一倍。自研智能体 AI Lucky 已接入千问、微信、支付宝等超级应用并支持语音点单；瑞幸还携手多家云厂商共建“智萃生态圈”，把 AI 从单点工具升级为平台能力。

盒马：AI 委员会与大区制的治理配套【第三方】

2026 年 4 月，盒马完成从城市制到大区制的组织升级，19 个区域整合为 9 个大区；同时设立 CTO 牵头的 AI 委员会、配置 AI BP 岗位，实现 AI 能力与业务需求直接对接。其背景是 2024 年连续 9 个月整体盈利、2025 财年首次全年经调整 EBITA 转正（亿欧复盘口径）。盒马的组织变革与 AI 治理结构同步推进，“委员会+BP 岗位”是连接技术中枢与业务单元的常用机制。

10.5.4 失败警示

Amazon Go/Fresh 关店：技术领先不等于商业模式成立【第三方】

2026 年 1 月，亚马逊宣布关闭全部 58 家 Fresh 生鲜超市与 14 家 Go 门店，伴随 1.6 万人裁员，承认“尚未创造出足够独特的顾客体验与正确经济模型”。Go 的 Just Walk Out“拿了就走”技术令人炫目，但掩盖不了商品平庸；耐人寻味的是，Just Walk Out 作为技术出售给 360+ 第三方地点反而成功。教训：零售 AI 必须同时解决“差异化体验+单位经济模型”两个问题，技术在错误的商业模式里只是昂贵的装饰。

麦当劳×IBM 语音点餐：准确率-成本-体验三重门槛【第三方】

2024 年 6 月，麦当劳终止与 IBM 自 2021 年起在 100+ 门店测试的 AI 语音点餐。分析师指出其准确率仅 80-85%，达不到 95% 门槛，且运营成本高于人工——TikTok 上“AI 加错麦乐鸡”的病毒视频放大了体验崩塌。教训：零售 AI 落地必须跨过“准确率-成本-体验”三重门槛，技术演示与真实营业场景差距巨大。

永辉学胖东来：学形易、学神难【第三方】

永辉调改两年多，调改门店单店客流平均增长超 80%，但公司 2025 年归母净利润仍亏损 25.50 亿元，2021-2025 年累计亏损接近 120.5 亿元。对照数据触目惊心：胖东来员工平均月薪超 9500 元、离职率仅 0.33%；永辉调改店员工月薪仅 4500-6000 元、为胖东来同岗位的 65%，且未建立利润共享机制。胖东来的本质是规模、利润、员工关系的独特排序，全国连锁难以复制其区域供应链密度——“整体报表 vs 局部门店”冰火两重天，是组织转型中最深刻的教训之一。

10.5.5 组织规律与咨询要点

其一，零售的 AI 原生转型，本质是“信息流与物流”两套系统的重新编排。线上线下一体化不是把商品搬到网上，而是让需求信号（线上搜索、会员数据）与供给动作（门店补货、生产排期）共享同一套数据底座。咨询的第一动作应是盘点单品级数据资产是否存在、是否贯通——7-Eleven 证明 AI 的护城河不是模型，而是“单品管理”的数据组织纪律。

其二，供应链数据基础决定 AI 上限。SHEIN 的小单快反、Zara 的 85% 生产配额由 AI 决策、优衣库的 RFID 全链路，共同指向同一件事：供应链 AI 的效果取决于产业链数据化的深度，而非模型参数大小。零售 AI 是“重资产”转型——用数据基础设施换取库存与现金流的确定性。

其三，门店员工角色必须重构，而非裁撤。IKEA 转岗 8500 名客服、沃尔玛给 150 万员工发 AI 工具、亚马逊预计约 25% 劳动力转向技术赋能岗位、7-Eleven 用 AI 分身应对人力短缺——都指向“人机混合”组织形态。裁员式 AI 转型在零售业会直接摧毁门店体验这一物理侧资产。

其四，消费者信任是零售 AI 的隐性天花板。沃尔玛报告显示，消费者对 AI 推荐的信任度（27%）已反超网红带货（24%），但隐私保护缺失会让转型承诺落空【官方宣称】。

其五，组织架构必须匹配业务阶段与数字化成熟度。盒马合并大区（扩张期求规模）与山姆拆分大区（高增长期求灵活）方向相反却都有效；永辉“学形易学神难”则说明，照搬标杆的表层做法而不同步调整利益分配机制，转型必然停留在报表的局部。零售 AI 咨询的落点从来不是模型选型，而是数据底座、组织架构与利益机制三者的同步重排。

1. InteligenAI : IKEA Billie 案例 (8500 人转岗与 13 亿欧元收入) <https://intelligenai.com/ikea-ai-case-study/>
2. 中宏网 : 《瑞幸咖啡 WAIC 2026 亮相 : 3.5 万门店背后的“智萃生态圈”》 <https://www.zhonghongwang.com/show-140-466795-1.html>
3. 联商网 (新浪财经转载) : 《盒马升级大区制并设立 AI 委员会》 <https://finance.sina.com.cn/roll/2026-04-27/doc-inhvxxe7776555.shtml>
4. Fortune : Amazon closes its Amazon Go convenience stores and Fresh supermarkets <https://fortune.com/2026/01/29/amazon-go-fresh-retail-whole-foods/>
5. CNBC : McDonald's to end IBM AI drive-thru test <https://www.cnbc.com/2024/06/17/mcdonalds-to-end-ibm-ai-drive-thru-test.html>
6. 新浪财经 : 《永辉超市学胖东来“毕业”了吗?》 https://k.sina.com.cn/article_7879849619_1d5acf69306801cves.html
7. 界面新闻 : 《从技术赋能到开放生态 : “SHEIN 链”的数智化跃迁》 <https://www.jiemian.com/article/13880290.html>
8. RetailNews.ai : Zara AI 供应链 (Inditex 18 亿欧元投资与 85% 生产配额决策) <https://www.retailnews.ai/topic/zara-ai-supply-chain>
9. Walmart Corporate : Walmart unveils new AI-powered tools to empower 1.5 million associates <https://corporate.walmart.com/news/2025/06/24/walmart-unveils-new-ai-powered-tools-to-empower-1-5-million-associates>
10. Walmart Corporate : Retail Rewired 2025 (AI 推荐信任度与消费者调查) <https://corporate.walmart.com/news/2025/06/04/walmarts-retail-rewired-report-2025-agentic-ai-at-the-heart-of-retail-transformation>
11. Bain & Company : Retail Personalization: AI Marketing Magic (ROAS 提升 10%-25%) <https://www.bain.com/insights/retail-personalization-ai-marketing-magic/>
12. CCFA : 《AI 赋能餐饮零售，茶颜悦色 AI 面试官把招聘从 2 天缩至 30 分钟》 <http://www.ccfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=447349>

10.6 政务与公共服务行业

10.6.1 行业特性与瓶颈分诊

政务公共服务是少数“信息与物理瓶颈各占一半”的行业：审批、政策咨询、文书撰写、诉求分拨是典型的信息密集环节，窗口办理、现场执法、网格巡查、城市设施运维又牢牢绑定物理世界——与金融业 80:20 的信息型结构形成鲜明对照，决定了政务 AI 转型必然是“线上智能+线下协同”的双轨改造，而非纯数字重构。

其核心矛盾有三重。其一，数据安全与共享的悖论：政务数据分散于各部门、权责不清、流通不畅，“数据孤岛”长期是第一痛点；国家组建数据局正为破解此困局，但地方实践普遍“整合易、协同难”——数据管理职责与项目审批、资金、编制等权力未同步到位。其二，数字形式主义：网信办部署指引点名批评“盲目追求技术领先、重复建设、强制使用”，人民网亦警示“为用而用”的跟风建设。其三，决策责任链：AI 生成的公文、答复、处置建议一旦出错，责任归属、人工兜底与算法透明性均缺成熟制度。美国联邦政府的镜像困境同样存在——布鲁金斯学会发现其 AI 用例高度集中于少数大机构、扩散不均，采购与预算机制构成结构性障碍。

10.6.2 转型路径与典型做法

中国政务 AI 转型呈清晰的“政策链驱动”特征：2024 年“人工智能+”写入政府工作报告，2025 年 8 月国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，同年 10 月网信办发布《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，形成“顶层设计—专项行动—场景指引”的完整链条。

部署路线的核心是“统筹集约”：指引明确县级及以下原则上复用上级算力与模型资源、不再独立建设政务大模型，探索“一地建设、多地多部门复用”，防止“模型孤岛”；同时划定政务服务、社会治理、机关办公、辅助决策四大场景，强调大模型“辅助型”定位与“涉密不上网”纪律。DeepSeek 开源以低成本、高性能、易部署的特性大幅降低落地门槛，国产化适配（昇腾、一体机）成为标配。

组织层面，国家数据局（2023 年 10 月挂牌）成为数字化转型的“组织中枢”：2024 年定位“制度建设年”、2025 年转向“改革攻坚年”，推动公共数据开发利用与“数据要素×”行动，截至 2024 年底 23 个省级数据局完成组建。落地形态上，“城市大脑”从技术平台升维为城市级治理机制重构——重庆依托一体化智能化公共数据平台，在解放碑商圈单日客流超 180 万人次时由 5G+AI 视频分析自动生成警力调配、地铁限流等处置方案，实现“秒级感知—智能研判—协同处置”。基层治理侧，重庆“141”体系把 AI 嵌入 1031 个镇街、6.2 万个网格，萧山、上城、南山、余杭等地形成“AI 收集—人工处置—数据回流”闭环；12345 热线成为智能体最密集入口，广州、苏州、济南均落地“智能填单—知识推荐—智能派单”全链路。上海“智慧好办 4.0”与广东“省统筹+市试点+场景揭榜”则代表省级推进机制。

10.6.3 标杆案例

深圳福田：70 名 AI“数智员工”【官方宣称+第三方】 2025 年 2 月上岗，首批 70 名基于 DeepSeek 与本地知识库融合，覆盖 11 大类场景、240 个政务场景终端，构建“需求—训练—场景应用—迭代”闭环。公文格式修正准确率超 95%、审核时间缩短 90%、错误率控制在 5% 以内；执法笔录秒级转化为文书初稿；民生诉求分拨准确率从 70% 提升至 95%；个性化定制生成从 5 天压缩至分钟级。配套统一管理平台对数字员工全生命周期管理，是“AI 公务员”概念的标志性落地。

深圳“深小i”：面向公众的政务智能体【官方宣称】 2025 年 2 月 22 日上线，是全国首个面向公众的实用型 AI 政务助手，融入“问、查、导、办、评”全流程，累计智能问答超 400 万次、应答率超 97%、一次解答精准率超 94%，系全国首批通过信通院泰尔实验室测评的 7 个政务智能体之一，入选中央网信办“人工智能+政务”规范应用案例。背后是深圳 AI 中台：纳管 270P 算力、部署 39 个模型、年调用 9738 万次，并以“揭榜挂帅”组织 10 个场景攻关——平台化供给+场景化揭榜，比单点应用更接近“AI 原生”。

广州：全国首个政务 DeepSeek 国产化适配【官方/第三方】 2025 年 1 月完成适配并全面铺开：12345 热线日均接听 5 万通，2023 年初建设的智能座席系统已实现来电等待时长缩短 43%、工单转派准确率 97%；数字广州创新实验室适配超 150 种大模型，开放全国首个 DeepSeek-R1 671B 昇腾适配版政务级算力中心；广州中院落地全国首个政务 DeepSeek 一体机私有化部署；越秀“艾小越”答复准确率达 99%。广州提出大模型“一本账一机制一平台”，构建“数据喂养 AI、AI 反哺决策”的双向循环。

10.6.4 失败警示

AI 幻觉：政务场景的错误不可逆【第三方】 《瞭望》剖析幻觉三大成因：训练数据不足或偏差、算法架构局限、生成机制的概率性。大模型“一本正经地胡说八道”在政务、司法等强规范领域可能造成错误决策与公信力损害——错误政策解读一旦向公众输出即构成实质伤害。信通院专家指出幻觉治理需“技术+制度”双管齐下：技术上检索增强与事实校验，制度上内容审核、风险提示与责任追溯。网信办指引要求界面显著位置风险提示，正因如此。

GAO 审计：治理滞后于部署【第三方】 美国问责署 2025 年 7 月审查 12 个联邦机构，发现治理框架不完整、用例清单更新不及时、对幻觉/数据泄露/版权等生成式 AI 特有风险管理不足。美国联邦 AI 用例五年增长五倍至 3611 个，治理却跟不上扩散速度。GAO“用例盘点+风险分级+问责审计”框架提示：先建治理，再谈规模。

数字形式主义：技术先进、体验滞后【第三方】 网信办指引明确要求防范数字形式主义，人民网批评“为用而用”的跟风建设，《群众》杂志警示“技术先进、体验滞后”。更隐蔽的失败在组织层面：地方数据局权责不匹配导致统筹空转，美国联邦 AI 用例高度集中、基层无感。政务 AI 的失败通常不是模型不行，而是治理与组织没跟上。

10.6.5 组织规律与咨询要点

其一，制度先行决定落地顺序。政务 AI 的推进顺序由政策与安全边界决定而非技术难度：网信办指引既是约束也是路线图，场景分类、统筹集约、辅助定位三条原则应作为任何政务 AI 项目的立项前提。

其二，辅助型定位既是政治正确也是工程正确。政务 AI 的稳定形态是“数字同事”而非“数字替代”：重复性、标准化工作交给 AI，价值判断、情感沟通与裁量权留给人，并以“人工兜底”作为幻觉风险的最终防线。

其三，数据局是组织变革的真正杠杆。政务 AI 转型本质是“数据局驱动的组织重排”：国家—省—市县条块重构，配合领导小组、标准化技术委员会、大数据职称评审、零基预算等组织工具（深圳），比任何单一技术采购都更决定转型成败。

其四，基层减负必须以可测量为准绳。深圳南山 AI 识别诉求 8.7 万条、关键信息准确率提升 30%、捕捉风险弱信号 820 条——有数据背书的减负才是“减负”，强制使用、重复填报即是新形式主义。咨询的第一动作，应是帮助客户建立“用例盘点+风险分级+问责审计”的治理底座（可参照 GAO 框架与信通院案例评选机制），并统一“场景数、工时、准确率”等价值口径——否则政务 AI 将重蹈“统计繁荣、一线无感”的覆辙。

1. 中央网信办：《政务领域人工智能大模型部署应用指引》 https://www.cac.gov.cn/2025-10/10/c_1761819469929310.htm
2. 深圳市人民政府：《福田区以DeepSeek为引擎加快政务智能化转型 70名AI“数智员工”上岗》 https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/gqdt/content/post_12006997.html
3. 新华社：《“AI数智员工”如何助力政务智能化？》 <http://www.news.cn/tech/20250224/3d814d20206449a7afe4c78a2466d088/c.html>
4. 深圳市政务服务和数据管理局：《2025年深圳数字政府与智慧城市建设十件大事》 https://www.sz.gov.cn/szzsj/gkmlpt/content/12/12608/post_12608373.html
5. 广州市人民政府：《12345热线有了“超级话务员” 广州政务领域全面铺开DeepSeek接入》 https://www.gz.gov.cn/szgzkfgx/zd gz/content/post_10153907.html
6. 美国政府问责署（GAO）：Generative AI Use and Management at Federal Agencies <https://www.gao.gov/products/gao-25-107653>
7. 瞭望新闻周刊：《AI幻觉频现 风险挑战几何》 <https://www.nsfc.gov.cn/p1/3381/4121/2826/93953.html>
8. 人民日报：《组建国家数据局释放哪些关键信号》 https://paper.people.com.cn/rmlt/html/2023-05/15/content_25999945.htm

9. 人民网：《做好"人工智能+"政务服务，先明确这几件事》 <http://politics.people.com.cn/n1/2025/0304/c458474-40430761.html>
10. 布鲁金斯学会：《Assessing the state of AI adoption across the federal government》
<https://www.brookings.edu/articles/assessing-the-state-of-ai-adoption-across-the-federal-government/>
11. 重庆市人民政府：《探索超大城市现代化治理新路子："智慧之光"普照新韵重庆》 http://www.cq.gov.cn/ywdt/jrcq/202508/t20250818_14907156_wap.html
12. 上海市人民政府办公厅：《上海市加快"人工智能+政务服务"改革 推动"高效办成一件事"实施方案》
<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20250410/467ecd7d1a254575b263e73fc7c793de.html>

10.7 物流与供应链行业

10.7.1 行业特性与瓶颈分诊

物流供应链的信息瓶颈与物理瓶颈之比约为 40:60——与金融业（80:20）截然相反，这是理解行业 AI 转型节奏的钥匙。重资产表象之下，驱动网络运转的是预测、调度、路由与风控等决策信息。中物联数据显示 2023 年中国物流业总收入达 13.2 万亿元；行业测算 2025 年全球 AI 智慧物流市场规模突破 428 亿美元、仓库机器人部署超 150 万台【第三方】。

但物流业 AI 转型面临三重结构性矛盾。其一，自动化是重资产投入，需求却高度波动：一座自动化码头投资以十亿计、建设以年计，需求以周为单位震荡，资本开支与产能利用率天然错配。其二，物理世界的路权与合规约束：无人配送车"万辆规模已具备，仍在等待一张全国通行证"【第三方】，路权政策碎片化直接划定无人化运力的商业边界。其三，技术成熟不等于商业成熟：L4 自动驾驶卡车探索十余年仍未跑通单位经济模型，无人机订单量与亏损额并存。中物联报告与《人民论坛》文章分别把障碍归纳为数据质量与标准化不足、跨部门协同缺失、AI 人才短缺、投入产出衡量体系不完善，以及升级成本高昂、数据孤岛、隐私合规、政策配套，并警示"算法黑箱"与中小企业被排除的"智能垄断"风险。物流不缺 AI 试点，缺的是把试点变成系统的组织能力与商业闭环。

10.7.2 转型路径与典型做法

物流 AI 落地沿五条路径展开，信息层的价值兑现普遍快于物理层。

快递物流大模型。头部企业已形成"垂域大模型+智能体+全链路场景"的组合打法【第三方】：菜鸟 2018 年推出物流客服 AI 大脑，申通 2021 年推出"昆仑"，2023 年菜鸟"天机π"、京东"超脑"、圆通"智多星"密集发布，2024 年顺丰发布"丰知"决策大模型，2025 年京东升级"超脑大模型

2.0"并发布"异狼"机械臂【官方宣称】。路线分野清晰：直营系（顺丰、京东）自研全栈，加盟系以 AI 工具渗透"总部-网点-小哥"协同链路——圆通超 100 个智能体嵌入全链路、形成十亿量级成本节约，AI 角色经历"智能体—AI 助手—数字员工"三阶段升级【官方宣称+第三方】。

仓储机器人。亚马逊 2025 年宣布全球机器人部署突破 100 万台，占全球总量三分之二【官方宣称】；沃尔玛与 Symbotix 深度绑定，八年内将 AI 自动化铺到全部 42 个区域配送中心；UPS 目标 2026 年底把自动化处理的美国包裹占比从 66.5% 提至 68%【第三方】。即便巨头也在以"百分点级"渐进推进——转型是渐进工程，而非一步到位的"黑灯仓库"。

智慧港口。青岛港以全国产全自主的 A-TOS/A-ECS 系统构建"智慧大脑"，85 台 AGV 与 47 个堆场轨道吊全流程无人化；洋山四期以"F5G 超远程控制+AGV 自动化装卸"运营，上海港 2025 年 11 月第 5000 万标准箱落位、连续 16 年居全球第一【第三方】。中远海运以 Hi-Dolphin 航运大模型与 L4 港口自动驾驶构成央企三层打法【官方宣称】。

无人配送。2025 年行业交付无人车超 3.5 万台，京东物流宣布未来五年采购 100 万台【第三方】；美团无人机商业订单超 67 万单、常态化运营后超 90 万单【官方宣称】；顺丰丰翼"方舟"无人车日均配送超 2 万单。

数字货运平台。满帮 2025 年平台履约订单超 2.36 亿单，车货匹配从数小时压缩至分钟级，拼车智能分单一年的货主节省运费超 180 亿元；货拉拉司机准点率 95%、货运配对率 92%【第三方】。

10.7.3 标杆案例

青岛港：物理重资产的 AI 原生样本【官方宣称+第三方】。2025 年 5 月 22 日，青岛港前湾自动化码头桥吊平均单机作业效率达 62.62 自然箱/小时，第 13 次刷新全球自动化码头装卸效率世界纪录。核心是自研 A-TOS/A-ECS 系统协同构成"智慧大脑"，融合 AI 大模型升级算法算力。码头 2013 年立项、2015 年开建，十年持续迭代，从"无人码头"走向"全域智能"——港口 AI 原生化是"自研底座+持续迭代+组织配套"的系统工程，而非单点设备采购。

亚马逊：机器人军团+中央 AI 大脑【官方宣称，独立验证有限】。从 2012 年收购 Kiva 起步，13 年扩至 300 多个仓库、100 万台机器人，2025 年成为"全球最大移动机器人制造商与运营商"。配套的 DeepFleet 生成式 AI 调度系统像"智能交通管理系统"一样实时协调机器人移动，据称车队运行效率提升 10%、物流效率整体提升 25%【官方宣称】。值得关注的不是数字，而是组织逻辑：自研+并购构建"机器人军团+中央 AI 大脑"双层架构，策略实为人机协同与岗位技能重塑。

满帮：数字原生物种的 Agent 升级【第三方+企业披露】。公路货运平台是"数据即业务"的原生数字化物种，其演进阶梯——信息撮合（1.0）、算法匹配（2.0）、决策代理 Agent（3.0）——提供了可对照的模板。满帮 2025 年平台履约订单超 2.36 亿单，2026 年把智能体融入真实交易决策场景，推出"找货助手""智能助理"，以算法公示回应公平性治理【第三方】。

10.7.4 失败警示

图森未来：技术领先者的商业闭环崩塌【第三方】。"全球自动驾驶第一股"市值一度达 160 亿美元，2024 年退市，2025 年 2 月广州团队解散清算。创始人陈默承认"从 2021 年到现在，图森所掌握的资源已无法完成无人驾驶的商业化"。根因有三：技术成熟度不足、法规未就绪、单位经济模型不成立——省下的人力成本难以抵消传感器与安全成本；再叠加管理层内斗与战略摇摆的治理失败。AI 原生组织不仅需要技术能力，更需要可持续的商业闭环与稳定的组织治理。

95% 的试点失败率【第三方】。project44 援引 MIT 研究指出，95% 的企业 AI 试点项目未能产生可衡量回报（2025 年全球 AI 支出超 4200 亿美元）。其结论是"不是模型问题，而是执行问题"： workflow 集成差、智能体缺乏运营上下文、工具碎片化、提示词工程负担、责任归属不清。供应链场景代价更直接——一次发货异常的处理窗口只有 2 小时，窗口关闭后企业只能在加急高价、客户受损、利润承压之间三选一。试点失败的根因不在算法，而在流程集成与责任机制。

无人配送：规模与亏损并存【官方宣称+第三方】。美团无人机商业订单从 67 万单增长到 90 万单，但美团新业务分部 2025 年经营亏损 101 亿元（含无人机）；无人车行业 2025 年交付超 3.5 万台、市场空间被测算近 5000 亿元，却深陷"赔钱铺量"价格战与路权碎片化。技术验证已完成、商业验证未竟——"技术成熟≠商业成熟"是物流 AI 最昂贵的学费。

10.7.5 组织规律与咨询要点

其一，物理瓶颈决定价值兑现顺序。物流 40:60 的信息:物理结构意味着：预测、调度、匹配等"信息层"AI 价值兑现快，而"物理层"自动化是重资产长周期工程。咨询的第一动作是分清钱投在哪一层：信息层靠算法与数据，物理层靠资本与供应链，节奏完全不同。

其二，数据驱动的调度组织是核心形态。智能体开始承担跨部门 workflow，组织从"人+系统"转向"人+智能体协同"【第三方】，AI 角色沿"工具→助手→数字员工"演进。加盟制网络的关键命题是"总部-网点-小哥"的分布式协同，AI 产品必须低门槛下沉，适配加盟商数字化能力参差的现实——组织协同效率而非单纯替代人力，才是加盟系 AI 的价值锚点。

其三，自研、并购与供应商绑定三条路线分野清晰：亚马逊自研+并购，沃尔玛"剥离自研、外包运营"（出售机器人业务换取超 50 亿美元长期订单），菜鸟把物流科技产品化对外输出（全球 800+ 项目、26 家世界 500 强）。组织是否必须自研 AI，取决于数据资产规模与资本实力——"拥有 AI"与"运营 AI 化"是两种同样合法的选择。

其四，商业验证应前置。麦肯锡《2025 AI 现状》显示 88% 的组织已常态化应用 AI，仅 39% 实现显著价值、6% 成为高绩效赢家【第三方】；图森崩塌与无人配送亏损的共同根源，都是单位经济模型未验证便大规模投入。试点应绑定业务 KPI 而非技术指标。

其五，人才与行业底座先行。供应链竞争的重心正从"买系统"转向"建能力"【第三方】：AI 运营、数据标注、人机协同督导等新岗位随之产生。同时，物流 AI 原生是跨主体系统工程——2025 年 9 月首个物流企业数字化国家标准发布，《数字船舶白皮书》（中远海运+中国船级社）推动船、港、货、人数据贯通；行业级数字底座是单一企业无法独自完成的前提。

1. 中国证券报：《以 AI 重构港口基因，再造一个青岛港》 https://epaper.cs.com.cn/zgzb/html/2025-08/01/nw.D110000zgzb_20250801_3-A04.htm
2. 36氪：《亚马逊 100 万机器人上岗，即将超越人类员工？》 <https://m.36kr.com/p/3368169340962561>
3. 顺丰科技（官方）：《顺丰物流决策大模型"丰知"重磅发布》 <https://www.sf-laas.com/news-details/40192>
4. 罗戈网：《顺丰、京东物流、菜鸟、中通、圆通、申通等九家企业的 AI 底牌，一次看清》 <https://www.logclub.com/articleInfo/ODQ2MjE=>
5. 上海证券报：《六大全栈成果获全域验证，圆通速递 AI 应用规模化落地》 <https://www.cnstock.com/commonDetail/741566>
6. 新浪财经：《物流无人车 2025 盘点：行业交付超 3.5 万台，"四小龙"鏖战升级》 <https://finance.sina.com.cn/cj/2026-01-26/doc-inhirqat8215013.shtml>
7. 36氪：《万辆无人车，等待一张"全国通行证"》 <https://m.36kr.com/p/3617731429123076>
8. 虎嗅：《图森未来广州公司突然宣布解散清算，"管理层有问题"》 <https://www.huxiu.com/article/4039242.html>
9. project44：Why 95% of AI Agent Pilots Fail in Supply Chains <https://www.project44.com/blog/why-95-percent-of-ai-agent-pilots-fail-in-supply-chains/>
10. 腾讯新闻：《顺丰、京东、美团打响"天空之战"，无人机重塑物流》 <https://news.qq.com/rain/a/20251227A01ST800>
11. 麦肯锡：《2025 麦肯锡 AI 应用现状调研》 <https://www.mckinsey.com.cn>
12. 知乎专栏（云栖大会演讲整理）：《满帮 AI 建设现状与思考》 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1967627027327743626>

10.8 医疗健康行业

10.8.1 行业特性与瓶颈分诊

医疗是典型的信息-物理混合行业：诊断、病历、影像判读本质是信息处理，但诊疗结果最终落在手术、用药、护理等物理动作上，其"信息瓶颈:物理瓶颈"约在 30-50:50-70 之间——这决定了医疗 AI 不可能像金融业那样全流程数字化重写，而必须以"辅助人"而非"替代人"的方式嵌入。Grand View 预测全球医疗 AI 市场从 2025 年 367 亿美元增至 2033 年 5056 亿美元，亿欧智库测算 2025 年中国医疗大模型市场规模超 11 亿元【第三方】。

但增长叙事掩盖着四重结构性矛盾。其一，监管合规：FDA 已批准上千个 AI/ML 医疗器械，但尚无生成式 AI 获得 FDA 批准；中国以三类医疗器械注册证作为 AI 进入临床收费的前提，三类证数量直接构成企业护城河（联影 16 张、深睿与数坤各 14 张、推想 13 张）【第三方】。其二，临床责任：AI 进入高风险操作后责任划分远未成熟——美国手术机器人 13 年间造成 1391 起事故、144 位患者死亡【第三方】。其三，数据隐私：WHO 2025 年 11 月警告医疗 AI 扩张与法律伦理保障存在严重缺口，训练数据有偏将放大医疗不平等【第三方】。其四，医生工作流嵌入：AI 单独诊断准确率可达 90%，医生使用辅助却仅提升约 2 个百分点【第三方】——人机协同增益取决于流程设计与信任建立，而非模型精度。

10.8.2 转型路径与典型做法

三条路径分野清晰。

中国医院：开源模型+本地化部署+全院级基建。2025 年初 DeepSeek 开源显著拉低医院 AI 门槛：深圳南山医院 72 小时本地部署 DeepSeek-R1 671B 打造三大应用场景，港大深圳医院以"数据不出院"方式部署 R1，北大三院多种模式联合部署实现全院覆盖【第三方】。场景快速铺开：华西医院基于"华西黄医"大模型发布患者陪诊、医疗文书两大智能体，文书智能体上线以来生成近 60 万份病历【第三方】；首次公开的 149 个医院 AI 细分场景显示，AI 已渗透预约分诊、医保控费、DRG 分组、药事审核等全流程。预算端进入"基建时代"：中山医院 1.6 亿元 AI 平台招标落地，讯飞、支付宝、百度接连中标上亿元政府医疗采购，医院 AI 预算从百万级跃升至亿级【第三方】。IDC 测算 2025 年中国 AI+医疗应用软件市场 35.4 亿元、2030 年预计 140 亿元，并判断分水岭已从"模型有多强"转向"业务流能改多深"【第三方】。

美国医院：行政先行、临床谨慎、组合治理。HCA（191 家医院）分层推进：临床侧与 Google 合作优化护士交班、胎心监护 AI 已提交 FDA 审批，运营侧近 100 家医院上线排班与人力工具，行政侧被视为"价值路径最短"领域；其 CFO 坦言"滚动上线 AI 并改变一线行为远比想象中难"，投入重心正转向变革管理【第三方】。Mayo Clinic 未来几年投资超 10 亿美元、布局 200 多个项目，以"临床研究+AI 工程"双轮驱动；Advocate Health 以"评估漏斗"（225 个方案→40 个用例）做集中

选型，先行政后临床【第三方】。Menlo Ventures 调研 700 多名美国医疗高管：行业 AI 部署速度为其他行业 2.2 倍，22% 机构落地领域专用工具（较上年增 7 倍），2025 年医疗 AI 支出约 14 亿美元、约为上年 3 倍【第三方】。

AI 制药与监管：范式重构与制度先行。英矽智能以生成式 AI 贯穿靶点发现到临床全流程，2025 年度达成 13 项以上 BD 交易、累计潜在金额超 100 亿美元，交出 AI 制药首份盈利答卷【第三方】；其 CEO 宣称 AI 将新药研发周期压缩至约 1 年（最快 9 个月获候选药物，传统约 4.5 年）【官方宣称，“候选药物”≠“新药上市”】。监管侧，FDA 2025 年 8 月发布 PCCP（预定变更控制计划）最终指南，允许 AI 算法在预定范围内持续迭代而无需重新申请——这一“学习许可”制度抬高了企业持续监控与变更管理的组织要求；复旦、瑞金医院与蚂蚁集团联合发布《医疗健康大模型评测标准》，为“谁来评、怎么评”提供共同语言【第三方】。

10.8.3 标杆案例

Kaiser Permanente：7260 名医生的环境式病历【第三方，NEJM Catalyst】。2023 年 10 月至 2024 年 12 月，其旗下 TPMG 在北加州 17 个医疗中心部署环境式 AI 病历，覆盖 7260 名医生、超 200 万次就诊。医生集体节省 15700 小时文书时间，班后文书时间每次就诊平均减少 1.03 分钟；84% 受访医生认为 AI 改善了与患者的连接，82% 报告职业满意度提升。叠加 Abridge 在 Kaiser 40 家医院、600 多个诊所的最大规模生成式部署，环境式病历成为医疗 AI 商业化最成熟的赛道。但 Peterson 研究所警示：对系统的财务回报尚未在规模上验证，规模化依赖 EHR 深度集成与安全监测体系。

智医助理：12 亿次辅诊的基层覆盖【第三方/官方披露】。科大讯飞“智医助理”以“AI 辅诊+标准化电子病历”嵌入基层流程，截至 2025 年末覆盖 31 省份 800 多个区县、超 7.7 万家基层医疗机构，累计辅诊超 12 亿次、服务 25 万余名基层医生【第三方披露口径】；刘庆峰披露仅安徽一年即修正 17 万人次错误诊断【官方宣称】。其组织形态是“省级统筹、政府买单、系统嵌入”，验证了基层可及性路径，也暴露了对数据质量与政府付费的依赖。

安贞医院：运行管理 AI 的“报告革命”【第三方】。2026 年 3 月发布的全国首个“公立医院运行管理大模型”，联合中国电信历时 7 个月攻关，打通 HIS、SPD、ODR 三大系统，制定 200 余项数据规范、治理 300 余万条数据、建立 800 余个核心管理指标。运行管理报告生成从数天缩短至 5 分钟、管理响应速度提升 95%、精准决策效率提升 60%；“问数智能体+运行分析引擎”支持多层级下钻归因，分角色定制“千人千面”决策报告。它代表医院 AI 从临床辅助向运营决策延伸，在重构管理层的数据决策基础设施。

10.8.4 失败警示

HIMSS 2025：80% 项目未实现价值转化【第三方】。HIMSS 专题讨论直面行业痛点：80% 的医疗 AI 项目未能实现价值转化；97% 的机构认同部署紧迫性，但仅 14% 具备有效实施能力。其论断直指要害："AI 失败并非技术不成熟，而是战略失误"，最大错误是企图一次性解决所有问题。

NHS：国家级项目的落地寒潮【第三方】。UCL 联合 Nuffield Trust 评估 NHS England 66 家医院信托、2100 万英镑的 AI 胸科影像项目：合同签署延迟 4-10 个月，截至合同完成后 18 个月仍有 23/66（三分之一）信托未在临床实际使用。障碍不是算法而是组织：临床人员过劳难以参与、老化异构的 IT 系统集成困难、资深医生担忧 AI 决策的责任归属。

幻觉与临床采纳温差【第三方】。医疗大模型天然存在幻觉风险，业内共识是"无法彻底消除，只能管理矫正"；AI 单独诊断准确率 90% 而医生辅助提升仅约 2 个百分点——没有流程设计与信任建立，精度不会自动转化为疗效。手术机器人 13 年 1391 起事故、144 例死亡则提醒：AI 进入高风险临床操作的推广远慢于行政场景，责任、标准与保险机制远未成熟。HFMA 调研显示近 70% 的 CFO 承认治理成熟度落后于采用速度，"买了不用、用了不评、评了不撤"的资源错配正在发生【第三方】。

10.8.5 组织规律与咨询要点

其一，"AI 预警→人工确认→干预"的组织闭环是临床 AI 的价值放大器。UCSD 的 COMPOSER 使住院死亡率降 17%，社区医院 Augusta Health 凭同一路径两年挽救 282 条生命——共同点不是模型更强，而是把预警嵌入护理流程、培训响应机制、持续校准模型。给中小医院的启示：从高价值单一场景切入，用组织机制补足资源劣势。

其二，变革管理是主要瓶颈，而非技术。McKinsey 调研显示 50% 医疗组织已实施 AI，但结论是"主要瓶颈不是技术而是领导力与组织变革"，与 NHS 研究相互印证；HCA 的 CFO 坦言改变一线行为比上线工具难得多。

其三，医生采纳设计决定上限。Kaiser 的高满意度来自把 AI 嵌入现有工作流而非增加负担；HIMSS 强调"无法解释的 AI 决策将失去医患信任"。咨询要点：先做工作流分析再做模型选型，先行政后临床建立信任。

其四，监管先行是路线图而非阻力。三类证、FDA 批准、算法备案、数据安全评估构成"准入门槛即组织能力"的格局：持证数量成为企业护城河，采购方需要新的验证与验收能力，第三方评测标准正成为各方共同语言。

其五，数据资产取代模型成为最大短板。VB100 大会共识：当前最大短板已非算力与模型，而是标准化、高质量的数据资产；IDC 判断未来五年竞争在“业务流能改多深”。医疗 AI 原生转型的本质，是把诊疗流程、管理决策、监管合规、数据治理四件事同步重排——技术上最难的是让 AI 在医生签字之前不越界，组织上最难的是让 AI 在签字之后真正被用起来。

1. Future Medicine (NEJM Catalyst 研究) : Kaiser Permanente 7260 名医生环境式 AI 病历
<https://www.futuremedicine.com/articles/ambient-ai-scribes-kaiser-permanentes-7000-physician-study-signposts-the-future-of-clinical-documentation>
2. 健康报：《“智医助理”扎根安徽基层：累计提供辅诊建议 6.8 亿次》
<https://www.jkb.com.cn/news/depth/2024/0606/495573.html>
3. 动脉网/医药魔方 (VB100) : 《医疗 AI 大模型“最后一公里”——唯有真实落地才有价值》
<https://bydrug.pharmcube.com/news/detail/9a530f1ae67f0613f533cc87a6747241>
4. 新华网：《全国首个“公立医院运行管理大模型”发布》
<http://www.news.cn/health/20260302/a842fc4488504e59a5f90b4f324ea518/c.html>
5. 家医大健康 (HIMSS 2025 报道) : 《医疗 AI 的失败陷阱：80% 项目未实现价值转化》
<https://www.familydoctor.cn/news/yiliaozuzhi-ruhezai-bimian-shibai-xianjing-tongshi-shishi-rengongzhineng-65193.html>
6. UCL News : Study sheds light on hurdles faced transforming NHS healthcare with AI
<https://www.ucl.ac.uk/news/2025/sep/study-sheds-light-hurdles-faced-transforming-nhs-healthcare-ai>
7. CHIMA : 《AI 医疗机器人临床应用的法律风险》
<https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17035.html>
8. Menlo Ventures : 2025 The State of AI in Healthcare
<https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-ai-in-healthcare/>
9. FDA : Artificial Intelligence-Enabled Device Software Functions
<https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-software-medical-device>
10. UC San Diego Health : COMPOSER 败血症监测工具研究
<https://health.ucsd.edu/news/press-releases/2024-01-23-study-ai-surveillance-tool-successfully-helps-to-predict-sepsis-saves-lives/>
11. 联合国新闻 : WHO 警告医疗 AI 法律伦理保障滞后
<https://news.un.org/zh/story/2025/11/1141133>
12. 界面新闻：《英矽智能交出 AI 制药首份盈利答卷，仍难缓解制药业研发焦虑》
<https://www.jiemian.com/article/14847447.html>

10.9 制造业行业

10.9.1 行业特性与瓶颈分诊

在本书各行业中，制造业的物理瓶颈占比最高：信息与物理瓶颈之比约为 20—40:60—80。算法再聪明，最终都要服从机床节拍、物料流转与设备磨损的物理现实；但恰恰是这个最“不数字”的行业，被麦肯锡判定为生成式 AI 增值最大的领域——可为制造及供应链带来最高 2 倍生产力提升与近 70% 任务自动化，中国约 2 万亿美元生成式 AI 价值中近四分之一来自制造与供应链。

价值巨大而落地惨淡，落差构成三重核心矛盾。其一，产线物理约束与数据智能错位：AI 提速的是决策层而非物理层，节拍、精度、工艺稳定性无法被模型直接加速。其二，工业数据先天异构：设备协议私有、SCADA/ERP/MES 各成孤岛，缺陷样本稀缺到极端——正常品图像几十万张、缺陷品仅二十几张，标注还依赖即将退休的老师傅。其三，ROI 验证难：德勤调查显示 91% 的工业 AI 项目未达预期，且 90% 的失败并非技术问题。

10.9.2 转型路径与典型做法

灯塔工厂：从“点”到“面”的标准化范式。中国灯塔工厂数量居全球首位——海尔累计 13 座、富士康 5 家工厂入网。麦肯锡数据显示，新晋灯塔近 60% 用例已借助 AI，生产效率提升 2-3 倍、缺陷率降低 99%、能耗改善 30%。灯塔工厂的真正价值不在技术而在组织方法论：富士康把经验白皮书化并向“灯塔工业”延伸，海尔靠卡奥斯对外赋能。

工业大模型：从通用对话到行业“操作系统”。华为判断工业大模型将成为制造业的“操作系统”；预计 2030 年中国工业大模型渗透率达 50%、市场突破 420 亿元。玩家分大厂（百度、华为）与“行业纵队”（卡奥斯“天智”、数智建材研究院“晓妙”、中工互联“智工”）。山东省 2025 年大模型产业收入 63.8 亿元、同比增长超 70%，以“揭榜挂帅”组织攻关。

工业智能体：从“可以用”到“用得起、可复制”。赛迪顾问数据显示，2025 年中国智能体市场规模 78.4 亿元、2026 年预计达 135.3 亿元。2025 年被称为“工业智能体元年”，落地多停留在示范；2026 年进入“复制时代”，挑战从技术转向工程化。研华等厂商把智能体嵌入既有产线系统。

AI 质检与预测性维护：ROI 最清晰的两个单点场景。AI 视觉质检是渗透最快的场景（2025 年中国智慧检测产值 5745 亿元），厂商宣称可把漏检率降至人工 1%、节省复判成本 70%【官方宣称】。IBM 引述 ISA 数据称工厂通常因停机损失 5%-20% 制造能力，AI 可使计划外停机降低 30%-50%【厂商宣称口径】——但落地难点突出：老旧设备无传感器、故障样本稀缺、ROI 难量化。

平台化转型：制造企业孵化 AI 平台。三一联合树根互联、海尔孵化卡奥斯、美的把"美擎"经验产品化对外输出，形成"大厂建平台、中小企业上平台"的分工结构。制度层面，工信部等八部门《"人工智能+制造"专项行动实施方案》叠加 8 环节 40 场景指引与梯度培育，构成三位一体推进框架。

10.9.3 标杆案例

盛隆电气：27 个智能体、14 天部署【第三方】

《2026 中国制造业 AI 场景应用白皮书》收录 167 个"企业实名、数据可量化"的落地案例，其中盛隆电气用 14 天部署 27 个工业智能体，人力协同成本下降 60%、ROI 超 200%【第三方】。白皮书同时给出清醒的结构性数据：生成式 AI 仅占应用的 4.8%、AI Agent 仅 3%，传统机器学习（46.7%）与机器视觉（20.4%）仍是主力——"现有技术够用，瓶颈在场景匹配与落地方式"。

Figurex宝马：人形机器人进入量产产线【官方宣称】

Figure 02 在宝马斯帕坦堡工厂完成 11 个月部署：累计运行超 1250 小时、装载 9 万余个零部件、参与生产超 3 万辆 X3；84 秒节拍内完成钣金装载，5 毫米公差、定位成功率超 99%【官方宣称】。宝马慕尼黑工厂则代表"数字化原生"重建路线：数字孪生贯穿开发与生产验证，与西门子、NVIDIA 合作将气动仿真提速 30 倍【第三方】。具身智能第一次拿到量产级数据，工程边界得以验证。

中信泰富特钢：流程工业的工业 AI【第三方】

麦肯锡灯塔工厂案例中，中信泰富特钢通过 AI 精准预测并实时调整高炉运作，产量提升 15%、能耗降低 11%【第三方】。这代表流程工业 AI 的典型形态：以"机理模型+数据模型"融合优化工艺参数而非替代人——化工同样集中于工艺优化、预测性维护、安全预警、能耗优化四大方向，且需由工艺部门主导。

10.9.4 失败警示

91% 未达预期：失败的不是技术，是组织与数据【第三方】

德勤调查显示，仅 9% 的中国制造业 AI 项目达到 80%-100% 预期。失败归因惊人一致：需求经"决策层→信息化部门→供应商"三层传递后失真（某企业投入数百万做"知识助手"，上线三月日活跃至个位数被叫停）；一线工人不信任 99% 准确率的系统仍坚持人工复检，乙方交付后模型无人维护、系统退化被关停。幸存项目的共同特征：小场景切入、工人参与需求定义、数据治理前置。

AI 验布机：370 万投入、15% 误判率【第三方】

长三角某纺织企业投入 370 万元引进 AI 验布系统，因面料反光问题实际误判率高达 15%，最终保留人工复检、AI 沦为辅助。教训：场景多样性与标准化不足、样本与工艺 know-how 割裂、单点设备改造解决不了系统性问题。

AI 质检盲目上马：数据地基缺失【第三方】

某制造企业未经试点与数据准备便盲目上马全流程 AI 质检，训练数据不足导致准确率不达标、产线无法运转，项目失败返工——约 60% 的企业忽略了"数据与业务准备先于技术"。失败共性不是算法不行，而是组织与数据基建没跟上。

10.9.5 组织规律与咨询要点

其一，认清物理瓶颈行业的 AI 边界。制造业 AI 的 ROI 集中在决策层与"围绕生产的文档、行政层"（SOP 助手、报表、知识问答、排产），而非物理层本身——麦肯锡灯塔分析中，生成式 AI 最快的收益出现在车间之外的流程与知识场景（ACG Capsules 的 SOP 助手 5 周内被近四分之三操作员使用）。咨询的第一动作，是分清哪些是"物理节拍问题"（AI 管不了）、哪些是"决策与信息问题"（AI 能管）。

其二，先单点、后平台、再组织。从质检、排产等高频单点切入验证 ROI，再建数据中台与模型资产管理，最后动组织（首席 AI 官、AI 卓越中心、业务单元 AI 专员）。麦肯锡给出规模化三招：用例"资产化"打包、低代码平台加速、分阶段引入——AI 先辅助决策，超过置信度阈值后再自动化。

其三，数据地基决定 AI 上限。缺陷样本生成、OT/IT 打通、机理模型与数据模型融合是三大工程前提；预测性维护这类 ROI 最清晰的场景，恰恰是"数据基建欠债"暴露最充分的场景。

其四，制造企业孵化 AI 平台有三条组织路径：内部孵化+外部独立运营（三一/树根互联）、母体工厂验证+平台公司对外输出（海尔卡奥斯、美的美擎）、"研究院+产业公司"双主体（数智建材研究院/"晓妙"）。共同点是让 AI 能力脱离母体的组织惯性，以独立主体参与市场竞争。

其五，业务主导而非 IT 主导。化工行业明确提出"由工艺部门而非 IT 部门主导"；学术研究将制造业 AI 转型概括为"认知觉醒→战略决策→组织变革→技术落地→能力固化"的阶段跃迁——AI 原生转型从来不是技术采购问题，而是"认知-行为"双螺旋的组织学习过程。

1. 麦肯锡：《高效率、低能耗、零缺陷：AI 让制造创新"一键直达"》 <https://www.mckinsey.com.cn/高效率、低能耗、零缺陷：ai让制造创新一键直达/>
2. 麦肯锡：《2025 麦肯锡 AI 应用现状调研：仅 6% 企业成为高绩效赢家》 <https://www.mckinsey.com.cn/2025麦肯锡ai应用现状调研：从6%企业成为高绩效赢家，他们做对了什么？/>
3. 麦肯锡：《生成式 AI 在中国：2 万亿美元的经济价值》 <https://www.mckinsey.com.cn/生成式ai在中国：2万亿美元的经济价值/>
4. 人人都是产品经理：《工业 AI 落地失败，90% 不是技术问题》 <https://www.woshipm.com/ai/6392172.html>

5. 新浪：《探寻工业 AI 的真相：为何 AI 很火，落地工业却很难？》 http://client.sina.com.cn/zt_d/2025-08-22/doc-infmvzcz5097908.shtml
6. 新工业网：《167 个验证案例全景分析——2026 中国制造业 AI 场景应用白皮书》 https://xingongye.cn/cms/Intelligent_manufacturing/1825.html
7. Figure AI：《Figure 02 人形机器人在宝马工厂：参与生产 30000 辆汽车》 <https://www.figure.ai/news/production-at-bmw>
8. Automotive Manufacturing Solutions：《未来-ready：宝马慕尼黑工厂及更远范围的数字化转型》 <https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/smart-factory/future-ready-bmws-digital-transformation-of-its-munich-plant-and-beyond/523748>
9. 人民日报（人民论坛）：《我国“灯塔工厂”的发展格局与全球价值链塑造》 https://paper.people.com.cn/rmlt/pc/content/202505/01/content_30080970.html
10. 华为：《工业数字化/智能化 2030》 <https://www-file.huawei.com/dam/asset/view/7ffffa5fa5e7469692d4704b92ef17d7.pdf>
11. 国家国防科技工业局：《工信部等八部门印发〈“人工智能+制造”专项行动实施方案〉》 https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/zcfb/0112/20260107214358696030895_pc.html
12. CSDN 博客：《传统制造业 AI 转型的困境与破局之道》 https://blog.csdn.net/weixin_30399155/article/details/96238191

10.10 能源与公用事业行业

10.10.1 行业特性与瓶颈分诊

在本书考察的行业中，能源公用事业的物理瓶颈占比最高：信息与物理瓶颈之比约为 20—30:70—80。电网潮流、管网压力、机组转速都是毫秒级物理现实，算法再聪明也改不了焦耳定律。全球能源 AI 市场规模 2025 年已突破 400 亿美元、电力行业 AI Agent 市场突破 400 亿元【第三方】，但价值却迟迟没有兑现——过去五年公用事业 AI 投资超 100 亿美元，多数项目未超越试点阶段【第三方】。

落差背后是四重核心矛盾。其一，物理安全约束是最高优先级：调度错误可能引发大面积停电乃至人身事故，美国监管框架 NERC CIP 对 AI 模型尚无清晰界定，核电行业则要求 AI 只进“人机协同”场景、绝不上自主控制。其二，重资产长周期：SCADA、大型机等 20—30 年历史的遗留系统与 modern AI 平台无法通信，企业把 40% 的 AI 预算花在让旧系统“对话”上【第三方】。其三，数据碎片化：数据散落于几十个孤立系统，模型在残缺有偏的数据集上训练【第三方】。其四，监管与考核双重约束：央企要考核、电网要保供，容错空间远小于互联网行业。

10.10.2 转型路径与典型做法

电网 AI：行业大模型成为新"底座"。国家电网 2024 年 12 月发布国内首个千亿参数多模态电力大模型"光明"，2025 年 5 月发布"6541"总体规划（六大应用领域、五大智能体系、四位一体底座）；智能客服已实现 90% 以上工单自动响应、累计服务 2.7 亿次【官方宣称】。南方电网走国产算力路线，"大瓦特·驭电"基于华为昇腾集群训练、130 亿参数，入选央企十大国之重器，2025 年 12 月平台模型调用量突破 100 亿次【官方宣称】。两大电网都采用"总部大模型+本地化小模型"架构：安徽宣城调度机器人把 3 小时调度指令拟写压缩到 30 分钟，山东聊城换流变故障诊断从一周缩短至毫秒级【第三方】。

油气大模型：从单井智能到"行业大脑"。中国石油昆仑大模型 2025 年 5 月发布 3000 亿参数版本（MoE 架构），覆盖 26 条业务线、119 个业务域、100 个核心场景【官方宣称】；中石化以"长城大模型"为集团底座。数据被提到与模型同等地位：中国石油建成 550TB 三级数据管理体系，"数据是模型训练的血液"成为行业共识【第三方】。

新能源运维：AI 从"老师傅经验"转向"精准诊断"。2025 年一季度风电光伏装机 14.82 亿千瓦、首次超过火电，装机激增把运维推向 AI。远景用百万级真实运检数据训练智能体，让 AI"读懂"风机语言【第三方】；金风以数字孪生+IoT 做预测性维护【第三方】；深圳能源联合华为云发布功率预测系统减少弃风弃光【官方宣称】。行业故障识别准确率整体提升至 90% 以上【第三方】。

核电与虚拟电厂：最保守与最前沿的两个端点。核电领域，中国核电"核智 AI 门户"接入 DeepSeek、中广核以 18 个核心数据集构建核能全生命周期智能中枢，但应用严格限定在辅助决策、规程解读等"人机协同"场景【第三方】。虚拟电厂领域，东莞储能电站的 AI 调度可在 0.5 秒内完成 10MW 功率分配【第三方】；国网上海规划"4+4"八大智能体，国网杭州提出资源层—聚合层—市场层分层框架【第三方】；2025 年国内虚拟电厂调节能力目标 2000 万千瓦、市场破千亿【第三方】。

10.10.3 标杆案例

长庆油田×华为：全栈自主的智慧油田【官方宣称】

我国陆上最大油气田长庆（年产油气当量超 6000 万吨，管理 12.6 万口井）联合华为、昆仑数智，以"鲲鹏+昇腾+银河麒麟"全自主技术栈构建"云端集中训练—区域推理管理—边缘实时推理"三级架构。"特殊作业隐患智能识别项目"采集 200 万张作业图像、15 万小时视频，建立 1.2 万条规则知识库，部署 20 个高精度模型，隐患识别准确率达 94.1%（较传统方法提升 18.7 个百分点）、端侧推理时延小于 800 毫秒、高危作业人工监护介入率下降 70%、综合运维成本降低 18%；油藏开发场景检测准确率从 78% 提升至 92%，设备非计划停机减少 50%【官方宣称】。

Duke Energy：预测性维护在配电网的规模化证明【第三方】

2025 年，Duke Energy 的 AI 电网在卡罗莱纳地区预防了约 120 万次停电——在停电到达用户之前化解，累计节省约 300 万小时停电时间【第三方】。做法并不炫技：用 AI 预测模型识别设备故障风险与植被隐患，结合天气与资产状态排序风险优先级，提前安排修剪与检修。更难能可贵的是组织方法：始于 2017 年一个检测窃电的单点用例，2024 年确立治理护栏，2025 年已有 50 多个生成式 AI 用例在飞；CIO 的三条原则——Always on（可靠性优先）、Data before dazzle（不把 AI 硬接在坏数据上）、Human in the loop（AI 增强人而非取代人）——是公用事业 AI 治理的经典表述【第三方】。

昆仑大模型：央企“行业大脑”的组织样本【官方宣称】

昆仑大模型由集团党组 2024 年 1 月部署启动，2024 年 8 月成为能源化工行业首个通过国家备案的大模型，2025 年 5 月参数规模升至 3000 亿【官方宣称】。它代表“央企总部统筹+生态伙伴共建”的协同模式，目标是从“模型能力”升级为全行业可复用的“行业大脑”【第三方】。

10.10.4 失败警示

74% 的试点走不出一个区域【第三方】。Prudent Consulting 研究显示，公用事业行业 74% 的 AI 试点从未在超过一个区域进入生产。六大失败根因几乎全是组织问题：遗留系统集成障碍（40% 预算用于旧系统对接）、数据架构非为 AI 而生、缺乏 AI 生命周期管理（模型 12—18 个月不重训即精度衰减而被放弃）、技能缺口与组织错位、治理缺失、ROI 度量不当【第三方】。

70% 的领导者对 AI 进展不满【第三方】。BCG 2024 年调查显示，近 60% 的能源公司领导期望 AI 一年内见效，但约 70% 对进展感到不满——期望与现实的落差构成能源行业的“AI 焦虑”【第三方】。能源行业还普遍存在“建而不用”——项目建成后缺乏运营人才，模型沦为摆设【第三方】。

试点难规模化的共性：模型衰减、数据孤岛、试点与生产系统割裂。IEA 亦指出，能源行业整体未充分利用 AI，数据可得性与数字技能不足是主要障碍【第三方】。埃森哲《2025 中国企业数字化转型指数》亦显示，生成式 AI 落地中仅约 9% 企业实现显著价值【第三方】。

10.10.5 组织规律与咨询要点

其一，先划清 AI 的物理安全边界。能源是“错误不可逆”的行业，AI 的价值集中在决策与信息层：巡检识别、负荷预测、调度辅助、知识检索；凡涉及人身与电网安全的环节，必须保留人工问责。美国 GridFWD 会议的早期教训是“资本太宝贵，做错的风险太大”——先建治理模型再谈用例【第三方】。咨询的第一动作，是替企业分清哪些场景 AI 只能“建议”、哪些可以“执行”。

其二，先单点、后系统、再组织。Duke 从 2017 年一个窃电检测用例起步，2024 年建治理护栏，2025 年才规模化；国网杭州的经验是场景优先“高频、高价值、低风险”，并成立跨部门 AI 团队【第三方】。“先慢后快，赢得快速前进的权利”比大干快上更接近真相【第三方】。

其三，数据地基与集控中心是双前置。Prudent 把"数据架构非为 AI 而生"列为失败根因【第三方】；长庆投入 200 万张图像+15 万小时视频+1.2 万条规则知识库【官方宣称】，国网用 20 年运行数据库+500 万条工单训练光明大模型【官方宣称】。央企普遍采用"集团级平台+边缘推理"的集控架构，把数据治理与算力底座当基础设施而非项目。

其四，央国企组织变革的特殊性：考核与容错。国家电网从"6541 规划"走向"两年夯基础、三年促提升"专项行动【官方宣称】，南方电网以年度工作方案部署 29 项重点举措【第三方】——AI 从项目制升级为常态化机制，靠文件、考核与专职机构。但考核驱动也有代价："建而不用"现象突出。咨询要点是设计"试点容错+规模化考核"的双轨机制，避免 AI 沦为台账上的政绩。

其五，把 AI 从工具升级为战略与商业模式。BCG 主张从"用 AI 做试点"转向"AI-first 运营模式"：AI 嵌入核心业务流程而非边缘应用、组建数据科学家+领域专家融合团队、与科技公司联合开发而非采购【第三方】。Guidehouse 更进一步：AI 将把公用事业从"运营优化"推向"商业模式重构"——虚拟电厂、动态定价成为可能【第三方】。而 IEA 的"没有 AI 就没有能源，没有能源就没有 AI"命题【第三方】，使能源成为唯一"AI 需求创造者与使用者合一"的行业——这是能源 AI 原生组织最大的战略变量。

1. 国家电网《电力"人工智能+"白皮书》（6541 规划） https://www.sohu.com/a/898976204_121079544
2. 百度百科：光明电力大模型 <https://baike.baidu.com/item/光明电力大模型/65228636>
3. 南方电网："大瓦特-驭电"入选 2024 年度央企十大国之重器 https://www.csg.cn/xwzx/2025/2025gsyw/202501/t20250114_344842.html
4. 南方电网：人工智能创新平台模型调用量突破 100 亿次 https://www.csg.cn/xwzx/2025/2025gsyw/202512/t20251216_351726.html
5. 国家能源局：中国石油发布 3000 亿参数昆仑大模型 <https://www.nea.gov.cn/20250530/9431f59ac81f49c1a3839d7e066c4073/c.html>
6. 华为企业业务：长庆油田联合华为打造智慧油田标杆 <https://e.huawei.com/cn/blogs/2025/industries/oil-gas/shaping-oilfields-with-data-ai>
7. Sityos：Duke Energy 的 AI 电网预防约 120 万次停电 <https://www.sityos.com/en/use-cases/duke-energys-ai-grid-prevented-12-million-outages>
8. Forbes：Duke Energy CIO 谈数字与 AI 转型 <https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2025/10/22/duke-energys-cio-on-powering-digital-and-ai-transformation/>
9. Prudent Consulting：公用事业 AI 投资失败六大根因 <https://www.prudentconsulting.com/blogs/ai-utilities-investment-failures/>
10. BCG：《AI in Energy: A New Strategic Playbook》 <https://www.bcg.com/publications/2025/ai-in-energy-new-strategic-playbook>

11. IEA : 《Energy and AI》里程碑报告 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/>
12. GridFWD : 公用事业、电网运营商与监管者的早期 AI 教训 <https://gridforward.org/early-ai-use-cases-and-lessons-for-utilities-grid-operators-and-regulators/>

附录 A：全书案例索引与资料出处

附录 A：全书案例索引与资料出处

本书所有数据、案例与观点的原始出处汇总。引用规范：凡公司官方口径标注【官方宣称】，媒体/分析师/监管文件等第三方来源标注【第三方可验证】；所有数据统计时点截至2026年8月。

第 1-3 章（报告与数据）

- https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf
- <https://fortune.com/2025/08/18/mit-report-95-percent-generative-ai-pilots-at-companies-failing-cfo/>
- <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
- <https://www.bcg.com/publications/2025/ai-at-work-momentum-builds-but-gaps-remain>
- <https://www.bcg.com/press/26june2025-beyond-ai-adoption-full-potential>
- <https://www.bcg.com/publications/2026/ai-at-work-why-strategy-matters-more-than-tools>
- <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025>
- <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025>
- <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-11-10-gartner-survey-finds-artificial-intelligence-will-touch-all-information-technology-work-by-2030>
- <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-21-gartner-unveils-top-predictions-for-it-organizations-and-users-in-2026-and-beyond>
- <https://www.forrester.com/blogs/predictions-2026-ai-moves-from-hype-to-hard-hat-work/>
- <https://www.forrester.com/blogs/predictions-2026-ai-agents-changing-business-models-and-workplace-culture-impact-enterprise-software/>
- <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/ai-at-work-is-here-now-comes-the-hard-part>

- <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/2025-the-year-the-frontier-firm-is-born>
- <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/agents-human-agency-and-the-opportunity-for-every-organization>
- <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>
- https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf)
- <https://www.worldbank.org/en/publication/dptr2025-ai-foundations>
- <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/86903114-6212-4c45-9011-938925cc61d1/download>)
- <https://www.imf.org/en/publications/staff-discussion-notes/issues/2024/01/14/gen-ai-artificial-intelligence-and-the-future-of-work-542379>
- <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2025/English/wpia2025076-print-pdf.ashx>
- <https://www.oecd.org/en/about/projects/aisurveysofemployersandworkers.html>
- https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html
- https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2023_08785bba-en/full-report/artificial-intelligence-job-quality-and-inclusiveness_a713d0ad.html
- <https://thenextweb.com/news/oecd-finance-and-manufacturing-workers-fear-ai-replacement>
- https://www.oecd.org/en/publications/generative-ai-and-the-sme-workforce_2d08b99d-en/full-report/component-3.html
- <https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/>
- https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
- <https://www.hbs.edu/ris/download.aspx?name=26-090.pdf>
- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6905079
- <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=69077>
- <https://aiinstitute.hbs.edu/everyone-has-ai-which-firms-are-going-to-win/>
- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6513481
- <https://aiinstitute.hbs.edu/less-headcount-more-valuation-how-ai-native-firms-change-the-game/>
- <https://aiinstitute.hbs.edu/is-genai-heading-for-a-tech-monopoly/>

第 7 章 (国际案例)

- <https://www.cnn.com/2025/05/14/klarna-ceo-says-ai-helped-company-shrink-workforce-by-40percent.html>
- <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2003292/000162828025012824/klarnagroupplcf-1.htm>
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/klarna-stopped-all-hiring-a-year-ago-to-replace-workers-with-ai>
- <https://techcrunch.com/2024/12/14/klarnas-ceo-says-it-stopped-hiring-thanks-to-ai-but-still-advertises-many-open-positions/>
- <https://www.threads.com/@fox.hsiao/post/DVP3e7jIA17/>
- <https://www.techhanlin.tw/klarna-ai-customer-service-case-study/>
- <https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/>
- <https://www.klarna.com/international/press/90-of-klarna-staff-are-using-ai-daily-game-changer-for-productivity/>
- <https://www.customerexperiencedive.com/news/klarna-says-ai-agent-work-853-employees/805987/>
- <https://www.customerexperiencedive.com/news/klarna-ai-slash-customer-service-costs/748647/>
- <https://investors.klarna.com/News--Events/news/news-details/2026/Klarna-Group-plc-Publishes-Full-Year-2025-Results/default.aspx>
- <https://investors.klarna.com/News--Events/news/news-details/2026/Klarna-Accelerates-U-S-Growth-and-Delivers-1bn-Revenue-Driven-by-Rapid-Banking-Service-Adoption/default.aspx>
- <https://www.cnn.com/2025/11/18/klarna-klar-stock-q3-earnings-report-2025.html>
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-08/klarna-turns-from-ai-to-real-person-customer-service>
- <https://www.investopedia.com/buy-now-pay-later-company-klarna-s-shares-end-first-session-above-ipo-price-11806387>
- <https://www.businessweekly.com.tw/management/blog/3021962>
- <https://www.cnn.com/2023/05/04/shopify-cuts-20percent-of-its-workforce-shares-surge-on-earnings-beat>

- <https://www.businessinsider.com/shopify-ai-use-boosts-efficiency-shakes-up-staff-structure-2024-5>
- <https://www.cnbc.com/2025/04/07/shopify-ceo-prove-ai-cant-do-jobs-before-asking-for-more-headcount.html>
- <https://www.reveliolabs.com/companies/shopify/employees>
- <https://x.com/tobi/status/1909231499448401946>
- <https://bullfincher.io/companies/shopify/revenue-per-employee>
- <https://www.chargeflow.io/blog/shopify-statistics>
- <https://fourweekmba.com/shopify-revenue-per-employee/>
- <https://natesnewsletter.substack.com/p/my-honest-field-notes-on-how-the>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic>
- <https://www.cnbc.com/2026/08/17/anthropic-says-annualized-revenue-climbed-to-65-billion-in-july.html>
- <https://venturebeat.com/technology/anthropic-says-80-of-its-new-production-code-is-now-authored-by-claude-how-your-enterprise-can-keep-up>
- <https://x.com/AnthropicAI/status/2062568864240836995>
- <https://www.cnbc.com/2025/11/13/cursor-ai-startup-funding-round-valuation.html>
- <https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-september-2025-report>
- <https://skeptics.stackexchange.com/questions/59213/as-at-september-2025-is-ai-not-writing-90-of-code>
- <https://blog.redwoodresearch.org/p/is-90-of-code-at-anthropic-being>
- <https://www.makerstations.io/openai-employee-statistics/>
- <https://www.mokahr.io/myblog/talent-culture-strategy-at-openai/>
- <https://searchlab.nl/en/statistics/openai-statistics-2026>
- <https://www.cnbc.com/2025/09/03/openai-boosts-size-of-secondary-share-sale-to-10point3-billion.html>
- <https://openai.com/index/how-agents-are-transforming-work/>
- <https://fortune.com/2026/08/13/buried-in-openais-latest-research-no-correlation-between-ai-use-and-revenue-per-employee/>
- <https://www.cnbc.com/2025/09/18/notion-launches-ai-agent-as-it-crosses-500-million-in-annual-revenue.html>

- <https://www.forbes.com/sites/annatong/2025/12/15/notion-kicks-off-employee-share-sale-at-11-billion-valuation-as-ai-accelerates-its-growth/>
- <https://www.notion.com/blog/introducing-notion-ai>
- <https://medium.com/@sherrysun/notion-from-near-collapse-to-a-10b-all-in-one-workspace-unicorn-6113f7e1dc4c>
- <https://getlatka.com/companies/notion.ai>
- <https://cursor.com/blog/series-d>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Cursor_\(company\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cursor_(company))
- https://www.reddit.com/r/SaaS/comments/1r9pj7k/cursor_hit_1b_arr_with_300_employees_thats_33m/
- <https://app.dealroom.co/news/note/cursor-tops-4b-annualized-revenue-june-2026>
- <https://www.cnn.com/2025/04/17/openai-looked-at-cursor-before-considering-deal-with-rival-windsurf.html>
- <https://mashable.com/article/duolingo-ai-layoff-contractors>
- <https://www.cnn.com/2025/09/17/duolingo-ceo-how-ai-makes-my-employees-more-productive-without-layoffs.html>
- <https://www.businessinsider.com/duolingo-ceo-how-ai-will-be-used-performance-reviews-headcount-2025-4>
- <https://www.metaintro.com/blog/duolingo-ceo-walks-back-ai-first-memo-hiring-grows-2026>
- <http://investors.duolingo.com/company-strategy-overview-0>
- <https://www.classcentral.com/report/duolingo-2025/>
- https://www.reddit.com/r/duolingo/comments/191ssv7/discussion_duolingo_cuts_10_of_its_contractors/
- <https://techcrunch.com/2026/05/08/airbnb-says-ai-now-writes-60-of-its-new-code/>
- <https://techcrunch.com/2025/05/02/airbnb-is-quietly-rolling-out-an-ai-customer-service-bot-in-the-us/>
- <https://www.techtimes.com/articles/323585/20260807/airbnb-proves-ai-powered-engineering-beats-rivals-80-more-features-same-staff.htm>
- <https://techcrunch.com/2026/02/13/airbnb-plans-to-bake-in-ai-features-for-search-discovery-and-support/>
- <https://techcrunch.com/2025/04/29/microsoft-ceo-says-up-to-30-of-the-companys-code-was-written-by-ai/>

- <https://techcrunch.com/2026/02/12/spotify-says-its-best-developers-havent-written-a-line-of-code-since-december-thanks-to-ai/>
- https://www.reddit.com/r/technology/comments/1t9v6km/airbnb_says_ai_now_writes_60_of_its_new_code/
- <https://www.cnbc.com/2024/02/01/zoom-layoffs-company-cuts-150-employees-2percent-of-workforce.html>
- <https://www.bbc.com/news/technology-64562673>
- <https://www.makerstations.io/zoom-employee-statistics/>
- <https://www.ciodive.com/news/zoom-ai-companion-monetization-customization/708688/>
- <https://www.facebook.com/WSJ/posts/zoom-founder-and-ceo-eric-yuan-predicts-ai-will-put-an-end-to-the-5-day-workweek/1321223876530873/>
- https://www.linkedin.com/posts/conorgrennan_just-released-microsofts-2025-work-trend-activity-7320839065984000004-B8gk
- <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index>
- <https://themicrosoftcloudblog.com/2026/05/2026-work-trend-index-evidence-check/>
- <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/2025-the-year-the-frontier-firm-is-born>

第 8-9 章（方法论与失败案例）

- <https://complexdiscovery.com/why-95-of-corporate-ai-projects-fail-lessons-from-mits-2025-study/>
- https://www.theregister.com/2025/08/18/generative_ai_zero_return_95_percent/
- <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025>
- <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk>
- <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027>
- <https://anarsolutions.com/why-agentic-ai-pilots-fail-production/>
- <http://www.eeo.com.cn/2026/0601/898378.shtml>
- <https://www.unifyapps.com/resources/blog/why-95-of-generative-ai-pilots-never-reach-production>

- <https://www.unifyapps.com/resources/customer-story/Large-Financial-Institution-India>
- <https://www.unifyapps.com/resources/customer-story/fortune-50-retailer>
- <https://www.cnbc.com/2025/05/14/klarna-ceo-says-ai-helped-company-shrink-workforce-by-40percent.html>
- <https://www.fastcompany.com/91468582/klarna-tried-to-replace-its-workforce-with-ai>
- <https://www.digitalapplied.com/blog/klarna-reverses-ai-layoffs-replacing-700-workers-backfired>
- <https://www.thestateofbrand.com/news/klarna-reverses-ai-job-cuts>
- <https://tandemcoach.co/klarna-ai-automation-lesson/>
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak>
- <https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2023/05/02/samsung-bans-chatgpt-and-other-chatbots-for-employees-after-sensitive-code-leak/>
- <https://mashable.com/article/samsung-chatgpt-leak-details>
- <https://www.weforum.org/stories/artificial-intelligence/companies-ai-workflows-not-simple-tasks/>
- <https://www.stackmatix.com/blog/copilot-market-adoption-trends>
- <https://peafowlit.com/blog/copilot-licenses-go-unused-and-how-to-fix-adoption/>
- https://www.linkedin.com/posts/jukkaniiranen_34-of-microsoft-365-customers-pay-for-premium-activity-7422758776069455872-Clnk
- <https://www.querynow.com/resources/whitepapers/past-the-stall-m365-copilot-rollouts>
- <https://www.linkedin.com/pulse/microsofts-copilot-paradox-94-report-benefits-6-deploy-louis-columbus-fv4gc>
- <https://www.onlineeducation.com/features/chatgpt-crashes-chepps-stock>
- <https://www.highereducationinquirer.org/2025/07/chepp-critical-history-of-disruptor.html>
- https://www.linkedin.com/posts/harshadshah1953_the-fall-of-chepp-is-a-masterclass-in-ignoring-activity-7487102244815921152-yM6L
- <https://cn.ceibs.edu/media/press-clippings/faculty/29204>
- <https://www.workiva.com/resources/data-pressures-mount-instability-continues>
- <https://www.woshipm.com/ai/6275554.html>
- <https://maiaagent.ai/blog/enterprise-shadow-ai-governance>

- <https://securitytoday.com/articles/2025/08/18/survey-nearly-half-of-employees-hide-workplace-ai-use.aspx>
- <https://www.cloudflare.com/zh-cn/learning/ai/what-is-shadow-ai/>
- <https://www.unleash.ai/artificial-intelligence/news/asana-64-of-employees-believe-ai-agents-are-unreliable-calling-for-more-training-clarity-and-guardrails>
- <https://asana.com/resources/state-of-ai-research-takeaways>
- <https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/leadership-edge-ai>
- <https://www.d1net.com/cio/ciotech/585344.html>
- <https://blog.104.com.tw/wef-report-2026-ai-entry-level-work-redesign/>
- <https://www.hbrtaiwan.com/special-topics/24535/the-perils-of-using-ai-to-replace-entry-level-jobs>
- <https://www.anthropic.com/research/how-ai-is-transforming-work-at-anthropic>
- <https://www.swfte.com/blog/avoid-ai-vendor-lock-in-enterprise-guide>
- <https://stepto.net/blog/ai-vendor-lock-in-infrastructure-risk-2026>
- https://www.linkedin.com/posts/sumatosoft_aistrategy-vendorlockin-enterpriseai-activity-7458501143887765504-FfQC
- <https://www.institutepm.com/knowledge-hub/ai-vendor-lock-in-strategy>
- <https://fin.ai/learn/ai-customer-service-cost-savings-industry>
- <https://www.cmswire.com/contact-center/will-ai-cost-more-than-offshore-human-agents-in-customer-service/>
- <https://www.stcn.com/article/detail/3951204.html>
- <https://resources.anthropic.com/enterprise-ai-transformation-guide>
- <https://www.rubrik.com/blog/technology/25/11/its-early-days-for-agent-ai-and-most-companies-lack-the-tools-to-protect-their-data>
- <https://www.rubrik.com/company/newsroom/press-releases/26/ai-agents-are-breaking-things-and-organisations-know-it>
- <https://www.rubrik.com/products/rubrik-agent-cloud>
- <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
- <https://www.mckinsey.com/featured-insights/charts/ai-at-work-but-not-at-scale>
- <https://academy.theartofservice.com/course/section.php?id=103955>
- <https://www.bcg.com/featured-insights/the-leaders-guide-to-transforming-with-ai>
- <https://www.accenture.com/us-en/about/reinvention-services>

- <https://rtslabs.com/enterprise-ai-roadmap>
- <https://thinking.inc/en/pillar-pages/ai-adoption-roadmap/>
- <https://mp.weixin.qq.com/s/NJW9cYB8aH-1glXxdUnSaA> (AI Adoption is a Myth 中文译文, Varick Agents)
- <https://www.zilbix.com/ai-native-operating-model-how-enterprises-must-restructure-for-the-agentic-era/>
- <https://www.anthropic.com/research/multiagent-systems>
- <https://www.mininglamp.com/news/8292/>
- <https://www.honeycomb.io/blog/your-questions-about-ai-agents-production-feedback-answered>
- <https://ampcode.com/notes/thats-not-soc-2-compliant>
- <https://futurism.com/artificial-intelligence/young-people-ai-ceos-executives-poll>
- <https://www.librarian.net/notoai/>
- <https://blog.jsbarretto.com/post/i-remain-a-skeptic>
- <https://opensauce.it/cloudflare-ai-psychosis/>
- <https://allen.bargi.org/notes/working-with-ai-feels-like-leadership/>
- <https://www.wired.com/story/model-behavior-interview-with-openai-codex-lead-tibo-sottiaux/>
- <https://www.stephen-cresswell.com/2026/08/15/Yadda-3.0.0-BDD-in-the-Age-of-AI-Agents.html>

行业篇来源 (第 10 章)

- [专业服务与法律] https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/ethics-opinions/aba-formal-opinion-512.pdf
- [专业服务与法律] <https://legal.thomsonreuters.com/blog/how-ai-is-transforming-the-legal-profession/>
- [专业服务与法律] https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/law-technology-today/2025/the-legal-industry-report-2025/
- [专业服务与法律] <https://www.cnbc.com/2026/03/25/legal-ai-startup-harvey-raises-200-million-at-11-billion-valuation.html>
- [专业服务与法律] <https://www.aoshearman.com/en/news/ao-shearman-and-harvey-to-roll-out-agentic-ai-agents-targeting-complex-legal-workflows>

- [专业服务与法律] <https://www.harvey.ai/customers/a-and-o-shearman>
- [专业服务与法律] <https://www.hfsresearch.com/research/big-bold-accenture-reinvention/>
- [专业服务与法律] <https://www.ciodive.com/news/accenture-generative-ai-revenue-skills-training-data-modernization/761161/>
- [专业服务与法律] <https://www.afr.com/companies/professional-services/deloitte-s-botched-ai-report-is-now-a-headache-for-the-big-four-20251007-p5n0pp>
- [专业服务与法律] <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/02/ftc-finalizes-order-donotpay-prohibits-deceptive-ai-lawyer-claims-imposes-monetary-relief-requires>
- [专业服务与法律] <https://www.haqq.ai/blog/ai-legal-hallucination-audit>
- [专业服务与法律] <https://www.computerworld.com/article/4173296/the-big-four-accounting-firms-are-now-hiring-more-ai-specialists-than-accountants.html>
- [传媒与内容文创] <https://news.aibase.com/zh/news/27182> (芒果)
- [传媒与内容文创] <https://unwire.pro/2025/11/17/media-ai-transformation-journalism/news/> (FT/BBC/卫报)
- [传媒与内容文创] https://www.sohu.com/a/919299995_362225 (快手可灵)
- [传媒与内容文创] <https://observai.cn/nytimes-vs-openai-judgment/> (NYT)
- [传媒与内容文创] <https://cloud.tencent.com/developer/news/1175817> (Gannett/CNET)
- [传媒与内容文创] <https://www.poynter.org/commentary/2025/artificial-intelligence-wins-fails-newsrooms/> (Poynter)
- [传媒与内容文创] <https://www.newsguardtech.com/special-reports/ai-tracking-center/> (NewsGuard)
- [传媒与内容文创] <https://www.huxiu.com/article/4400869.html> (AI)
- [传媒与内容文创] <http://www1.xinhuanet.com/digital/20250902/d08b592223954340af8c02ac3d7161e1/c.html> (AI)
- [传媒与内容文创] <https://www.theguardian.com/gnm-press-office/2025/feb/14/guardian-media-group-announces-strategic-partnership-with-openai> (卫报-OpenAI)
- [传媒与内容文创] <https://news.qq.com/rain/a/20251120A05SIM00> (AI)
- [传媒与内容文创] <https://aifornewsroom.in/reports> (State)
- [金融服务] https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-03/13/content_309155.html
- [金融服务] <https://www.webank.com/mediaCenter/mtbd/3141>

- [金融服务] <https://www.cnbc.com/2025/09/30/jpmorgan-chase-fully-ai-connected-megabank.html>
- [金融服务] <https://tearsheet.co/artificial-intelligence/jpmorgan-chases-gen-ai-implementation-450-use-cases-and-lessons-learned/>
- [金融服务] <https://www.businesstimes.com.sg/zh-hans/companies-markets/dbs-unlocks-s1-billion-ai-value-2025>
- [金融服务] <https://finance.eastmoney.com/a/202608173843102441.html>
- [金融服务] <https://ainext.tw/posts/20260224-klarna-ai-workforce/>
- [金融服务] <https://www.mckinsey.com.cn>
- [金融服务] <https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1261708&itemId=917>
- [金融服务] <https://www.ukfinance.org.uk/news-and-insight/blog/navigating-eu-ai-act-strategic-approach-financial-services>
- [金融服务] <https://www.21jingji.com/article/20260512/herald/e90a66b55873092c73206c2ae774f338.html>
- [金融服务] <https://m.36kr.com/p/3776145485152771>
- [教育] <https://news.gsu.edu/2022/03/21/classroom-chatbot-improves-student-performance-study-says/>
- [教育] <https://mainstay.com/case-study/how-georgia-state-university-uses-behavioral-intelligence-to-improve-student-retention-and-persistence/>
- [教育] <https://blog.khanacademy.org/how-khan-academy-is-building-a-better-ai-tutor-our-most-recent-learnings/>
- [教育] <https://www.chalkbeat.org/2026/04/09/sal-khan-reflects-on-ai-in-schools-and-khanmigo/>
- [教育] <https://eric.ed.gov/?id=EJ1487444>
- [教育] <https://www.the74million.org/article/study-giving-kids-access-to-ai-tutors-doesnt-mean-theyll-use-them/>
- [教育] <https://www.the74million.org/article/la-unified-faces-criticism-after-collapse-of-splashy-ai-tool-ed/>
- [教育] <https://www.cnbc.com/2025/05/12/chegg-to-lay-off-22percent-of-workforce-as-ai-shakes-up-education-tech-industry.html>
- [教育] <https://www.highereddive.com/news/2u-chapter-11-bankruptcy-restructuring/722358/>

- [教育] https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html
- [教育] <https://www.digitaleducationcouncil.com/resource-library-items/ai-in-higher-education-global-survey-2026>
- [教育] <https://www.buildmvpfast.com/blog/ai-learning-personalization-duolingo-ai-driven-lessons-2026>
- [零售与消费品] <https://intelligenai.com/ikea-ai-case-study/>
- [零售与消费品] <https://www.zhonghongwang.com/show-140-466795-1.html>
- [零售与消费品] <https://finance.sina.com.cn/roll/2026-04-27/doc-inhvxxe7776555.shtml>
- [零售与消费品] <https://fortune.com/2026/01/29/amazon-go-fresh-retail-whole-foods/>
- [零售与消费品] <https://www.cnbc.com/2024/06/17/mcdonalds-to-end-ibm-ai-drive-thru-test.html>
- [零售与消费品] https://k.sina.com.cn/article_7879849619_1d5acf69306801cves.html
- [零售与消费品] <https://www.jiemian.com/article/13880290.html>
- [零售与消费品] <https://www.retailnews.ai/topic/zara-ai-supply-chain>
- [零售与消费品] <https://corporate.walmart.com/news/2025/06/24/walmart-unveils-new-ai-powered-tools-to-empower-1-5-million-associates>
- [零售与消费品] <https://corporate.walmart.com/news/2025/06/04/walmarts-retail-rewired-report-2025-agentic-ai-at-the-heart-of-retail-transformation>
- [零售与消费品] <https://www.bain.com/insights/retail-personalization-ai-marketing-magic/>
- [零售与消费品] <http://www.ccfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=447349>
- [政务与公共服务] https://www.cac.gov.cn/2025-10/10/c_1761819469929310.htm
- [政务与公共服务] https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/gqdt/content/post_12006997.html
- [政务与公共服务] <http://www.news.cn/tech/20250224/3d814d20206449a7afe4c78a2466d088/c.html>
- [政务与公共服务] https://www.sz.gov.cn/szsj/gkmlpt/content/12/12608/post_12608373.html
- [政务与公共服务] https://www.gz.gov.cn/szgzkgx/zdgz/content/post_10153907.html
- [政务与公共服务] <https://www.gao.gov/products/gao-25-107653>
- [政务与公共服务] <https://www.nsfc.gov.cn/p1/3381/4121/2826/93953.html>
- [政务与公共服务] https://paper.people.com.cn/rmlt/html/2023-05/15/content_25999945.htm
- [政务与公共服务] <http://politics.people.com.cn/n1/2025/0304/c458474-40430761.html>

- [政务与公共服务] <https://www.brookings.edu/articles/assessing-the-state-of-ai-adoption-across-the-federal-government/>
- [政务与公共服务] http://www.cq.gov.cn/ywdt/jrcq/202508/t20250818_14907156_wap.html
- [政务与公共服务] <https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20250410/467ecd7d1a254575b263e73fc7c793de.html>
- [物流与供应链] https://epaper.cs.com.cn/zgzqb/html/2025-08/01/nw.D110000zgzb_20250801_3-A04.htm
- [物流与供应链] <https://m.36kr.com/p/3368169340962561>
- [物流与供应链] <https://www.sf-laas.com/news-details/40192>
- [物流与供应链] <https://www.logclub.com/articleInfo/ODQ2MjE=>
- [物流与供应链] <https://www.cnstock.com/commonDetail/741566>
- [物流与供应链] <https://finance.sina.com.cn/cj/2026-01-26/doc-inhirqat8215013.shtml>
- [物流与供应链] <https://m.36kr.com/p/3617731429123076>
- [物流与供应链] <https://www.huxiu.com/article/4039242.html>
- [物流与供应链] <https://www.project44.com/blog/why-95-percent-of-ai-agent-pilots-fail-in-supply-chains/>
- [物流与供应链] <https://news.qq.com/rain/a/20251227A01ST800>
- [物流与供应链] <https://www.mckinsey.com.cn>
- [物流与供应链] <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1967627027327743626>
- [医疗健康] <https://www.futuremedicine.com/articles/ambient-ai-scribes-kaiser-permanentes-7000-physician-study-signposts-the-future-of-clinical-documentation>
- [医疗健康] <https://www.jkb.com.cn/news/depth/2024/0606/495573.html>
- [医疗健康] <https://bydrug.pharmcube.com/news/detail/9a530f1ae67f0613f533cc87a6747241>
- [医疗健康] <http://www.news.cn/health/20260302/a842fc4488504e59a5f90b4f324ea518/c.html>
- [医疗健康] <https://www.familydoctor.cn/news/yiliaozuzhi-ruhezai-bimian-shibai-xianjingtongshi-shishi-rengongzhineng-65193.html>
- [医疗健康] <https://www.ucl.ac.uk/news/2025/sep/study-sheds-light-hurdles-faced-transforming-nhs-healthcare-ai>
- [医疗健康] <https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17035.html>

- [医疗健康] <https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-ai-in-healthcare/>
- [医疗健康] <https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-software-medical-device>
- [医疗健康] <https://health.ucsd.edu/news/press-releases/2024-01-23-study-ai-surveillance-tool-successfully-helps-to-predict-sepsis-saves-lives/>
- [医疗健康] <https://news.un.org/zh/story/2025/11/1141133>
- [医疗健康] <https://www.jiemian.com/article/14847447.html>
- [制造业] <https://www.mckinsey.com.cn/高效率、低能耗、零缺陷：ai让制造创新一键直达/>
- [制造业] <https://www.mckinsey.com.cn/2025麦肯锡ai应用现状调研：从6%企业成为高绩效赢家，他们做对了什么？/>
- [制造业] <https://www.mckinsey.com.cn/生成式ai在中国：2万亿美元的经济价值/>
- [制造业] <https://www.woshipm.com/ai/6392172.html>
- [制造业] http://client.sina.com.cn/zt_d/2025-08-22/doc-infmvzcz5097908.shtml
- [制造业] https://xingongye.cn/cms/Intelligent_manufacturing/1825.html
- [制造业] <https://www.figure.ai/news/production-at-bmw>
- [制造业] <https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/smart-factory/future-ready-bmws-digital-transformation-of-its-munich-plant-and-beyond/523748>
- [制造业] https://paper.people.com.cn/rmlt/pc/content/202505/01/content_30080970.html
- [制造业] <https://www-file.huawei.com/dam/asset/view/7ffffa5fa5e7469692d4704b92ef17d7.pdf>
- [制造业] https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/zcfb/0112/20260107214358696030895_pc.html
- [制造业] https://blog.csdn.net/weixin_30399155/article/details/96238191
- [能源与公用事业] https://www.sohu.com/a/898976204_121079544
- [能源与公用事业] <https://baike.baidu.com/item/光明电力大模型/65228636>
- [能源与公用事业] https://www.csg.cn/xwzx/2025/2025gsyw/202501/t20250114_344842.html
- [能源与公用事业] https://www.csg.cn/xwzx/2025/2025gsyw/202512/t20251216_351726.html
- [能源与公用事业] <https://www.nea.gov.cn/20250530/9431f59ac81f49c1a3839d7e066c4073/c.html>

- [能源与公用事业] <https://e.huawei.com/cn/blogs/2025/industries/oil-gas/shaping-oilfields-with-data-ai>
- [能源与公用事业] <https://www.sityos.com/en/use-cases/duke-energys-ai-grid-prevented-12-million-outages>
- [能源与公用事业] <https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2025/10/22/duke-energys-cio-on-powering-digital-and-ai-transformation/>
- [能源与公用事业] <https://www.prudentconsulting.com/blogs/ai-utilities-investment-failures/>
- [能源与公用事业] <https://www.bcg.com/publications/2025/ai-in-energy-new-strategic-playbook>
- [能源与公用事业] <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/>
- [能源与公用事业] <https://gridforward.org/early-ai-use-cases-and-lessons-for-utilities-grid-operators-and-regulators/>

Wiki 知识库素材（本书内容来源之一）

本书大量内容来自作者维护的个人知识库（wiki），其素材原始出处包括：36氪、人人都是产品经理、腾讯研究院、HBS Working Paper、WEF、哈佛商业评论中文版、晚点LatePost、经济观察报等公开出版物，具体条目随版本更新在 CHANGELOG 中记录。

附录 B：AI 原生组织常用指标

附录 B：AI 原生组织常用指标

度量什么，就会得到什么。AI 原生组织的度量体系与工业时代组织有根本差异：从"投入与活动"转向"结果与价值"。以下指标按用途分组，均来自本书引用的研究与实践。

一、组织形态指标（回答"我们长什么样"）

指标	说明	参照基准
团队规模相对差	与同行对照的员工数	HBS：AI 原生公司小约 25%（服务型小约 70%）
工程师占比	工程师/总人数	HBS：AI 原生公司高约 13 个百分点
管理层级深度	从 CEO 到一线经过几层	HBS：扁平半级；Shmool：4 层→1 层
建造者:管理者比例	直接产出者/协调者	Shmool：3:1 → 8:1+
人机比	人类：AI 数	WEF：早期 AI-first 组织已超 1:10
信息保真度	一线事实到达决策层的失真度	Shmool：每次传递衰减 ~40% → 直接传递 ~95%
决策延迟	从发现问题到做出决策	Shmool：数天~数周 → 数小时
会议开销占比	会议占用工作周比例	Shmool：~30% → ~10%

二、效率与价值指标（回答"AI 带来了什么"）

指标	说明	参照基准
人均收入	收入/员工数	Klarna：124 万美元（3.6x/2022）；Shopify：152 万美元；Cursor：300 万-1,300 万美元
人均产值增速	人均收入的同比变化	比绝对值更稳健的转型指标
内容/产出产能	单位时间产出量	Duolingo：课程技能每季 1,800→20,500（11 倍）

指标	说明	参照基准
时间节省率	任务级时间节省	Anthropic 对话研究：平均约 80%
任务级 vs 结构级收益	单步提速 vs 全流程改善	任务级 20-40%；流程重设计 2-10 倍（Harvard Data Science Review）
EBIT 影响归因	AI 对利润的贡献	McKinsey：仅 39% 归因任何 EBIT 影响；"高绩效者"（≥5%）约 6%
营收 1.9 倍效应	组织学习带来的因果收益	INSEAD/HBS 田野实验（处理组 vs 对照组）

三、工作流指标（回答"工作是否真的变好了"）

原则：度量整条工作流，而非 AI 任务（第 5 章第 8 条）。

- 周期时间：从触发到完成（端到端，不是单步）；
- 首次正确率：第一次就做对的比率；
- 异常率与异常年龄：异常占比 + 异常在队列里滞留多久；
- 重复联系率：同一问题被反复提交的比率（Klarna 教训：整体指标掩盖复杂场景崩塌）；
- 复杂/升级交互满意度：单独跟踪，不并入整体平均值；
- 审查时间：人工 review 的耗时（AI 产出暴增后，审查会成为新瓶颈）；
- 每完成案例成本：全周期成本（推理+集成+运维+质检+人工复审+失败重试）；
- 返工率：AI 产出被退回/重做的比例；
- AI 置信度与覆盖率：AI 参与度与置信度分布（低置信度案例路由给谁）；
- 升级质量：升级给人类的案例是否带完整上下文。

四、采用与治理指标（回答"组织真的在用吗"）

指标	说明	警示数据
许可使用率	有权限的人里真正用的人	Copilot：仅约 1/3（64% 许可闲置）
付费/高级功能转化率	用户为 AI 功能付费的比率	Copilot：3.4%；Notion AI：超 50% 付费渗透（对照）

指标	说明	警示数据
四维成功度量	采用度/效率/质量/满意度	Anthropic 官方试点度量维度
影子 AI 使用率	未授权工具使用情况	Salesforce : 69% 员工用过未授权工具
AI 价值核算	财务主导的 ROI 验证	CFO 主导验证成功率 76% vs 技术部门 53%
完全委托上限	可全权交给 AI 的工作占比	Anthropic 内部 : 多数员工认为仅 0-20%

五、风险指标（回答"会不会出事"）

- 供应商切换成本：占部署总成本 19-34%；仅 6% 企业可无中断切换；
- Agent 破坏性事件数：Rubrik：98% 企业经历过与 AI Agent 相关的破坏性事件；
- 技能萎缩信号：员工自报"亲自练习机会减少"的比例；探索性工作占比（Anthropic 内部：27% 的 AI 辅助工作是本来不会做的事）；
- 员工信任度：认为 AI Agent 可靠的员工比例（Asana：仅 36% 认为可靠）；
- 数据 AI-ready 度：AI-ready 数据盘点完成率（<20% 组织认为自己准备好了）。

六、元指标（组织设计层面）

- 竞争力公式：人才密度 × AI 杠杆 ÷ 组织摩擦（腾讯研究院）——三个变量分别度量，先减分母再翻分子；
- 创新密度：产出/人数（DeepSeek 160 人 vs 巨头数千人）；
- 影响力溢出：一个人是否让团队变快（超级个体的判定阈值，而非个人产出倍数）；
- 考核信号：考核看投入还是产出？AI 使用是否纳入绩效？（Shopify/Duolingo 已纳入）。

附录 C：版本历史与更新说明

附录 C：版本历史与更新说明

更新机制

本书是一本"活书"，每周自动更新：

1. 自动化系统每日扫描全球 AI 落地与组织变革信息，提炼后存入知识库；
2. 每周合并知识库新增内容进对应章节，版本号递增（patch +1）；
3. 重新生成整本 PDF，同步部署到网站（aiorg.fly2ai.top）与 GitHub；
4. 每次更新在本附录与仓库 CHANGELOG 记录内容摘要。

版本号规则：v1.0.0 → v1.0.1（每周例行更新）→ v1.1.0（新增章节/重大修订）→ v2.0.0（全书重构）。

v1.1.0 — 2026-08-23

新增第 10 章"行业篇"：基于 10 行业 482 篇素材（一次性补底 + 10 份行业综述）整合而成。

- 第 10 章：行业篇——十个行业的 AI 原生转型（10.1 专业服务 / 10.2 传媒 / 10.3 金融 / 10.4 教育 / 10.5 零售 / 10.6 政务 / 10.7 物流 / 10.8 医疗 / 10.9 制造 / 10.10 能源）
 - 每行业五节：行业特性与瓶颈分诊 / 转型路径 / 标杆案例 / 失败警示 / 组织规律与咨询要点
 - 附录A 新增 120 条行业来源
 - 行业素材持续采集：周六 cron（每行业 10-15 篇/周）
-

v1.0.0 — 2026-08-22（第一版）

第一版正式发布：基于知识库已积累素材（12 篇核心概念 + 20 余篇案例文章）+ 三轮深度研究补强（国际案例 / 权威报告 / 失败案例与方法论）。

- 全书 9 章 + 后记 + 3 附录；
- 第 1 章：AI 原生组织的崛起（95% 失败率的准确口径 + 515 家初创因果实验）；
- 第 2 章：贴膏药 vs 长基因（含 Gartner CAIO 预测勘误：90% 系误传，实为 35%）；

- 第 3 章：实证研究（HBS 26-090 / INSEAD / WEF / 腾讯研究院 / McKinsey / BCG / 微软）；
- 第 4 章：组织形态重构（火星电波 / Shmool / Block / 组织大脑 / 三条路径）；
- 第 5 章：工作流与决策重构（9 大重构动作 / 决策权表 / 90 天节奏 / 三层路由）；
- 第 6 章：激励与人才（能量金 / 考核改革 / 激励四维度 / 技能断层 / 创新密度）；
- 第 7 章：案例集（中国：传神/华为/DeepSeek/精准学/火星电波；国际：Klarna/Shopify/Anthropic/OpenAI/Notion/Cursor/Duolingo/Airbnb）+ 六条跨案例规律；
- 第 8 章：行动手册（阶段 0-4 路线图 / BCG 三玩法 / Accenture 三原则 / 10 条错误速查表）；
- 第 9 章：挑战、风险与未来（四大失败案例 / 六类风险 / 三个未来方向）；
- 附录 A：165 个资料出处（版权合规）；附录 B：常用指标；附录 C：本附录。

v1.0.1 — 2026-08-23

每周更新（2026-08-23）

第2章新增2.9：AI普及是神话（杠铃分布5/20/70、10%员工消耗90%token、让AI退到后台战略）+ Zilbix Agentic运营模型 第5章新增：Amp无PR通过SOC2（审查制度不等于PR）；与AI协作更像领导力（表达意图） 第7章新增：明略科技多Agent六种协作模式案例；OpenAI案例补充（Codex接管ChatGPT全线产品、小步快发） 第8章新增：阶段3信任建设与可观测性（Honeycomb同心圆模型/agent drift检测）；试点期禁止Agent同时改生产代码与测试 第9章新增：失败根因扩为六类（Cloudflare产品膨胀病）；系统性风险扩为八类（多智能体协调风险、信任赤字）；反面数据新增独立开发者怀疑论 附录A新增13条来源；英文版全量同步（术语表合规）